

第 4 篇 高可靠性技术

第 12 章 高可靠性技术概述

第 13 章 链路聚合

第 14 章 Smart Link 和 Monitor Link

第 15 章 RRPP

第 16 章 VRRP

第 17 章 IRF

第12章 高可靠性技术概述

随着园区网规模的不断扩大，承载在园区网上的应用也越来越丰富，许多关键应用要求网络提供不间断服务，这就要求网络设备具备高可靠性，不存在单点故障。

12.1 本章目标

课程目标

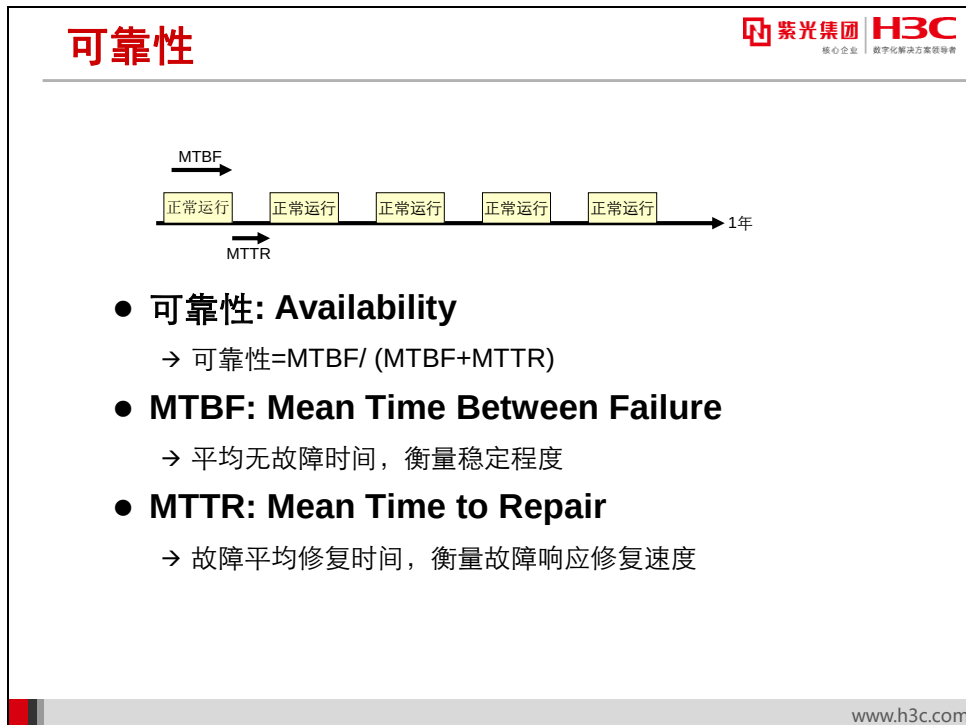
● 学习完本课程，您应该能够：

- 了解什么是高可靠性技术
- 了解高可靠性技术包含哪些技术类别



www.h3c.com

12.2 高可靠性技术简介



产品的可靠性是指产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。对产品而言，可靠性越高就越好。产品的可靠性越高，产品可以无故障工作的时间就越长。

MTBF 即平均无故障时间，英文是“Mean Time Between Failure”，具体是指产品从一次故障到下一次故障的平均时间，是衡量一个产品的可靠性指标，单位为“小时”。

MTBF 值的计算方法，目前最通用的权威性标准是 MIL-HDBK-217、GJB/Z299B 和 Bellcore，分别用于军工产品和民用产品。其中，MIL-HDBK-217 是由美国国防部可靠性分析中心及 Rome 实验室提出并成为行业标准，专门用于军工产品 MTBF 值计算，GJB/Z 299B 是我国军用标准。而 Bellcore 是由 AT&T Bell 实验室提出，并成为商用电子产品 MTBF 值计算的行业标准，规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为 MTBF。

MTTR (mean time to restoration，平均恢复前时间)，源自于 IEC 61508 中的平均维护时间 (mean time to repair)，目的是为了清楚界定术语中的时间的概念，MTTR 是随机变量恢复时间的期望值。它包括确认失效发生所必需的时间，以及维护所需要的时间。MTTR 也必须包含获得配件的时间，维修团队的响应时间，记录所有任务的时间，还有将设备重新投入使用的时间。

高可靠性在园区的应用

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 网络高可靠性主要是指当设备或网络出现故障时，网络提供服务的不间断性。
 - 可靠性达到5个9以上
 - 可靠性99.999%意味着每年故障时间不超过5分钟
 - 可靠性99.9999%意味着每年故障时间不超过30秒
- 园区网高可靠性技术
 - 链路备份技术
 - 设备备份技术：包含设备自身备份技术以及设备间备份技术
 - 堆叠技术

www.h3c.com

园区的高可靠设计是一个综合的概念。我们在提高网络的冗余性的同时，还需要加强网络构架的优化，从而实现真正的高可用。一般来说，设计一个高可用的园区系统，主要关心三个方面：

- 链路的备份技术
- 设备备份技术
- 堆叠技术

12.3 链路备份技术

链路备份技术



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 链路备份技术用于避免由于单链路故障导致的网络通信中断。当主链路中断后，备用链路会成为新的主用链路。
 - 链路聚合
 - RRPP
 - Smart Link

www.h3c.com

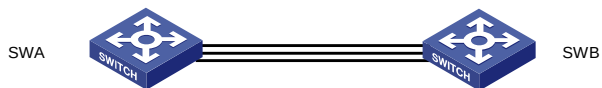
园区系统的链路备份技术主要使用链路聚合、RRPP、Smart Link 三种技术。

分布式的聚合技术进一步消除了聚合设备单点失效的问题，提高了聚合链路的可用性。由于聚合成员可以位于系统的不同设备上，这样即使某些成员所在的设备整个出现故障，也不会导致聚合链路完全失效，其它正常工作的 Unit 会继续管理和维护剩下的聚合端口的状态。这对于核心交换系统和要求高质量服务的网络环境意义重大。

城域网和企业网大多采用环网来构建以提供高可靠性。环网采用的技术一般是 RPR 或以太网环。RPR 需要专用硬件，因此成本较高。而以太网环技术日趋成熟且成本低廉，城域网和企业网采用以太网环的趋势越来越明显。目前，解决二层网络环路问题的技术有 STP 和 RRPP。STP 应用比较成熟，但收敛时间在秒级。RRPP 是专门应用于以太网环的链路层协议，具有比 STP 更快的收敛速度。并且 RRPP 的收敛时间与环网上节点数无关，可应用于网络直径较大的网络。

Smart Link 是一种针对双上行组网的解决方案，实现了高效可靠的链路冗余备份和故障后的快速收敛。

链路聚合



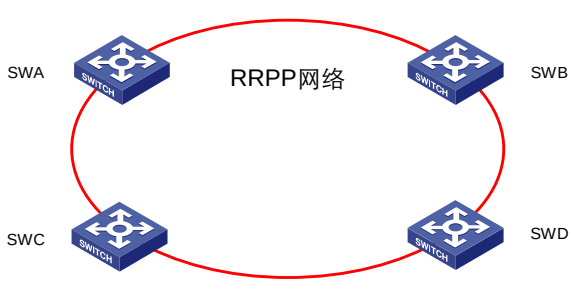
- 链路聚合是把多条物理链路聚合在一起，形成一条逻辑链路。
- 采用链路聚合可以提供链路冗余性，又可以提高链路的带宽。

链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组，使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。

链路聚合可以实现数据流量在聚合组中各个成员端口之间分担，以增加带宽。同时，同一聚合组的各个成员端口之间彼此动态备份，提高了连接可靠性。

RRPP

 紫光集团 **H3C**
核心企业 | 数字化转型领导者



RRPP网络

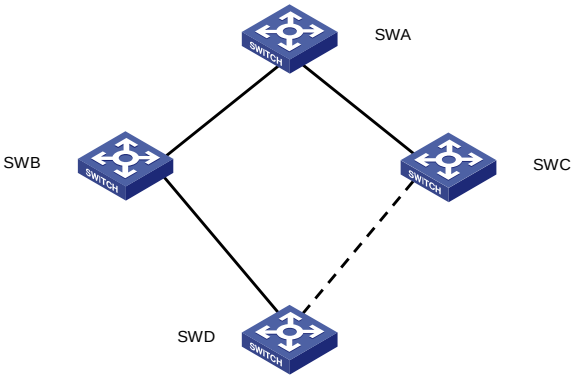
- **RRPP (Rapid Ring Protection Protocol, 快速环网保护协议)** 是一个专门应用于以太网环的链路层协议。
- 在以太网环上一条链路断开时，**RRPP**能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路，具备较高的收敛速度。

www.h3c.com

RRPP (Rapid Ring Protection Protocol, 快速环网保护协议) 是一个专门应用于以太网环的链路层协议。它在以太网环完整时能够防止数据环路引起的广播风暴，而当以太网环上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路，具备较高的收敛速度。

Smart Link

 紫光集团 **H3C**
核心企业 数字化转型领导者



```
graph TD; SWA[SWA] --- SWB[SWB]; SWA --- SWC[SWC]; SWB --- SWD[SWD]; SWC --- SWD[SWD]; SWC -.- SWD;
```

- **Smart Link**解决方案，实现了主备链路的冗余备份，具备快速收敛性能，收敛速度可达到亚秒级。

www.h3c.com

为了在满足用户对链路快速收敛要求的同时又能简化配置，H3C 针对双上行组网提出了 Smart Link 解决方案，实现了主备链路的冗余备份，并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上，因此具备较高的收敛速度。

Smart Link 的主要特点如下：

- 专用于双上行组网。
- 收敛速度快，可达到亚秒级。
- 配置简单，便于用户操作。

12.4 设备备份技术

设备备份技术



- 设备备份技术用于避免由于单设备故障导致的网络通信中断。当主设备中断后，备用板卡或备用设备会成为新的主设备。
 - 设备自身的备份技术
 - 设备间的备份技术VRRP

www.h3c.com

园区系统出现的故障类型较多，风险也无法避免，设备故障是园区网中常见的故障。

对于设备故障的缓解，最简单的方式就是冗余设计。可以通过对设备自身、设备间提供备份，从而将故障对用户业务的影响降低到最小。

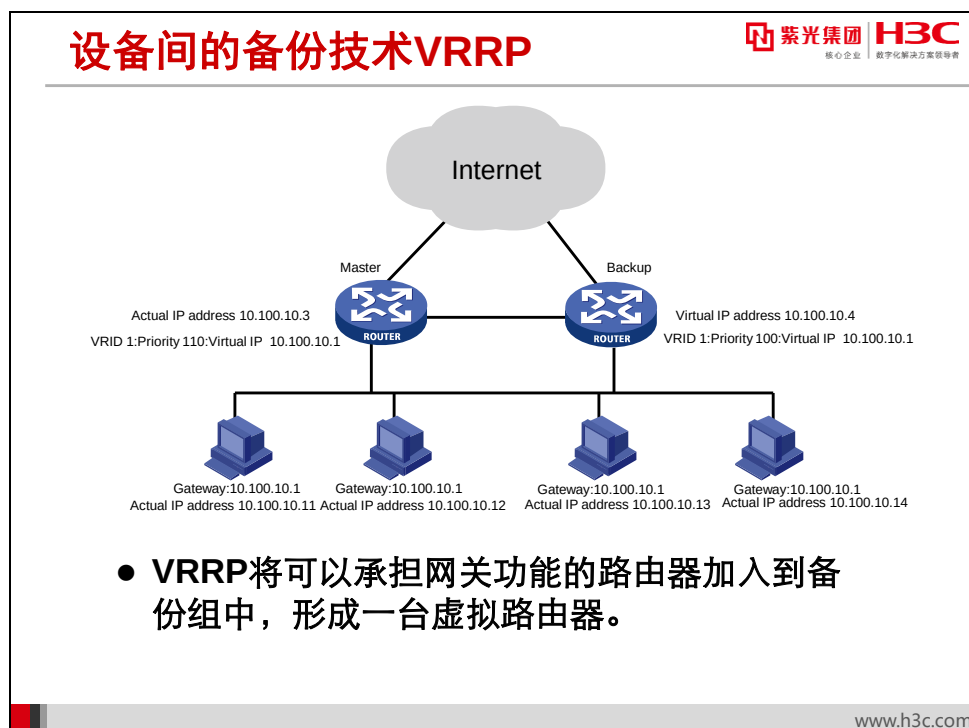
设备自身的备份技术

- 主备备份指备用主控板作为主用主控板的一个完全映象，除了不处理业务，不控制系统外，其它与主用主控板保持完全同步。
- 当主用板发生故障或者被拔出时，备用板将迅速自动取代主用板成为新的主用板，以保证设备的继续运行。
- 主备备份应用于分布式网络产品的主控板，提高网络设备的可靠性。

设备自身备份技术，主要指设备自身的冗余设计。

H3C 中高端交换机，支持双主控板主备倒换技术。两块主控板分为主用板和备用板两个角色，主用板承担正常业务，备用板处于热备状态。一旦主用板出现故障无法正常工作，备用板能够在很短时间内完成状态切换，同时尽可能的保证业务不发生中断。

H3C 中高端交换机的主控板、交换网板、电源系统等关键部件支持冗余热备份。交流/直流电源采用 N+1 冗余热备份，保证系统正常运行；而风扇系统 1:1 热备份，并且提供根据温度自动调速。

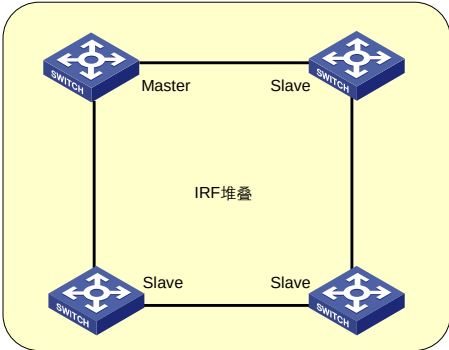


VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, 虚拟路由冗余协议) 是一种容错协议, 它保证当主机的下一跳设备出现故障时, 可以及时的由另一台设备来代替, 从而保证通信的连续性和可靠性。

一个 VRRP 组由一个主设备 (Master) 和若干个备份设备 (Backup) 组成, 主设备实现真正的转发功能。当主设备出现故障时, 备份设备成为新的主设备, 接替它的工作。

12.5 堆叠技术

IRF 紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者



- **IRF (Intelligent Resilient Framework, 智能弹性架构)** 是将多台设备通过堆叠口连接在一起形成一台“联合设备”。用户对这台“联合设备”进行管理，可以实现对堆叠中的所有设备进行管理。

www.h3c.com

IRF (Intelligent Resilient Framework, 智能弹性架构) 是一种增强的堆叠技术，在高可靠性、冗余备份等方面进行了创新或增强。

IRF 堆叠可以允许全局范围内的跨设备链路聚合，提供了全面的链路级保护。同时 IRF 堆叠实现了跨设备的三层路由冗余，支持多种单播路由协议、组播路由协议的分布式处理，实现了多种路由协议的热备份技术。

IRF 堆叠实现了二层协议在 Fabric 内的分布式运行，提高了堆叠内 Unit 的利用率和可靠性，减少了设备间的协议的依赖关系。

IRF 堆叠中所有的单台设备称为成员设备。成员设备为分布式设备时，拥有多块主控板和多块接口板。

IRF高可靠性

- 堆叠系统由多台成员设备组成，Master设备负责堆叠的运行、管理和维护，Slave设备在作为备份的同时也可以处理业务。
- 一旦Master设备故障，系统会迅速自动选举新的Master，以保证通过堆叠的业务不中断，从而实现了设备级的1:N备份。
- 成员设备之间物理堆叠口支持聚合功能，堆叠系统和上、下层设备之间的物理连接也支持聚合功能，这样通过多链路备份提高了堆叠系统的可靠性。

IRF 中采用的是 1:N 冗余，即 Master 负责处理业务，Slave 作为 Master 的备份，随时与 Master 保持同步。当 Master 工作异常时，IRF 将选择其中一台 Slave 成为新的 Master，由于在堆叠系统运行过程中进行了严格的配置同步和数据同步，因此新 Master 能接替原 Master 继续管理和运营堆叠系统，不会对原有网络功能和业务造成影响，同时，由于有多个 Slave 设备存在，因此可以进一步提高系统的可靠性。

对于框式分布式设备的堆叠，IRF 并没有因为 IRF 技术具有备份功能而放弃每个框式分布式成员设备本身的主用主控板和备用主控板的冗余保护，而是将各个成员设备的主用主控板和备用主控板作为主控板资源统一管理，进一步提高了系统可靠性。

12.6 本章总结

本章总结

- 介绍了什么是高可靠性技术
- 园区网中常用高可靠性技术是链路备份技术、设备备份技术、堆叠技术

12.7 习题和解答

12.7.1 习题

1. 下面关于可靠性的说法，正确的是：（ ）
 - A. 产品的可靠性是指产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。
 - B. 产品的可靠性越高，产品可以无故障工作的时间就越长。
 - C. MTBF 即平均无故障时间，英文是 “Mean Time Between Failure”。
 - D. 可靠性即 MTBF/MTTR
2. 一个园区的高可靠设计，主要关心如下方面：（ ）
 - A. 设备价格 B. 堆叠技术 C. 设备备份技术 D. 链路的备份技术
3. 园区系统的链路备份技术主要是指：（ ）
 - A. 链路聚合 B. Trunk C. RRPP D. Smart Link
4. 关于设备备份技术，说法正确的是：（ ）
 - A. 园区系统出现的故障类型较多，风险也无法避免，设备故障是园区网中常见的故障。
 - B. 对于设备故障的缓解，最简单的方式就是冗余设计。
 - C. 可以通过对设备自身、设备间提供备份，从而将故障对用户业务的影响降低到最小。
 - D. 所有网络设备，都支持自身备份技术。
5. 下面关于 IRF 堆叠,正确的表述是：（ ）
 - A. Intelligent Flexible Framework B. Intelligent Resilient Framework
 - C. Intelligent Flexible Architecture D. Intelligent Resilient Architecture

12.7.2 习题答案

1. ABC 2. BCD 3. ACD 4. ABC 5. B

第13章 链路聚合

在采用 STP 的情况下，设备间的冗余链路被阻塞，链路可靠性得到提高，但浪费了链路带宽。链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起，形成一条逻辑链路。

13.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 了解什么是链路聚合
- 熟悉链路聚合的基本概念
- 掌握链路聚合的模式
- 了解LACP协议原理
- 掌握链路聚合的配置和基本维护

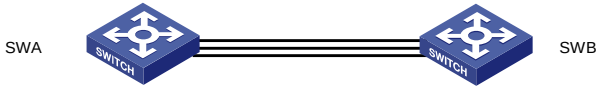


www.h3c.com

13.2 链路聚合简介

13.2.1 链路聚合背景

链路聚合的产生



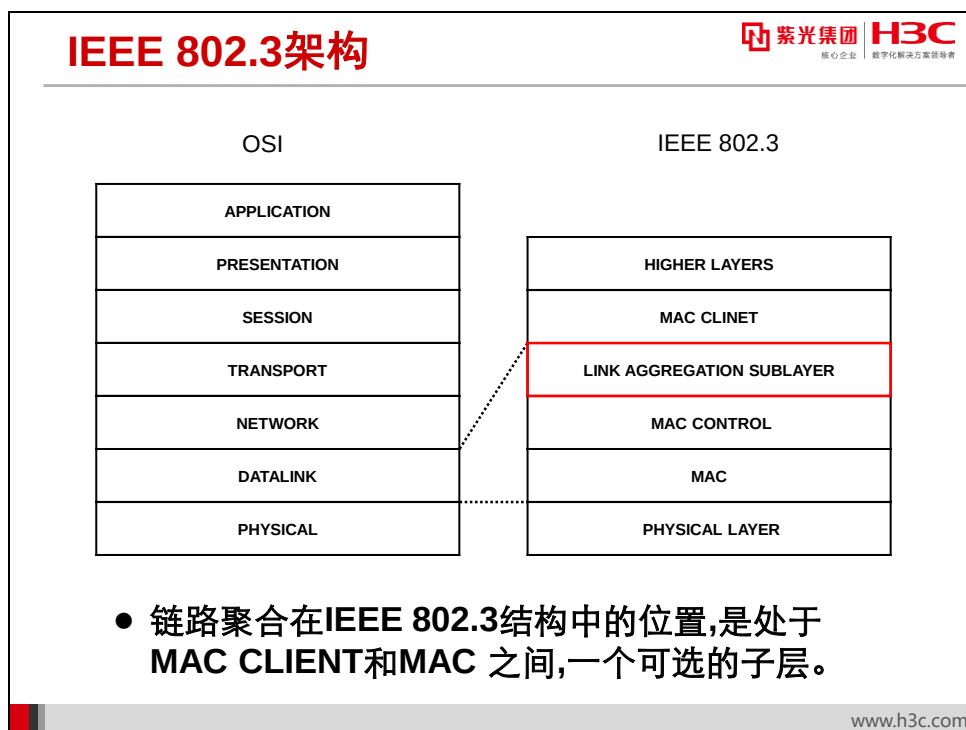
- 链路聚合是把多条物理链路聚合在一起，形成一条逻辑链路。
- 采用链路聚合可以提供链路冗余性，又可以提高链路的带宽。

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组，使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。

链路聚合可以实现数据流量在聚合组中各个成员端口之间分担，以增加带宽。同时，同一聚合组的各个成员端口之间彼此动态备份，提高了连接可靠性。



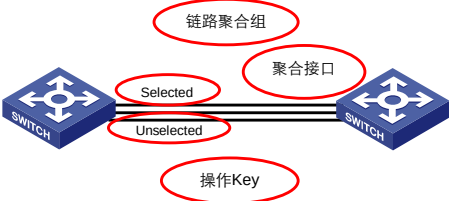
链路聚合技术的正式标准为 IEEE Standard 802.3ad，由 IEEE 制定。标准中定义了链路聚合技术的目标、聚合子层内各模块的功能和操作的原则，以及链路聚合控制的内容等。其中，聚合技术应实现的目标定义为必须能提高链路可用性、线性增加带宽、分担负载、实现自动配置、快速收敛、保证传输质量、对上层用户透明、向下兼容等。

13.2.2 链路聚合相关概念

链路聚合的相关概念



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者



- **聚合接口**是一个手工配置的逻辑接口，链路聚合组是随着聚合接口的创建而自动生成的。
- **操作Key**是在链路聚合时，聚合控制根据成员端口的某些配置自动生成的一个配置组合。

www.h3c.com

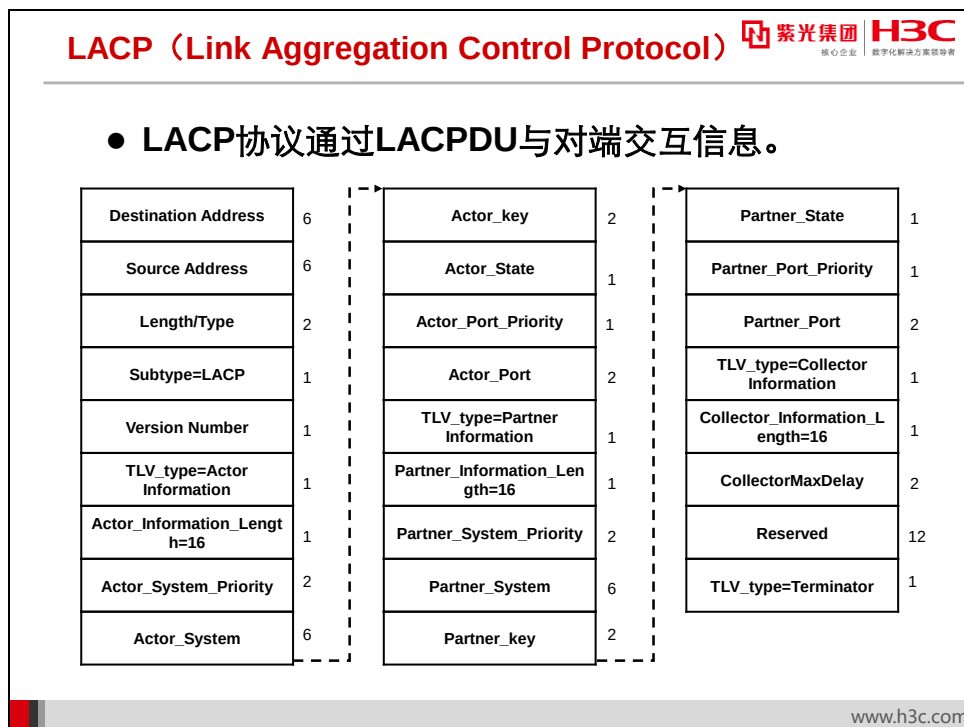
链路聚合主要相关概念如下：

- **聚合接口**：聚合接口是一个逻辑接口，它可以分为二层聚合端口和三层聚合接口。
- **聚合组**：聚合组是一组以太网接口的集合。聚合组是随着聚合接口的创建而自动生成的，其编号与聚合接口编号相同。根据聚合组中可以加入以太网接口的类型，可以将聚合组分为二层聚合组和三层聚合组。
- **聚合成员端口的状态**：聚合组中的成员端口有二种状态。**Selected** 状态，处于此状态的端口可以参与转发用户数据；**Unselected** 状态，处于此状态的端口不能转发用户数据。聚合端口的速率、双工状态由其 **Selected** 成员端口决定，聚合端口的速率是 **Selected** 成员端口的速率之和，聚合端口的双工状态与 **Selected** 成员端口的双工状态一致。
- **操作 Key**：操作 Key 是在链路聚合时，聚合控制根据成员端口的某些配置自动生成的一个配置组合，包括端口速率、双工模式和链路状态的配置。在聚合组中，处于 **Selected** 状态的成员端口具有相同的操作 Key。
- **第一类配置**：此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置，但是不会参与操作 Key 的计算，比如 GVRP、MSTP 等。
- **第二类配置**：第二类配置所含内容如下表所示。同一聚合组中，如果成员端口与聚合端口的第二类配置不同，那么该成员端口将不能成为 **Selected** 端口。

表13-1 第二类配置

类别	配置内容
端口隔离	端口是否加入隔离组
QinQ配置	端口的QinQ功能开启/关闭状态、VLAN Tag的TPID值、添加的外层VLAN Tag、内外层VLAN优先级映射关系、不同内层VLAN ID添加外层VLAN Tag的策略、内层VLAN ID替换关系
VLAN配置	端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID、端口的链路类型（即Trunk、Hybrid、Access类型）、基于IP子网的VLAN配置、基于协议的VLAN配置、VLAN报文是否带Tag配置
MAC地址学习配置	是否具有MAC地址学习功能、端口是否具有最大学习MAC地址个数的限制、MAC地址表满后是否继续转发

13.2.3 LACP 协议



基于 IEEE802.3ad 标准的 LACP(Link Aggregation Control Protocol, 链路聚合控制协议) 是一种实现链路动态聚合与解聚合的协议。LACP 协议通过 LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit, 链路汇聚控制协议数据单元) 与对端交互信息。

在 LACP 协议中, 链路的两端分别称为 Actor 和 Partner, 双方通过交换 LACPDU 报文, 向对端通告自己的系统优先级、系统 MAC 地址、端口优先级、端口号和操作 Key。对端接收到这些信息后, 将这些信息与其它端口所保存的信息比较, 选择能够汇聚的端口。双方对端口加入或退出某个动态汇聚组达成一致, 从而决定哪些链路可以加入同一聚合组以及某一条链路何时能够加入聚合组。

各字段解释如下:

- **Destination Address:** 目的地址是一个组播地址。
- **Source Address:** 发送端口的 MAC 地址。
- **Length/Type:** 0x8099。
- **Subtype=LACP:** LACP 协议。
- **Version Number:** LACP 版本号 (0x01)。
- **TLV_type=Actor Information:** Actor 端信息。
- **Actor_Information_Length=16:** Actor 端信息长度。
- **Actor_System_Priority:** Actor 端系统优先级。
- **Actor_System:** Actor 端系统信息。
- **Actor_key:** Actor 端 key。
- **Actor_State:** Actor 端状态。
- **Actor_Port_Priority:** Actor 端端口优先级。
- **Actor_Port:** Actor 端端口信息。
- **TLV_type=Partner Information:** Partner 端信息。
- **Partner_Information_Length=16:** Partner 端信息长度。
- **Partner_System_Priority:** Partner 端系统优先级。
- **Partner_System:** Partner 端系统信息。
- **Partner_key:** Partner 端 key。
- **Partner_State:** Partner 端状态。
- **Partner_Port_Priority:** Partner 端端口优先级。
- **Partner_Port:** Partner 端端口信息。
- **TLV_type=Collector Information:** Collector 信息。
- **Collector_Information_Length=16:** Collector 信息长度。
- **CollectorMaxDelay:** Collector 最大延迟时间。

- **Reserved:** 保留段。
- **TLV_type=Terminator:** Terminator 信息。

13.3 链路聚合模式

链路聚合模式



- 静态聚合模式

- 端口不与对端设备交互信息。
- 选择参考端口根据本端设备信息。
- 用户命令创建和删除静态聚合组。

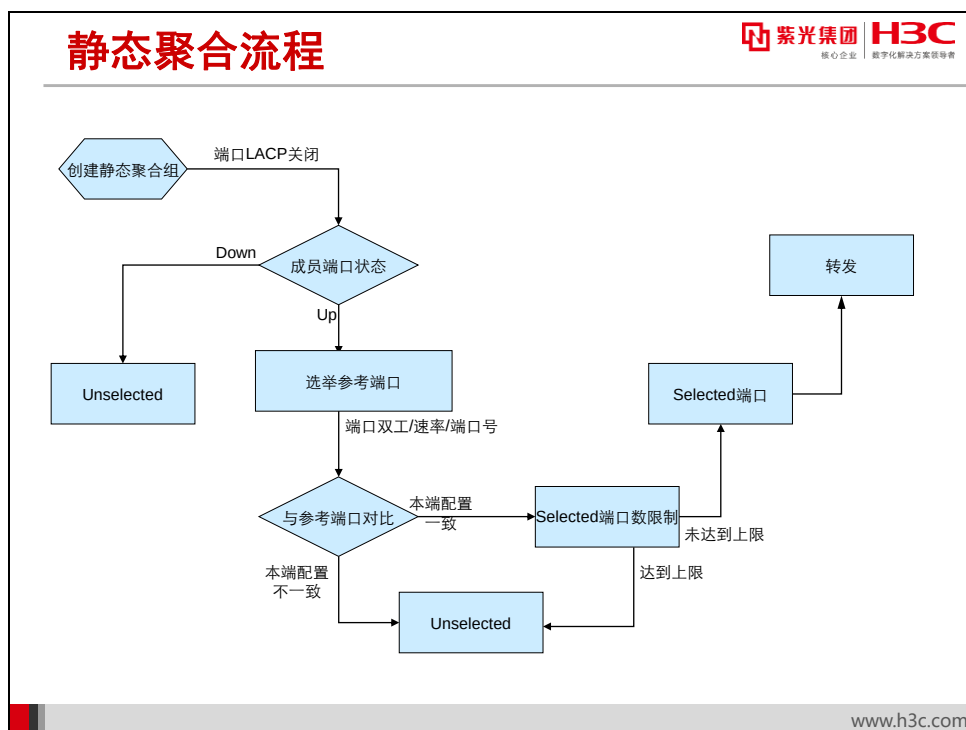
- 动态聚合模式

- 端口的LACP协议自动使能，与对端设备交互LACP报文。
- 选择参考端口根据本端设备与对端设备交互信息。
- 用户命令创建和删除动态聚合组。

www.h3c.com

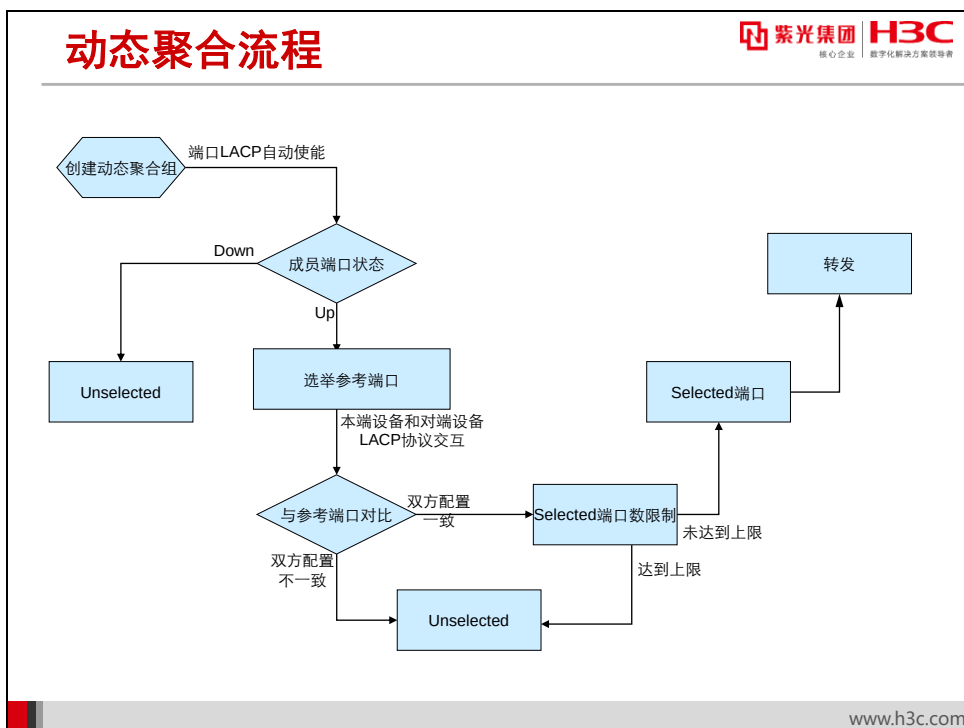
按照聚合方式的不同，链路聚合可以分为静态聚合和动态聚合两种模式：

- **静态聚合模式：**在这种模式下，端口禁止启动 LACP，设备不与对端设备交互信息。参考端口的选择依据本端设备信息。
- **动态聚合模式：**在这种模式下，端口的 LACP 协议自动使能，与对端设备交互 LACP 报文。参考端口的选择根据本端设备与对端设备交互的信息。



静态聚合模式中，成员端口的 **LACP** 协议为关闭状态。系统按照以下原则设置成员端口的选中状态：

- 当聚合组内有处于 **UP** 状态的端口时，系统按照端口的高端口优先级、全双工/高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序，选择优先次序最高且处于 **UP** 状态的、端口的第二类配置和对应聚合端口的第二类配置相同的端口作为该组的参考端口（优先次序相同的情况下，端口号最小的端口为参考端口）。
- 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于 **UP** 状态的端口成为可能处于 **Selected** 状态的候选端口，其它端口将处于 **Unselected** 状态。
- 聚合组中处于 **Selected** 状态的端口数是有限制的，当候选端口的数目未达到上限时，所有候选端口都为 **Selected** 状态，其它端口为 **Unselected** 状态；当候选端口的数目超过这一限制时，系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些候选端口保持在 **Selected** 状态，端口号较大的端口则变为 **Unselected** 状态。
- 当聚合组中全部成员都处于 **Down** 状态时，全组成员均为 **Unselected** 状态。
- 因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于 **Unselected** 状态。



当聚合组配置为动态聚合模式后，聚合组中成员端口的 LACP 协议自动开启。在动态聚合模式中，**Selected** 端口可以收发 LACP 协议报文。处于 **UP** 状态的 **Unselected** 端口如果配置和对应的聚合端口配置相同，可以收发 LACP 协议报文。

在动态聚合模式中，本端系统和对端系统会进行协商，根据两端系统中设备 ID 较优的一端的端口 ID 的大小，来决定两端端口的状态。具体协商步骤如下：

- 比较两端系统的设备 ID（设备 ID = 系统的 LACP 协议优先级 + 系统 MAC 地址）。信息可通过命令 `display link-aggregation verbose` 查看。先比较系统的 LACP 协议优先级，如果相同再比较系统 MAC 地址。设备 ID 小的一端被认为较优（系统的 LACP 协议优先级和 MAC 地址越小，设备 ID 越小）。
- 比较设备 ID 较优的一端的端口 ID（端口 ID = 端口的 LACP 协议优先级 + 端口号）。对于设备 ID 较优的一端的各个端口，首先比较端口的 LACP 协议优先级，如果优先级相同再比较端口号。端口 ID 小的端口作为参考端口（端口的 LACP 协议优先级和端口号越小，端口 ID 越小）。端口 ID 最小、且属性类配置与对应聚合接口相同的端口作为参考端口。
- 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于 **UP** 状态的端口、并且该端口的对端端口与参考端口的对端端口的配置也一致时，该端口才成为可能处于 **Selected** 状态的候选端口。否则，端口将处于 **Unselected** 状态。
- 聚合组中处于 **Selected** 状态的端口数是有限制的，当候选端口的数目未达到上限时，所有候选端口都为 **Selected** 状态，其它端口为 **Unselected** 状态；当候选端口的数目超过这一限制时，系统将按照端口 ID 从小到大的顺序选择一些端口保持在 **Selected**

状态，端口 ID 较大的端口则变为 **Unselected** 状态。同时，对端设备会感知这种状态的变化，相应端口的状态将随之变化。

- 因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于 **Unselected** 状态。
-

注意：

聚合组中，只有与参考端口配置一致的端口才允许成为 **Selected** 端口，这些配置包括端口的端口属性配置和第二类配置。用户需要通过手工配置的方式保持各端口上的这些配置一致。

当聚合组中某成员端口的端口属性配置或第二类配置发生改变时，该端口或该聚合组内其它成员端口的选中状态可能会发生改变。

13.4 链路聚合配置

13.4.1 链路聚合相关命令

静态聚合组配置命令

- 创建二层聚合端口，聚合组默认工作在静态聚合模式

```
[Switch] interface bridge-aggregation interface-number
```

- 将以太网端口加入聚合组

```
[Switch-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group number
```

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者
www.h3c.com

进行静态聚合组配置的基本步骤如下。

第1步：在系统视图下创建二层聚合端口，并进入二层聚合端口视图。配置命令为：

```
interface bridge-aggregation interface-number
```

第2步：退回系统视图，进入以太网端口视图。配置命令为：

```
interface interface-type interface-number
```

第3步：在以太网端口视图，将以太网端口加入静态聚合组。配置命令为：

```
port link-aggregation group number
```

用户删除静态聚合端口时，系统会自动删除对应的聚合组，且该聚合组中的所有成员端口将全部离开该聚合组。

对于静态聚合模式，用户要通过配置保证在同一链路上处在两台不同设备中的端口的 Selected 状态要保持一致，否则聚合功能不能正确使用。

动态聚合组配置命令

- 创建二层聚合端口

```
[Switch] interface bridge-aggregation interface-number
```

- 配置聚合组工作在动态聚合模式下

```
[Switch-Bridge-Aggregation1] link-aggregation  
mode dynamic
```

- 将以太网端口加入聚合组

```
[Switch-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group  
number
```

进行动态聚合组配置的基本步骤如下。

第1步：在系统视图下创建二层聚合端口，并进入二层聚合端口视图。配置命令为：

```
interface bridge-aggregation interface-number
```

第2步：在聚合端口视图，配置聚合组工作在动态聚合模式下。配置命令为：

```
link-aggregation mode dynamic
```

第3步：退回系统视图，进入以太网端口视图。配置命令为：

```
interface interface-type interface-number
```

第4步：在以太网端口视图，将以太网端口加入动态聚合组。配置命令为：

```
port link-aggregation group number
```

用户删除动态模式的聚合端口时，系统会自动删除对应的聚合组，且该聚合组中的所有成员端口将全部离开该聚合组。

对于动态聚合模式，系统两端会自动协商同一条链路上的两端端口在各自聚合组中的 Selected 状态，用户只需保证在一个系统中聚合在一起的端口的对端也同样聚合在一起，聚合功能即可正常使用。

动态聚合组配置命令（续）

- 配置系统的LACP协议优先级

```
[Switch] lacp system-priority system-priority
```

- 配置端口的优先级

```
[Switch-Ethernet1/0/1] link-aggregation port-priority port-priority
```

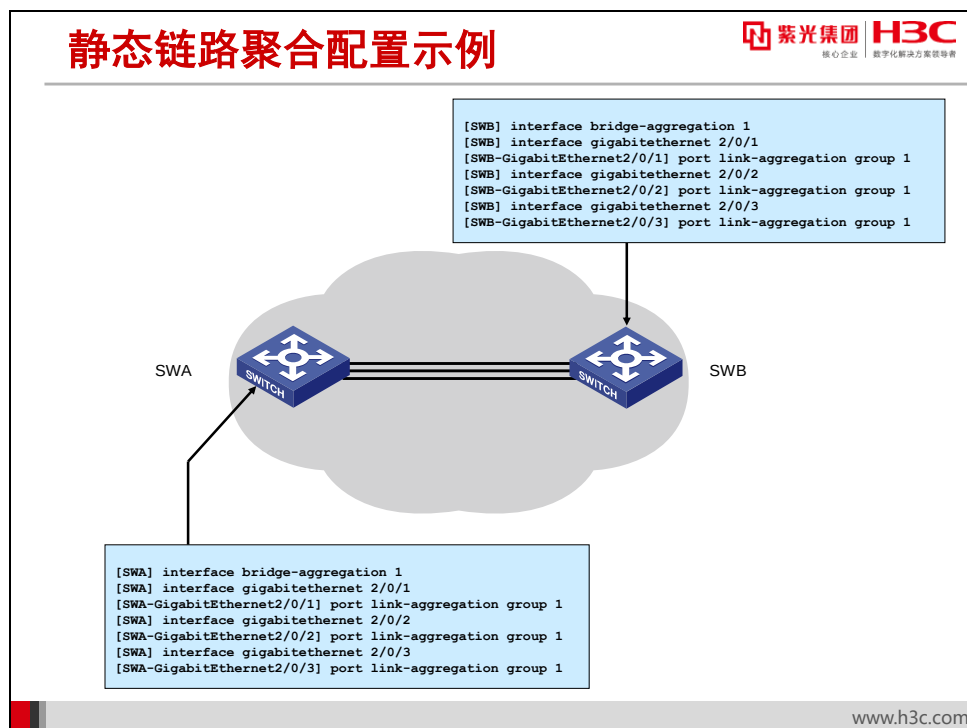
- 配置聚合组的聚合负载分担模式

```
[Switch] link-aggregation load-sharing mode  
{ destination-ip | destination-mac | destination-port  
| ingress-port | source-ip | source-mac | source-port }
```

系统的 LACP 协议优先级和端口的 LACP 协议优先级均为 32768,改变系统的 LACP 协议优先级将会影响到动态聚合组成员的 Selected 和 Unselected 状态。

对于负载分担聚合组，系统是通过 Hash 算法来实现负载分担的，该算法可以采用不同的 Hash Key 来进行计算（即采用不同的负载分担模式）。报文中携带的 MPLS 标签、IP 地址、MAC 地址、报文的入端口等信息以及它们的组合均可以作为 Hash Key。通过改变负载分担模式可以灵活地实现聚合组流量的负载分担。

13.4.2 链路聚合配置示例



上图是静态链路聚合基本配置示例。图中 SWA 与 SWB 建立静态链路聚合。交换机之间使用 Trunk 端口相连，端口的缺省 VLAN 是 VLAN1。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface bridge-aggregation 1
[SWA-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWA-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
```

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface bridge-aggregation 1
[SWB-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWB-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

配置完成后，SWA 与 SWB 建立静态链路聚合。在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```
[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fa
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 3000000kbps
3Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
```

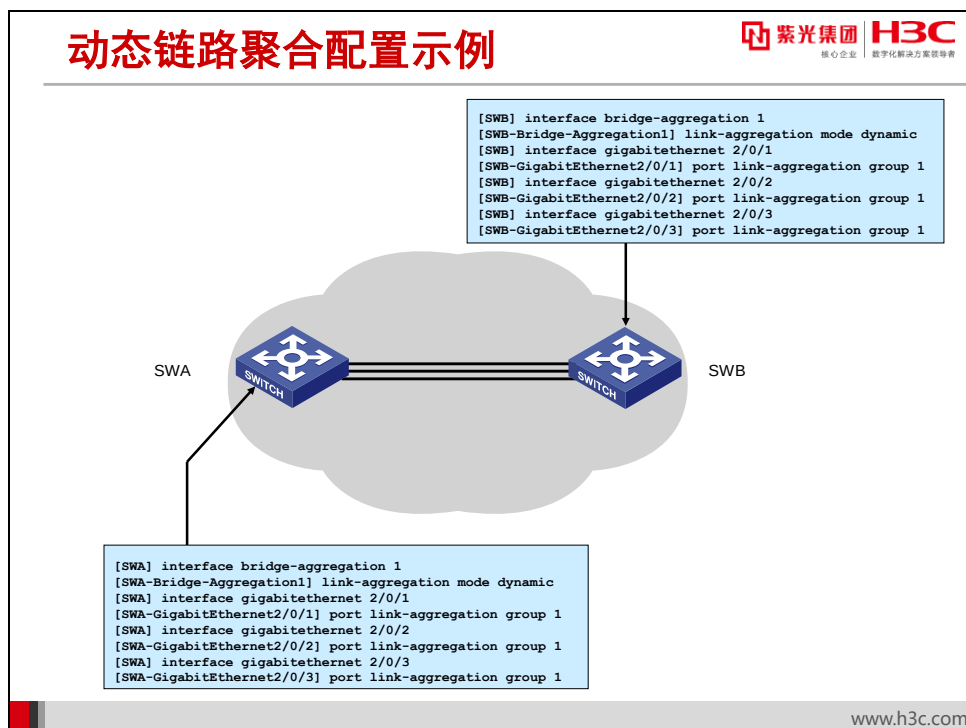
从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 3Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息：

```
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
      D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
      G -- Defaulted, H -- Expired
```

```
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
```

Port	Status	Priority	Oper-Key
GE1/0/1	S	32768	1
GE1/0/2	S	32768	1
GE1/0/3	S	32768	1

从显示信息中可以看出，聚合组模式为 Static，端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。



上图是动态链路聚合基本配置示例。图中 SWA 与 SWB 建立动态链路聚合。交换机之间使用 Trunk 端口相连，端口的缺省 VLAN 是 VLAN1。

配置 SWA:

```
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface bridge-aggregation 1
[SWA-Bridge-Aggregation1]link-aggregation mode dynamic
[SWA-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWA-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
```

```
[SWB-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan 1 10
[SWB]interface bridge-aggregation 1
[SWB-Bridge-Aggregation1]link-aggregation mode dynamic
[SWB-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[SWB-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan 1 10
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/1
[SWB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[SWB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SWB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
```

配置完成后，SWA 与 SWB 建立动态链路聚合。在 SWA 上检查二层聚合端口表项：

```
[SWA]display interface Bridge-Aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70ba-ef6a-73fa
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 3000000kbps
3Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 10
VLAN permitted: 1(default vlan), 10
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
```

从显示信息中可以看出，该二层聚合端口已经 UP，端口速率 3Gbps-speed。查看端口的链路聚合详细信息：

```
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected, I -- Individual
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: Shar
System ID: 0x8000, 70ba-ef6a-73d1
Local:
  Port                Status Priority Oper-Key  Flag
  -----
  GE1/0/1             S       32768  1       {ACDEF}
  GE1/0/2             S       32768  1       {ACDEF}
  GE1/0/3             S       32768  1       {ACDEF}
Remote:
  Actor                Partner Priority Oper-Key  SystemID          Flag
  -----
  GE1/0/1             1       32768  1       0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
  GE1/0/2             2       32768  1       0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
  GE1/0/3             3       32768  1       0x8000, 70ba-ef6a-865c {ACDEF}
```

从显示信息中可以看出，聚合组模式为 Dynamic，端口 GigabitEthernet1/0/1 至 GigabitEthernet1/0/3 成为了 Selected 端口。

13.5 本章总结

本章总结

- 链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组，使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。
- 按照聚合方式的不同，链路聚合可以分为两种模式：静态聚合模式和动态聚合模式。

13.6 习题和解答

13.6.1 习题

1. 下面关于链路聚合的说法，正确的是（ ）
 - A. 链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组。
 - B. 使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。
 - C. 链路聚合可以实现数据流量在聚合组中各个成员端口之间分担，以增加带宽。
 - D. 同一聚合组的各个成员端口之间无法动态备份。
2. 下面的配置中，不参与操作 key 计算的是（ ）
 - A. GVRP
 - B. MSTP
 - C. QinQ 配置
 - D. VLAN 配置
3. LACP（链路聚合控制协议）是指（ ）
 - A. Link Aggregation contain Protocol
 - B. Link Aggregation Control Protocol
 - C. Link Polymerization contain Protocol
 - D. Link Polymerization Control Protocol
4. 按照聚合方式的不同，链路聚合可以分为（ ）
 - A. 手动聚合模式
 - B. 自动聚合模式
 - C. 静态聚合模式
 - D. 动态聚合模式
5. 关于切换链路聚合模式，正确的命令表述是（ ）
 - A. link-aggregation mode manual
 - B. link-aggregation mode auto
 - C. link-aggregation mode static
 - D. link-aggregation mode dynamic

13.6.2 习题答案

1. ABC 2. AB 3. B 4. CD 5. D

第14章 Smart Link 和 Monitor Link

Smart Link 是一种针对双上行组网的解决方案，实现了高效可靠的链路冗余备份和故障后的快速收敛。

Monitor Link 是对 Smart Link 技术的有力补充。Monitor Link 用于监控上行链路，以达到让下行链路同步上行链路状态的目的，使 Smart Link 的备份作用更加完善。

14.1 本章目标

课程目标

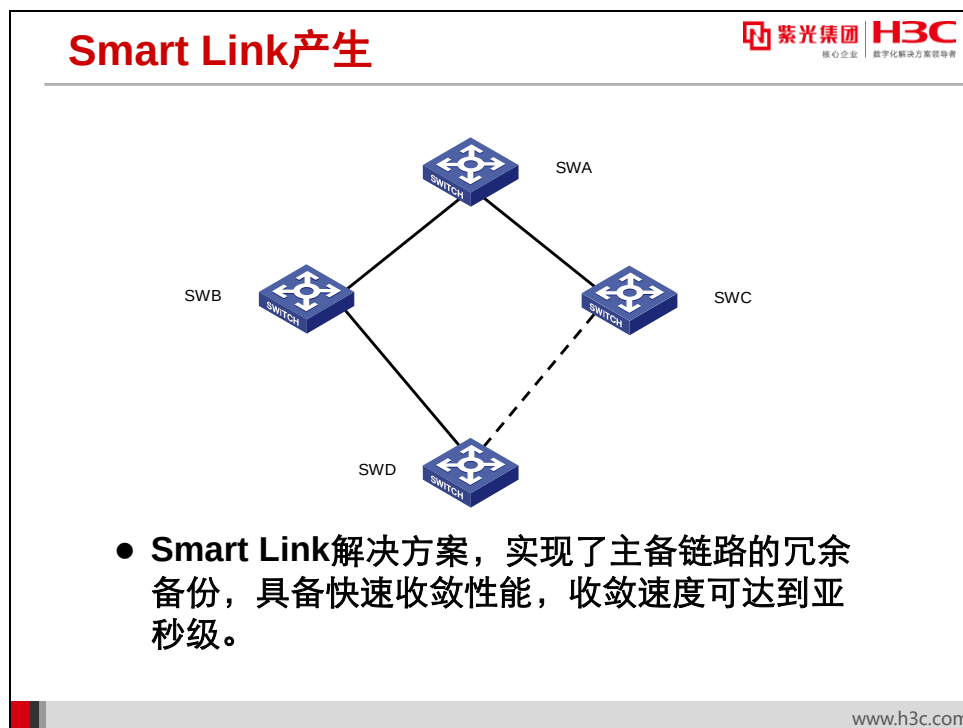
● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握Smart Link的运行机制和配置
- 掌握Monitor Link的运行机制和配置
- 掌握Smart Link和Monitor Link的典型组网



14.2 Smart Link简介

14.2.1 Smart Link 背景



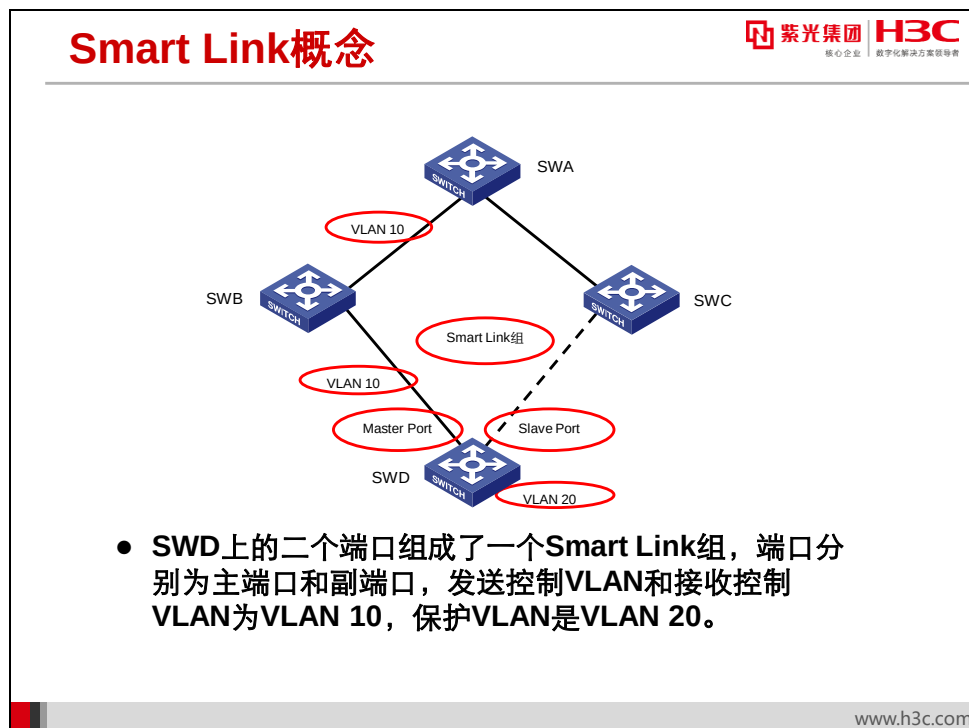
双上行组网能提高网络可靠性，但引入了环路问题。通常可通过 STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）或 RRPP（Rapid Ring Protection Protocol，快速环网保护协议）来消除环路。STP 在收敛速度上只能达到秒级，不适用于对收敛时间有很高要求的用户。RRPP 尽管在收敛速度上能达到要求，但是组网配置的复杂度较高，主要适用于较复杂的环形组网。

为了在满足用户对链路快速收敛要求的同时又能简化配置，H3C 针对双上行组网提出了 Smart Link 解决方案，实现了主备链路的冗余备份，并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上，因此具备较高的收敛速度。

Smart Link 的主要特点如下：

- 专用于双上行组网。
- 收敛速度快，可达到亚秒级。
- 配置简单，便于用户操作。

14.2.2 Smart Link 相关概念



各字段解释如下：

- **Smart Link 组：**Smart Link 组也叫灵活链路组，每个组内只包含两个端口，其中一个为主端口，另一个为副端口。正常情况下，只有一个端口处于转发状态，另一个端口被阻塞，处于待命状态。
- **主端口：**主（Master）端口是 Smart Link 组的一种端口角色。当 Smart Link 组中的两个端口都处于 Up 状态时，主端口将优先进入转发状态。主端口并不一直处于转发状态，当主端口链路故障，则处于待命状态的副端口将切换为转发状态。在没有配置角色抢占的情况下，即使主端口链路恢复正常，也只能处于待命状态，直到下一次链路切换。
- **副端口：**副（Slave）端口是 Smart Link 组的另一种端口角色。当 Smart Link 组中的两个端口都处于 Up 状态时，副端口保持待命状态。但是副端口并不一直处于待命状态，当主端口发生链路故障后，副端口将切换到转发状态。
- **Flush 报文：**当 Smart Link 组发生链路切换时，原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络，需要网络中的所有设备进行 MAC 地址转发表项和 ARP/ND 表项的更新。Smart Link 组通过发送 Flush 报文通知其它设备进行 MAC 地址转发表项和 ARP/ND 表项的刷新操作。
- **发送控制 VLAN：**发送控制 VLAN 是用于发送 Flush 报文的 VLAN。当发生链路切换时，设备会在发送控制 VLAN 内广播发送 Flush 报文。

- **接收控制 VLAN：**接收控制 VLAN 是用于接收并处理 Flush 报文的 VLAN。当发生链路切换时，设备接收并处理属于接收控制 VLAN 的 Flush 报文，进行 MAC 地址转发表项和 ARP/ND 表项的刷新操作。
- **保护 VLAN：**保护 VLAN 是 Smart Link 组控制其转发状态的用户数据 VLAN。同一端口上不同的 Smart Link 组保护不同的 VLAN。端口在保护 VLAN 上的转发状态由端口在其所属 Smart Link 组内的状态决定。

Flush 报文

核心企业 | 数字化转型方案领导者

Destination MAC Address = 010F-E200-0004 (6 bytes)
Source MAC Address (6 bytes)
:
Control Type = 0x01 (1 byte)
Control Version = 0x00 (1 byte)
Device ID (6 bytes)
Control VLAN ID (2 bytes)
Auth-mode (1 byte)
Password (16 bytes)
VLAN Bitmap (512 bytes)
FCS (4 bytes)

- **当 Smart Link 组发生链路切换时，通过发送 Flush 报文进行 MAC 地址转发表项和 ARP/ND 表项的刷新操作。**

www.h3c.com

Smart Link 技术提供了 Flush 报文发送功能来通知其他设备进行 MAC 地址转发表项和 ARP 表项的刷新操作。

Flush 报文采用 IEEE802.3 封装，包括 Destination MAC、Source MAC、Control VLAN ID 和 VLAN Bitmap 等信息字段。各字段解释如下：

- Destination MAC 为未知组播地址。可以通过判断该地址是否为 0x010F-E200-0004 来区分该报文是否为 Flush 报文。
- Source MAC 表示发送 Flush 报文的设备的桥 MAC 地址。
- Control Type 表示控制类型。目前只有删除 MAC 地址转发表项和 ARP 表项一种（0x01）。
- Control Version 表示版本号。当前版本号为 0x00，用于后续版本的扩展。
- Device ID 表示发送 Flush 报文的设备的桥 MAC 地址。
- Control VLAN ID 表示发送控制 VLAN 的 ID 号。
- Auth-mode 表示认证模式，和 Password 一起使用，便于以后进行安全性扩展。

- VLAN Bitmap 表示 VLAN 位图，用于携带需要刷新地址表的 VLAN 列表。
- FCS 表示帧校验和，用于检查报文的合法性。

当发生链路切换时，Flush 报文的 VLAN Bitmap 字段填充链路切换前组内处于转发状态的端口所加入的所有 VLAN ID，Control VLAN ID 字段填充 Smart Link 组配置的发送控制 VLAN ID。Flush 报文构造完毕后，将通过新的链路（链路切换后处于转发状态链路）在发送控制 VLAN 内广播发送。

当设备收到 Flush 报文时，判断该 Flush 报文的 Control VLAN ID 和接收 Flush 报文的端口下配置的接收控制 VLAN ID 是否相同。如果两 Control VLAN ID 不同，设备对该 Flush 报文不做处理，直接转发。如果两 Control VLAN ID 相同，设备将提取 Flush 报文中的 VLAN Bitmap 数据，将设备在这些 VLAN 内学习到的 MAC 地址转发表项和 ARP 表项删除。

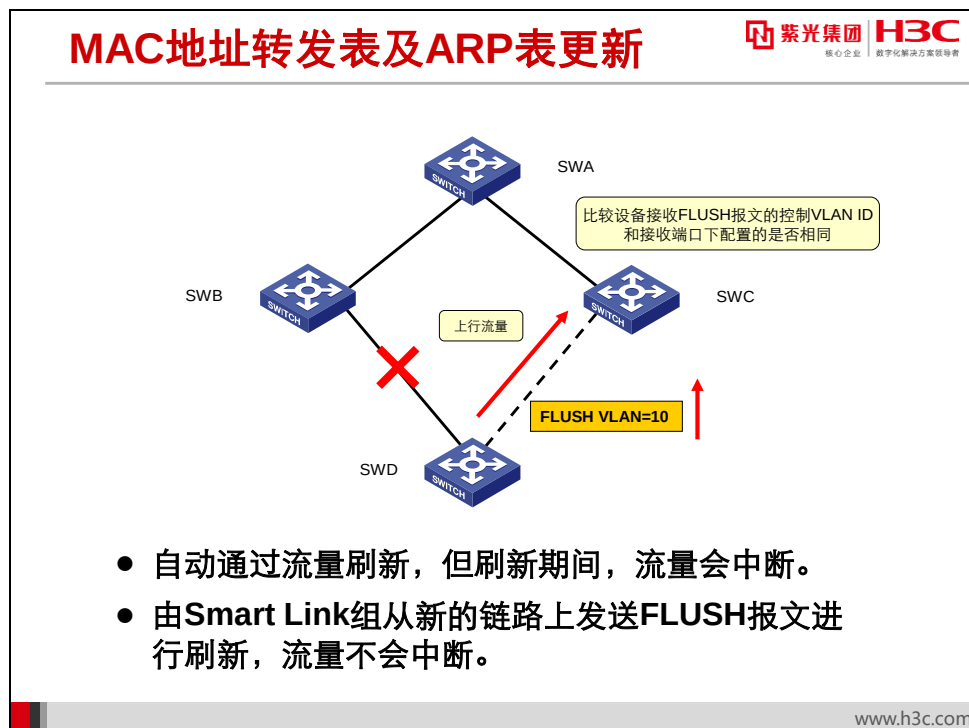
注意：

为了保证 Flush 报文在发送控制 VLAN 内正确传送，请确保在 Smart Link 组主从端口到必经设备链路上的所有端口都属于发送控制 VLAN。如果有端口不属于发送控制 VLAN，那么 Flush 报文将发送或转发失败。

建议用户以保留 Tag 的方式发送 Flush 报文，若想以去掉 Tag 的方式发送 Flush 报文，需确保对端端口缺省 VLAN 和发送控制 VLAN 一致，否则将导致 Flush 报文不在发送控制 VLAN 内传送。

如果上游设备未配置处理 Flush 报文的接收控制 VLAN 或者所配置的接收控制 VLAN 与 Flush 报文中的 Control VLAN 不一致，设备将对收到的 Flush 报文不作处理直接转发。

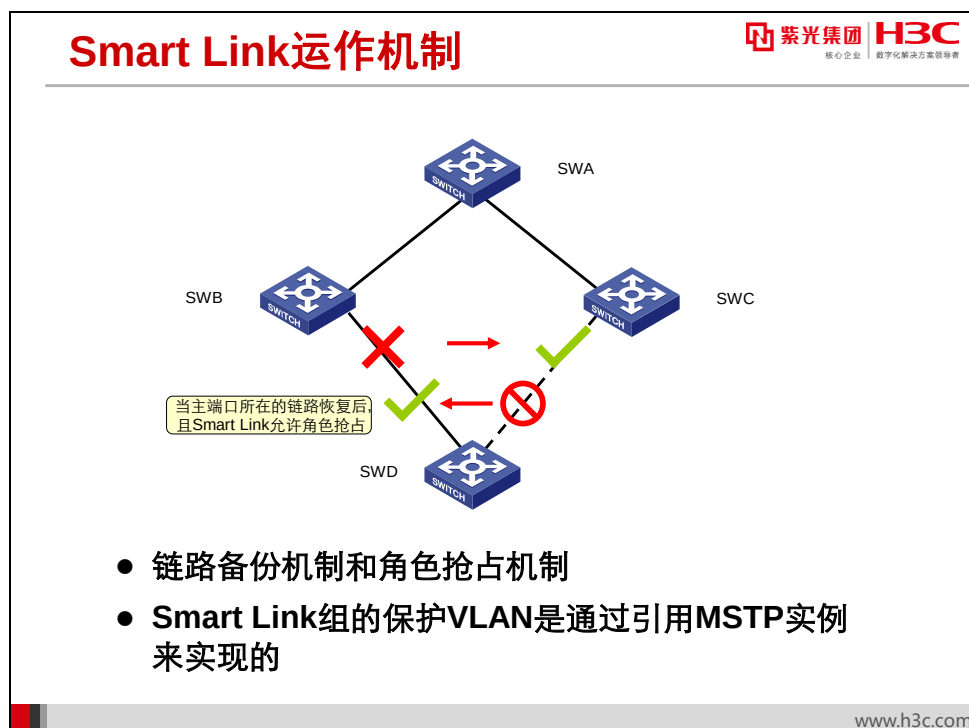
14.2.3 Smart Link 运行机制



当主用链路出现故障发生链路切换时，网络中各设备上的 MAC 地址转发表项和 ARP 表项可能已经错误，需要提供一种 MAC 及 ARP 更新的机制。

与不支持 Smart Link 功能的设备对接 Smart Link 功能时，设备自动通过流量刷新 MAC 地址转发表及 ARP 表项。这种 MAC 地址转发表和 ARP 表的更新方式需要有上行流量触发。切换期间，流量会中断。

与支持 Smart Link 功能的设备对接 Smart Link 功能时，由 Smart Link 组从新的链路上发送 Flush 报文，刷新 MAC 地址转发表及 ARP 表项。当上游设备收到 Flush 报文时，删除从 VLAN Bitmap 内 VLAN 学习到的 MAC 表项和 ARP 表项。如果有 ARP 表项被删除，设备会自动触发 ARP 表项更新。链路的整个切换过程是在毫秒级的时间内完成的，基本无流量丢失。

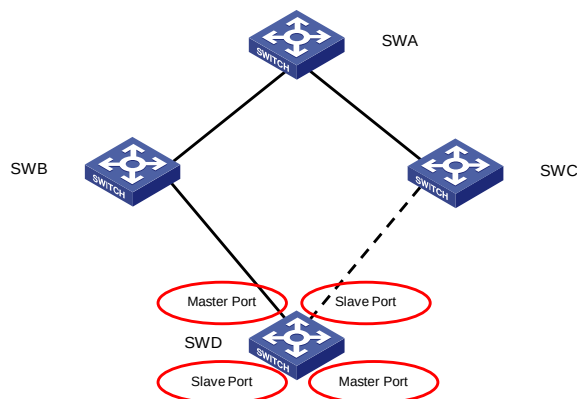


Smart Link 链路备份机制指当处于转发状态的端口出现链路故障时，Smart Link 组会自动将该端口阻塞，并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。当端口切换到转发状态时，系统会输出日志信息通知用户。

Smart Link 角色抢占机制指主端口链路恢复后的抢占机制。主端口的链路是主用链路，副端口的链路是备用链路。当主端口所在的链路出现故障时，主端口将自动阻塞并切换到待命状态，副端口处于转发状态。当主端口所在的链路恢复后，如果该 Smart Link 组配置允许角色抢占，副端口将自动阻塞并切换到待命状态，而主端口将切换到转发状态。

Smart Link 组的保护 VLAN 是通过引用 MSTP 实例来实现的。

Smart Link 运作机制（续）

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 负载分担机制把一个端口配置为多个 Smart Link 组的成员端口，实现不同 VLAN 的数据流量的转发路径不同。

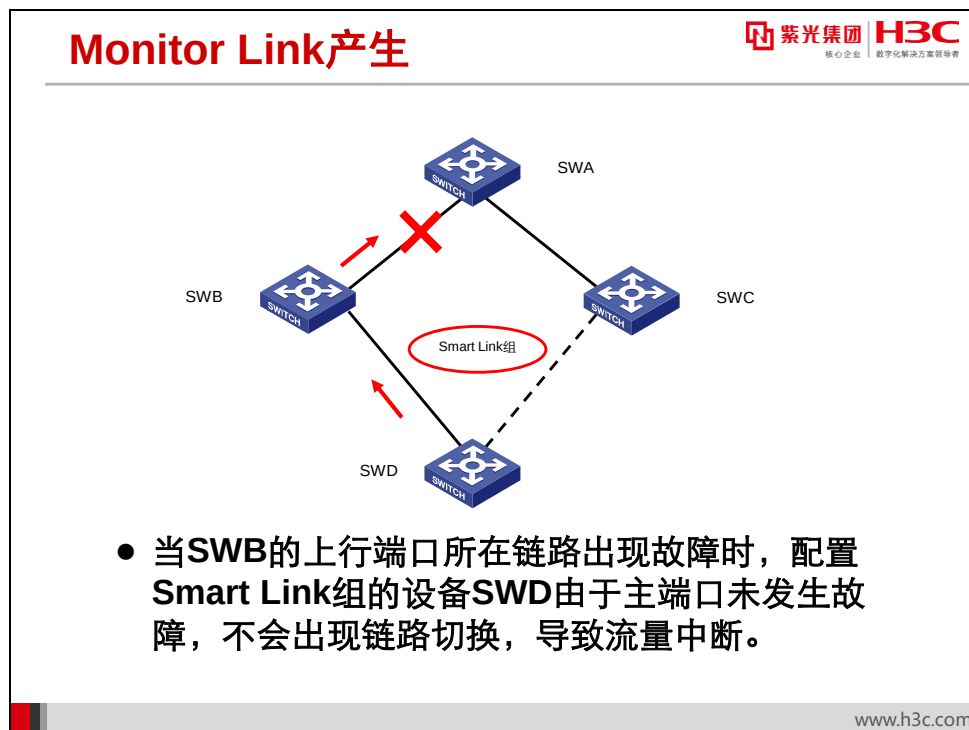
www.h3c.com

在同一个环网中，可能同时存在多个 VLAN 的数据流量，Smart Link 可以实现流量的负载分担，即不同 VLAN 的流量沿不同 Smart Link 组所确定的路径进行转发。

通过把一个端口配置为多个 Smart Link 组的成员端口（每个 Smart Link 组的保护 VLAN 不同），且该端口在不同组中的转发状态不同，这样就能实现不同 VLAN 的数据流量的转发路径不同，从而达到负载分担的目的。

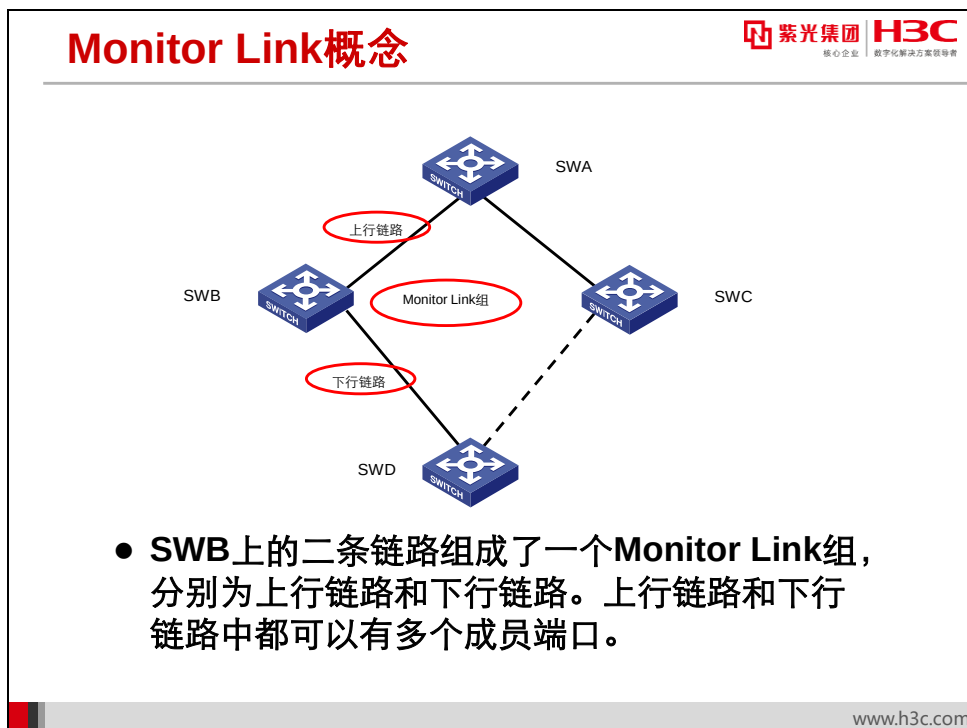
14.3 Monitor Link简介

14.3.1 Monitor Link 背景



Monitor Link 是一种端口联动方案，主要用于配合 Smart Link 协议的组网应用，监控设备上行链路。根据上行链路的 Up/Down 状态变化来触发下行链路的 Up/Down 变化，从而触发下游设备上 Smart Link 协议所控制备份链路的切换。

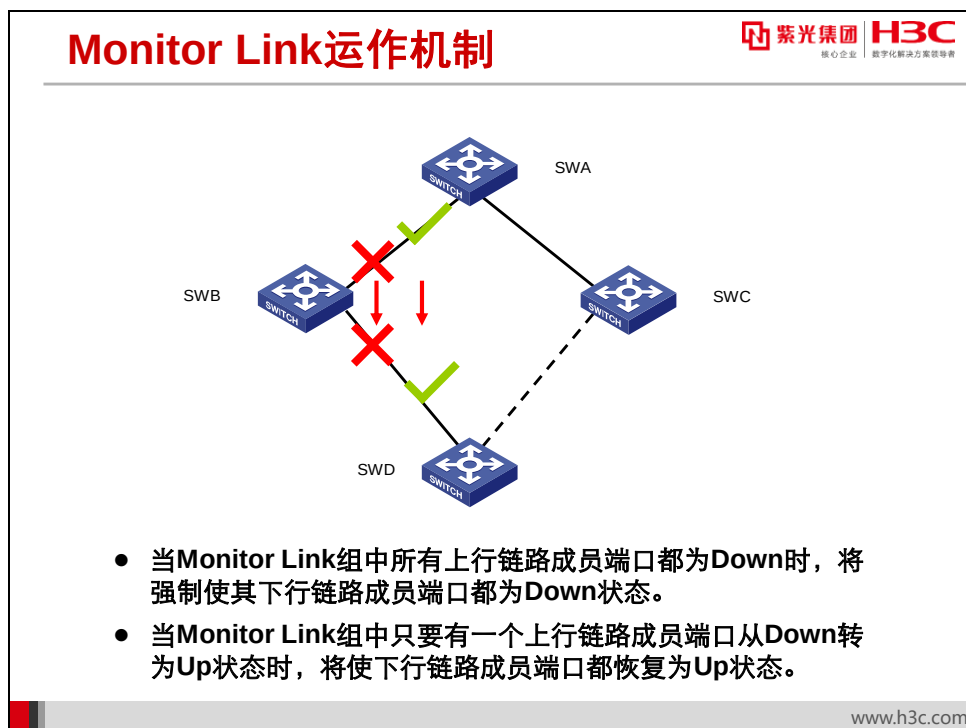
14.3.2 Monitor Link 相关概念



各字段解释如下：

- **Monitor Link 组：**也叫监控链路组，每个组由上行链路和下行链路共同组成，成员角色由用户配置决定。其中上行链路和下行链路中都可以有多个成员端口，但每个成员只能属于一个 Monitor Link 组。成员端口可以是二层以太网端口，也可以是二层聚合端口。
- **上行链路：**上行链路（Uplink）是 Monitor Link 组中被监控的链路。当 Monitor Link 组没有上行链路成员或所有上行链路成员端口都为 Down 时，Monitor Link 组就处于 Down 状态。而当 Monitor Link 组中只要有一个上行链路成员为 Up 时，Monitor Link 组就处于 Up 状态。
- **下行链路：**下行链路（Downlink）是 Monitor Link 组中的受动链路。当 Monitor Link 组的 Up/Down 状态变化时，Monitor Link 就相应地改变下行链路成员端口的状态使之与 Monitor Link 组的状态保持一致。

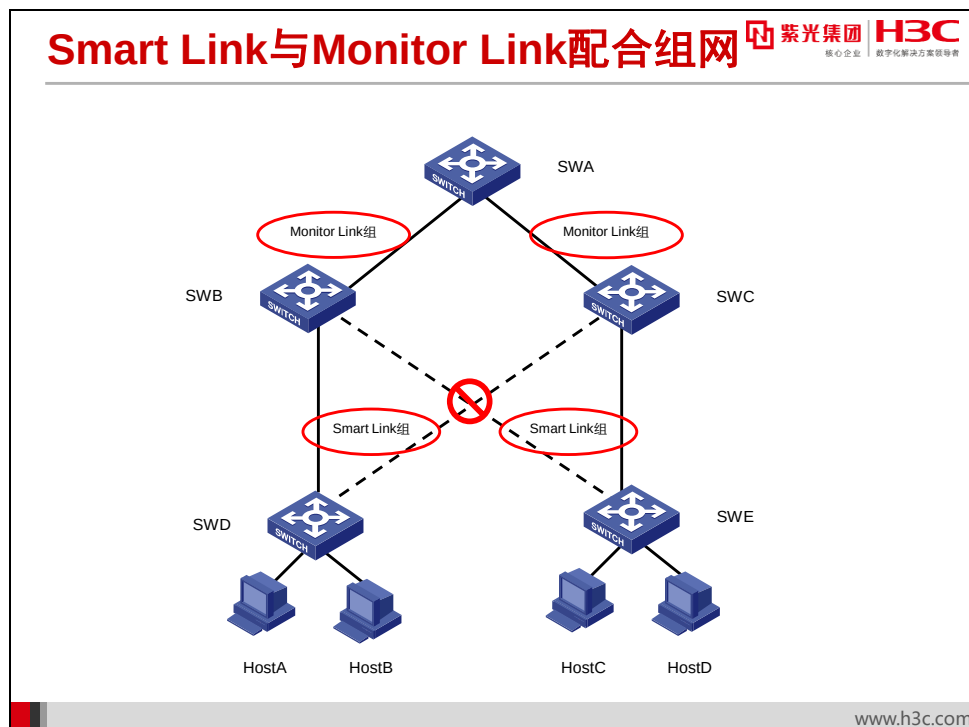
14.3.3 Monitor Link 运行机制



每个 Monitor Link 组独立进行上行链路的监控和下行链路的联动，实现下行端口的状态随上行端口状态的变化而变化。

当 Monitor Link 组中没有上行链路成员端口或所有上行链路成员端口都为 Down 时，Monitor Link 组就处于 Down 状态，并将强制使其下行链路成员端口都为 Down 状态。只要有一个上行链路成员端口从 Down 转为 Up 状态时，则 Monitor Link 组就恢复到 Up 状态，并重新使下行链路成员端口都恢复为 Up 状态。

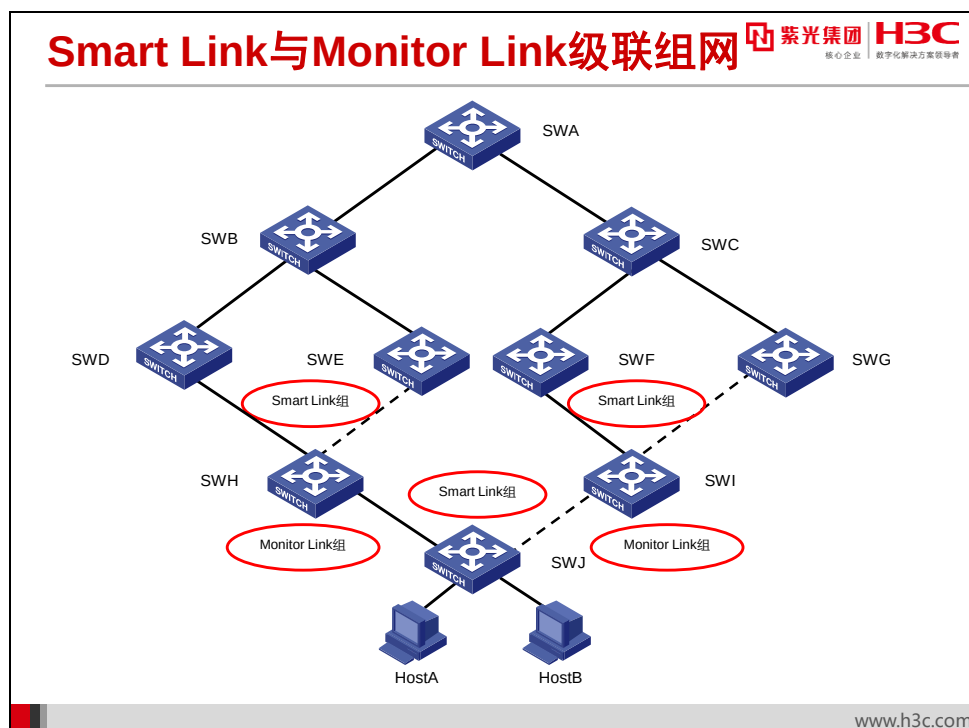
14.4 Smart Link & Monitor Link典型组网



上图是一个双上行组网，是 Smart Link 与 Monitor Link 技术的应用组网环境。

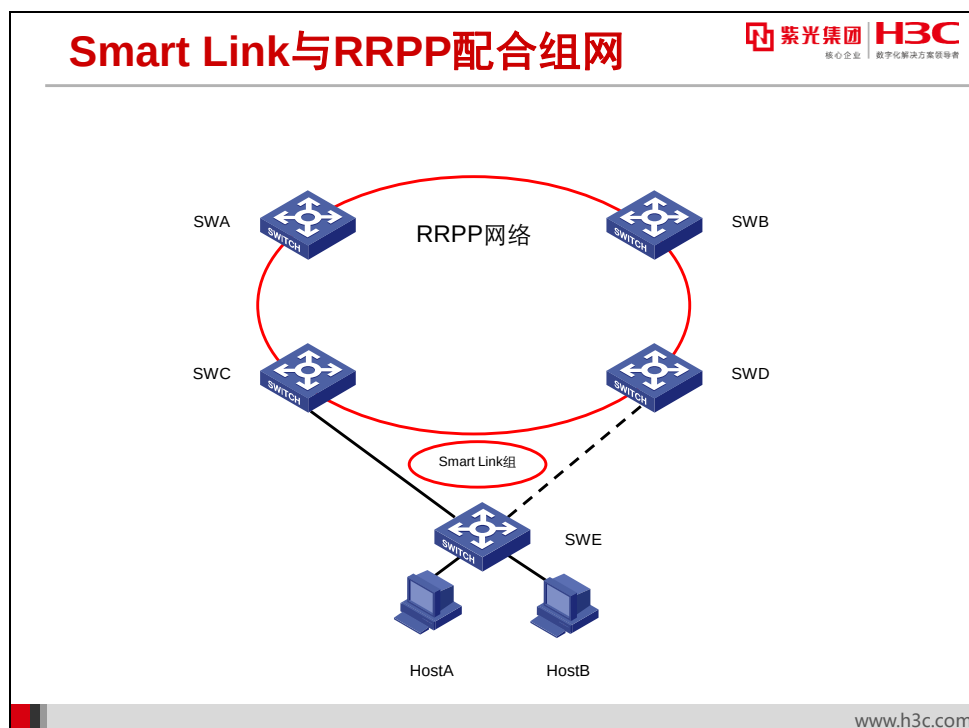
在该组网环境中，Smart Link 配置在 SWD 和 SWE 上，双上行链路的其中一条被阻塞，另一条处于正常转发状态。当转发链路出现故障时，Smart Link 组迅速感知并进行链路的切换。

在该组网环境下，SWA 与 SWB（或 SWC）之间的链路故障无法被 SWD（或 SWE）直接感知，还需要在 SWB（或 SWC）上配置了 Monitor Link 组。Monitor Link 组一旦检测到上行端口或上行端口所在链路故障，将强制关闭下行端口，从而触发 SWD 和 SWE 上的 Smart Link 组内的链路切换。当上行端口或链路故障恢复时，下行端口将自动开启，从而使 SWD（或 SWE）能够迅速感知 SWA 与 SWB（或 SWC）之间链路状态的变化。



上图是 Smart Link 与 Monitor Link 级联的组网应用。

Monitor Link 组支持 Smart Link 作为其上行成员端口，Smart Link 和 Monitor Link 技术结合起来可以实现备份链路的级联。实现方法是一个 Smart Link 组作为一个 Monitor Link 组的上行端口，而该 Monitor Link 组下行端口的对端端口为另外一个 Smart Link 组的主端口或者从端口。



上图是 Smart Link 与 RRPP 混合组网应用。

在该组网环境中，SWA、SWB、SWC 和 SWD 上开启了 RRPP 协议提供链路冗余备份。因为 SWC 和 SWD 相连的两个端口已经开启了 RRPP 功能，不能开启 STP 功能，所以 SWE 上的链路备份只能通过配置 Smart Link 组来实现。

14.5 Smart Link & Monitor Link配置

14.5.1 Smart Link & Monitor Link 相关命令

Smart Link组配置命令

- 创建Smart Link组

```
[Switch] smart-link group group-id
```

- 配置Smart Link组的保护VLAN

```
[Switch-smlk-group1] protected-vlan reference-instance instance-id-list
```

- 开启发送Flush报文功能

```
[Switch-smlk-group1] flush enable [ control-vlan vlan-id ]
```

www.h3c.com

如果要配置某端口为 Smart Link 组的成员端口（主端口或副端口），请先手工关闭该端口，待 Smart Link 组配置完成后再开启该端口，以避免形成环路，导致广播风暴。请关闭该端口的 STP 和 RRPP 功能，并确保该端口不是聚合成员端口或业务环回组成员端口。

protected-vlan 命令通过引用 MSTP 实例的间接方式来配置 Smart Link 组所保护的 VLAN 列表。

flush enable 命令需要为不同的 Smart Link 组配置不同的控制 VLAN。

注意：

用户需要配置保证控制 VLAN 存在，且 Smart Link 组的端口允许控制 VLAN 的报文通过。不要将已配置为控制 VLAN 的 VLAN 删除，否则会影响 Flush 报文的发送。

Smart Link组配置命令（续）



- Smart Link组视图下配置Smart Link组成员端口

```
[Switch-smlk-group1] port interface-type interface-number { primary | secondary }
```

- 接口视图下配置Smart Link组的成员端口

```
[Switch-Ethernet1/0/1] port smart-link group group-id { primary | secondary }
```

- 配置Smart Link抢占功能

```
[Switch-smlk-group1] preemption mode role
```

www.h3c.com

可在 Smart Link 组视图或接口视图下配置 Smart Link 组的成员端口，各视图下的配置效果相同。配置 Smart Link 组的基本步骤如下。

第1步：在系统视图下创建 Smart Link 组，并进入 Smart Link 组视图。配置命令为：

```
smart-link group group-id
```

第2步：在 Smart Link 组视图下配置 Smart Link 组的保护 VLAN。配置命令为：

```
protected-vlan reference-instance instance-id-list
```

第3步：在 Smart Link 组视图下开启发送 Flush 报文的功能。配置命令为：

```
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
```

第4步：在 Smart Link 组视图下配置 Smart Link 组的成员端口。配置命令为：

```
port interface-type interface-number { primary | secondary }
```

或在接口视图下配置 Smart Link 组的成员端口。配置命令为：

```
port smart-link group group-id { primary | secondary }
```

第5步：在 Smart Link 组视图 S 下配置抢占模式为角色抢占模式系。配置命令为：

```
preemption mode role
```

Monitor Link组配置命令

- 创建Monitor Link组

```
[Switch] monitor-link group group-id
```

- 在Monitor Link组视图下配置上行链路成员

```
[Switch-mtlk-group1] port interface-type interface-number uplink
```

- 在Monitor Link组视图下配置下行链路成员

```
[Switch-mtlk-group1] port interface-type interface-number downlink
```

如果打算配置某端口为 Monitor Link 组成员端口（即 Uplink 或 Downlink），则需先确保端口不是聚合成员端口和业务环回组成员端口。

注意：

一个端口只能属于一个 Monitor Link 组。

建议先配置 Monitor Link 的上行链路成员，以避免下行链路出现不必要的 Down/Up 的变化过程。

Monitor Link组配置命令（续）



- 在接口视图下配置Monitor Link组上行链路成员

```
[Switch-Ethernet1/0/1] port monitor-link group  
group-id uplink
```

- 在接口视图下配置Monitor Link组下行链路成员

```
[Switch-Ethernet1/0/1] port monitor-link group  
group-id downlink
```

www.h3c.com

配置 Monitor Link 组的基本步骤如下：

第1步：在系统视图下创建 Monitor Link 组，并进入 Monitor Link 组视图。配置命令为：

```
monitor-link group group-id
```

第2步：在 Monitor Link 组视图下配置上行链路成员。配置命令为：

```
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } uplink
```

或在接口视图下配置上行链路成员。配置命令为：

```
port monitor-link group group-id uplink
```

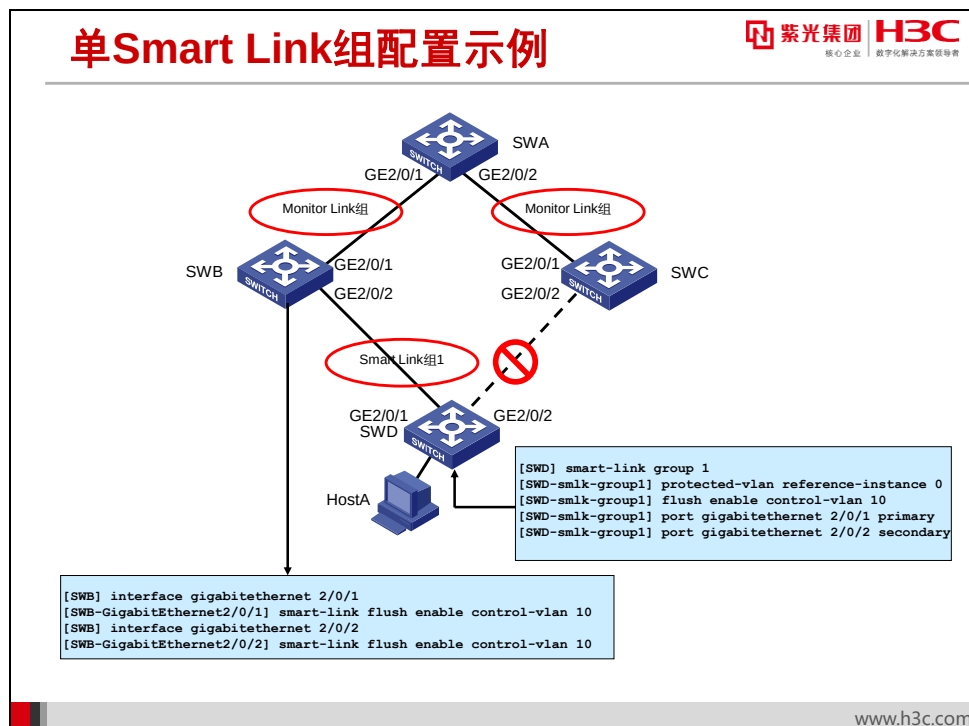
第3步：在 Monitor Link 组视图下配置下行链路成员。配置命令为：

```
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } downlink
```

或在接口视图下配置下行链路成员。配置命令为：

```
port monitor-link group group-id downlink
```

14.5.2 Smart Link & Monitor Link 配置示例



上图是单 Smart Link 组基本配置示例。图中交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA 通过以太网线路连接 SWD 的以太网端口，访问网络。

SWD 双上行到 SWA，双上行链路进行灵活备份，在 VLAN 1 内发送和接收 Flush 报文，保护所有 VLAN。SWD GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口，SWB、SWC 能接收 Flush 报文。

配置 SWA:

```

[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
  
```

配置 SWB:

```

[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
  
```

```
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

配置 SWC:

```
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 1
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 1
```

配置 SWD:

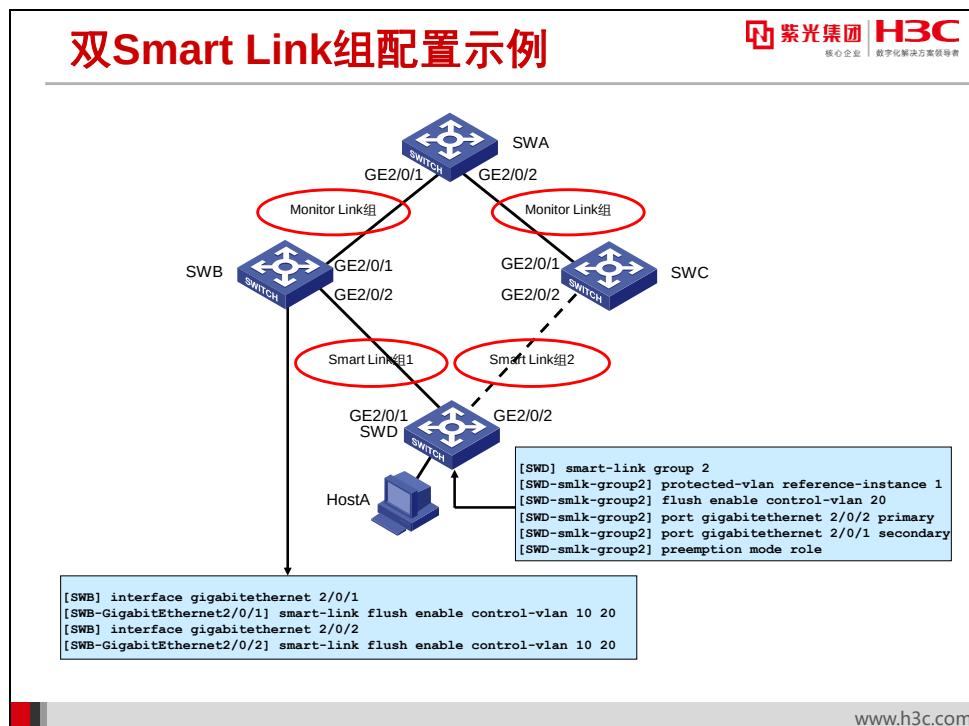
```
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWD]smart-link group 1
[SWD-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWD-smlk-group1]port GigabitEthernet 2/0/1 primary
[SWD-smlk-group1]port GigabitEthernet 2/0/2 secondary
[SWD-smlk-group1]flush enable control-vlan 1
```

配置完成后，在 SWD 上检查 Smart Link 组状态，如下所示：

```
[SWD]display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6eb0
  Preemption mode : NONE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 1
  Protected VLAN  : Reference Instance 0 to 32
```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
GE2/0/1	PRIMARY	STANDBY	2	00:03:49 2014/10/27
GE2/0/2	SECONDARY	ACTIVE	1	00:04:00 2014/10/27

从以上信息可以看出，SWD 创建了 Smart Link 组 1，主端口为 GigabitEthernet 2/0/1，副端口为 GigabitEthernet 2/0/2。



上图是双 Smart Link 组基本配置示例。图中交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA 通过以太网线路连接 SWD 的以太网端口，访问网络。

SWD 上进行双上行链路灵活备份，Smart Link 组 1 的引用实例 0（绑定 VLAN 1~100）的流量从经过 SWB 所在的链路通向 SWA；而 Smart Link 组 2 的引用实例 2（绑定 VLAN 101~200）的流量从经过 SWC 所在的链路通向 SWA。Smart Link 组 1 和组 2 分别在 VLAN 10 和 VLAN 101 内发送和接收 Flush 报文。

配置 SWA:

```

[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 10 101
[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 10 101
  
```

配置 SWB:

```

[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 10 101
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 10 101
  
```

配置 SWC:

```
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]smart-link flush enable control-vlan 10 101
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]smart-link flush enable control-vlan 10 101
```

配置 SWD:

```
[SWD]vlan 1 to 200
[SWD]stp region-configuration
[SWD-mst-region]instance 0 vlan 1 to 100
[SWD-mst-region]instance 2 vlan 101 to 200
[SWD-mst-region]active region-configuration
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWD]smart-link group 1
[SWD-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0
[SWD-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/1 primary
[SWD-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/2 secondary
[SWD-smlk-group1]preemption mode role
[SWD-smlk-group1]flush enable control-vlan 10
[SWD] smart-link group 2
[SWD-smlk-group2]protected-vlan reference-instance 2
[SWD-smlk-group2]port gigabitethernet 2/0/2 primary
[SWD-smlk-group2]port gigabitethernet 2/0/1 secondary
[SWD-smlk-group2]preemption mode role
[SWD-smlk-group2]flush enable control-vlan 101
```

配置完成后，在 SWD 上检查 Smart Link 组状态，如下所示：

```
[SWD]display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6eb0
  Preemption mode  : ROLE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN   : Reference Instance 0
```

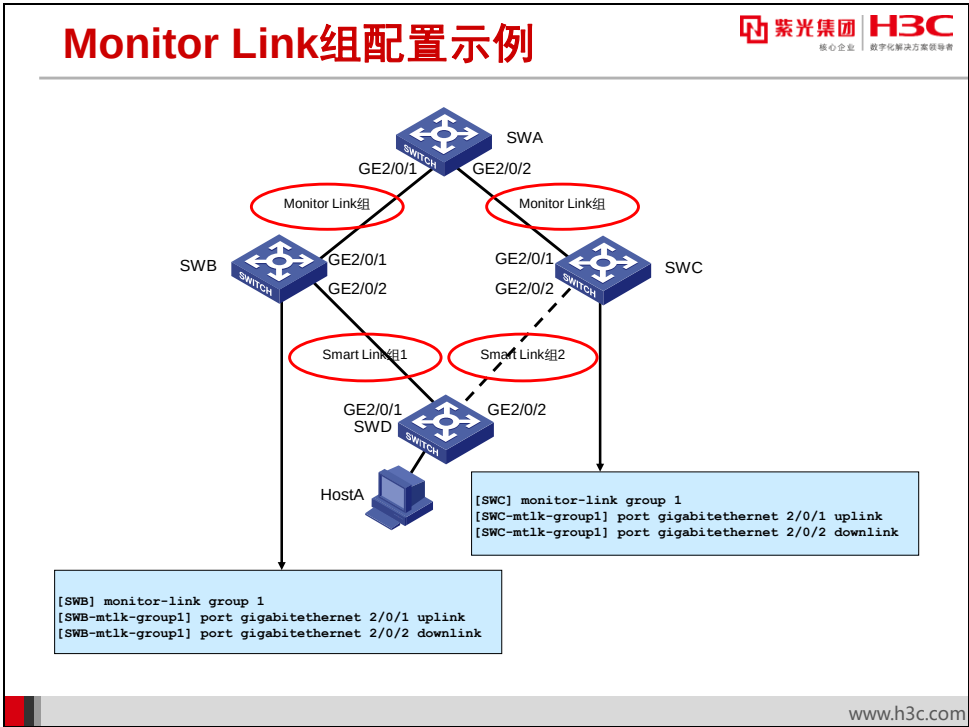
Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
GE2/0/1	PRIMARY	ACTIVE	3	00:18:57 2014/10/27
GE2/0/2	SECONDARY	STANDBY	1	00:18:51 2014/10/27

```
Smart link group 2 information:
  Device ID       : 70ba-ef6a-6eb0
  Preemption mode  : ROLE
  Preemption delay: 1(s)
  Control VLAN    : 101
  Protected VLAN   : Reference Instance 2
```

Member	Role	State	Flush-count	Last-flush-time
--------	------	-------	-------------	-----------------

GE2/0/2	PRIMARY	ACTIVE	3	00:19:17	2014/10/27
GE2/0/1	SECONDARY	STANDBY	1	00:19:11	2014/10/27

从以上信息可以看出，SWD 创建了 Smart Link 组 1 和组 2：Smart Link 组 1 主端口为 GigabitEthernet 2/0/1，副端口为 GigabitEthernet 2/0/2；Smart Link 组 2 主端口为 GigabitEthernet 2/0/2，副端口为 GigabitEthernet 2/0/1。



上图是 Smart Link & Monitor Link 组基本配置示例。图中交换机 SWA、SWB、SWC、SWD 通过各自的以太网端口相互连接。HostA 通过以太网线路连接 SWD 的以太网端口，访问网络。

SWB、SWC 能接收 Flush 报文，且配置 Monitor Link 组。当设备 SWA 上的端口 GigabitEthernet 2/0/1 或 GigabitEthernet2/0/2 发生故障 down 掉后，接入设备 SWD 能感知链路故障并完成 Smart Link 组的双上行备份链路切换。

配置 SWB:

```
[SWB]monitor-link group 1
[SWB-mtlk-group1]port gigabitethernet 2/0/1 uplink
[SWB-mtlk-group1]port gigabitethernet 2/0/2 downlink
```

配置 SWC:

```
[SWC]monitor-link group 1
[SWC-mtlk-group1]port gigabitethernet 2/0/1 uplink
[SWC-mtlk-group1]port gigabitethernet 2/0/2 downlink
```

配置完成后，在 SWB 上检查 Monitor Link 组状态，如下所示:

```
<SWB>display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status      : UP
  Downlink up-delay: 0(s)
```

```
Last-up-time      : 00:00:19 2014/10/27
Last-down-time    : 00:00:15 2014/10/27
```

Member	Role	Status
GE2/0/1	UPLINK	UP
GE2/0/2	DOWNLINK	UP

从以上信息可以看出，SWB 上创建了 monitor-link 组 1，上行链路端口为 GigabitEthernet2/0/1，下行链路端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWC 上检查 Monitor Link 组状态，如下所示：

```
<SWC>display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
Group status      : UP
Downlink up-delay: 0(s)
Last-up-time      : 00:00:34 2014/10/27
Last-down-time    : 00:00:30 2014/10/27
```

Member	Role	Status
GE2/0/1	UPLINK	UP
GE2/0/2	DOWNLINK	UP

从以上信息可以看出，SWC 上创建了 monitor-link 组 1，上行链路端口为 GigabitEthernet2/0/1，下行链路端口为 GigabitEthernet2/0/2。

14.6 本章总结

本章总结

- 介绍了Smart Link相关机制
- 介绍了Monitor Link相关机制
- 介绍了Smart Link和Monitor Link的典型组网应用
- 介绍Smart Link和Monitor Link的配置

14.7 习题和解答

14.7.1 习题

1. 解决双上行组网环路的问题，可以使用的技术是（ ）
A. STP B. RRPP C. Trunk D. Smart Link
2. Smart Link 的主要特点包括（ ）
A. 专用于双上行组网。 B. 收敛速度快，可达到亚秒级。
C. 配置简单，便于用户操作。 D. 可以和 STP 混合使用。
3. Flush 报文采用 IEEE802.3 封装，包括如下哪些信息字段？（ ）
A. Destination MAC B. Source MAC
C. Destination IP D. Control VLAN ID
4. Smart Link 组的保护 VLAN，是通过引用以下哪些信息来实现的？（ ）
A. IP B. MAC C. Vlan D. MSTP 实例
5. Monitor Link 是一种端口联动方案，由以下成员组成：（ ）
A. 上行链路 B. 下行链路 C. Control VLAN ID D. VLAN Bitmap

14.7.2 习题答案

1. ABD
2. ABC
3. ABD
4. D
5. AB

第15章 RRPP

城域网和企业网大多采用环网来构建以提供高可靠性。环网采用的技术一般是 RPR 或以太网环。RPR 需要专用硬件，因此成本较高。而以太网环技术日趋成熟且成本低廉。城域网和企业网采用以太网环的趋势越来越明显。

目前，解决二层网络环路问题的技术有 STP 和 RRPP。STP 应用比较成熟，但收敛时间在秒级。

15.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

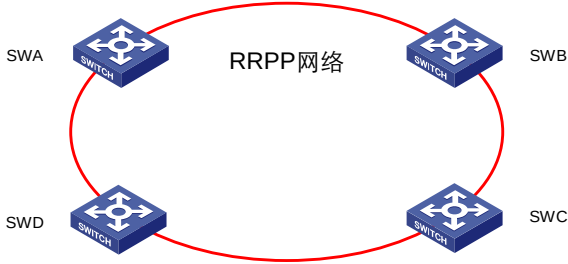
- 掌握RRPP的基本原理
- 掌握RRPP的几种典型组网形态
- 掌握RRPP的配置



15.2 RRPP概述

15.2.1 RRPP 的功能

RRPP的功能



- **RRPP (Rapid Ring Protection Protocol, 快速环网保护协议)** 是一个专门应用于以太网环的链路层协议。
- **RRPP具备较高的收敛速度。**

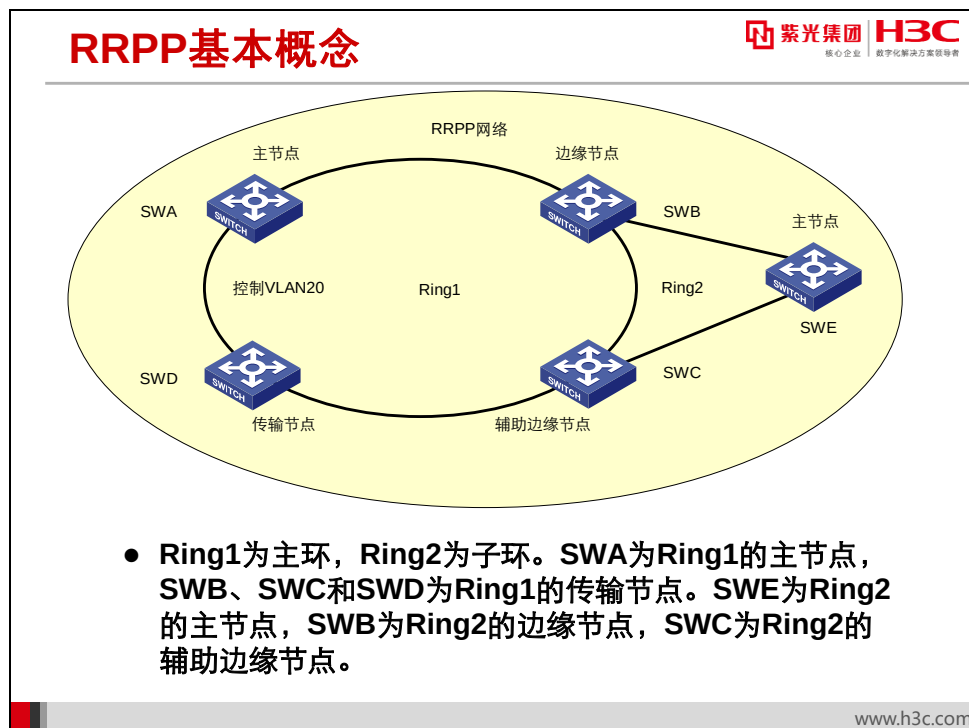
紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

目前，解决二层网络环路问题的技术有 STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）和 RRPP（Rapid Ring Protection Protocol，快速环网保护协议）。STP 比较成熟，但其收敛时间在秒级。

RRPP 是一个专门应用于以太网环的链路层协议。它在以太网环完整时能够防止数据环路引起的广播风暴，而当以太网环上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路。RRPP 具有比 STP 更快的收敛速度。并且 RRPP 的收敛时间与环网上节点数无关，可应用于网络直径较大的网络。

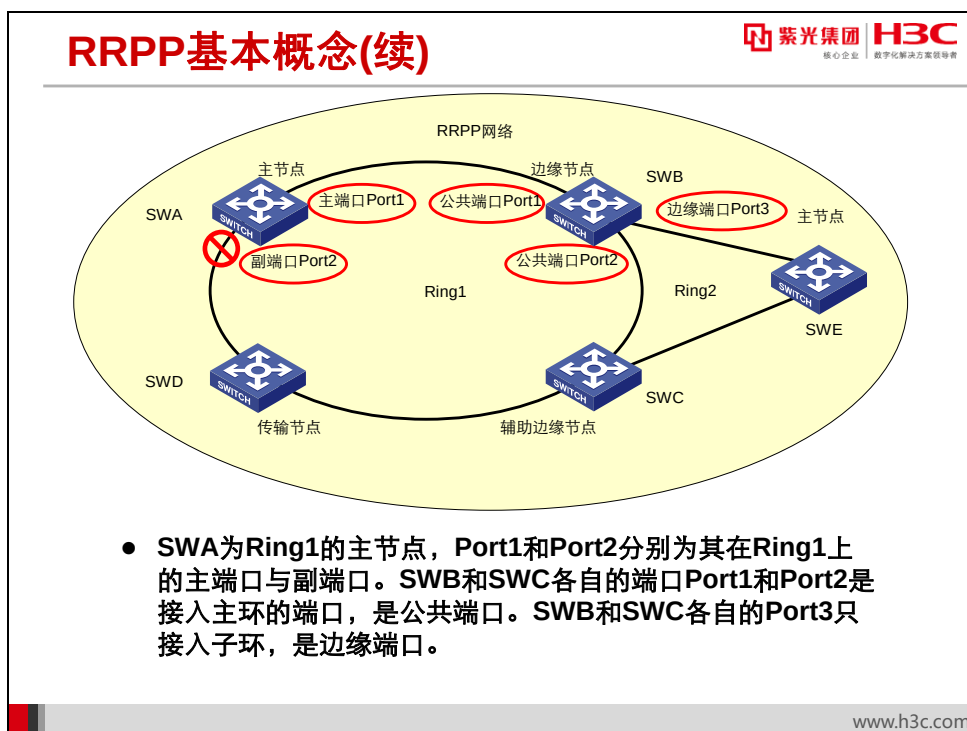
15.2.2 RRPP 基本概念



RRPP 环网中的常用概念和术语包括：

- **RRPP 域：**具有相同的域 ID 和控制 VLAN 且相互连通的设备构成一个 RRPP 域。一个 RRPP 域具有 RRPP 主环、子环、控制 VLAN、主节点、传输节点、主端口和副端口、公共端口和边缘端口等要素。
- **RRPP 环：**一个 RRPP 环是一个环形连接的以太网网络拓扑。RRPP 环分为主环和子环，环的角色可以通过指定 RRPP 环的级别来设定，主环的级别为 0，子环的级别为 1。一个 RRPP 域可以包含一个或多个 RRPP 环，但只能有一个主环，其它均为子环。RRPP 环的状态包括整个环网物理链路连通正常的健康（Complete）状态和环网中某处物理链路断开的断裂（Failed）状态。
- **节点：**RRPP 环上的每台设备都称为一个节点，节点角色由用户的配置来决定。
- **主节点：**每个环上有且仅有一个主节点。主节点是环网状态主动检测机制的发起者，也是网络拓扑发生改变后执行操作的决策者。
- **传输节点：**主环上除主节点以外的其它所有节点，以及子环上除主节点、子环与主环相交节点以外的其它所有节点都为传输节点。传输节点负责监测自己的直连 RRPP 链路的状态，并把链路变化通知主节点，然后由主节点来决策如何处理。
- **边缘节点：**同时位于主环和子环上的节点。是一种特殊的传输节点，它的主环上是传输节点，而在子环上则是边缘节点。

- **辅助边缘节点：**同时位于主环和子环上的节点。也是一种特殊的传输节点，它的主环上是传输节点，而在子环上则是辅助边缘节点。辅助边缘节点与边缘节点成对使用，用于检测主环完整性和进行环路预防。

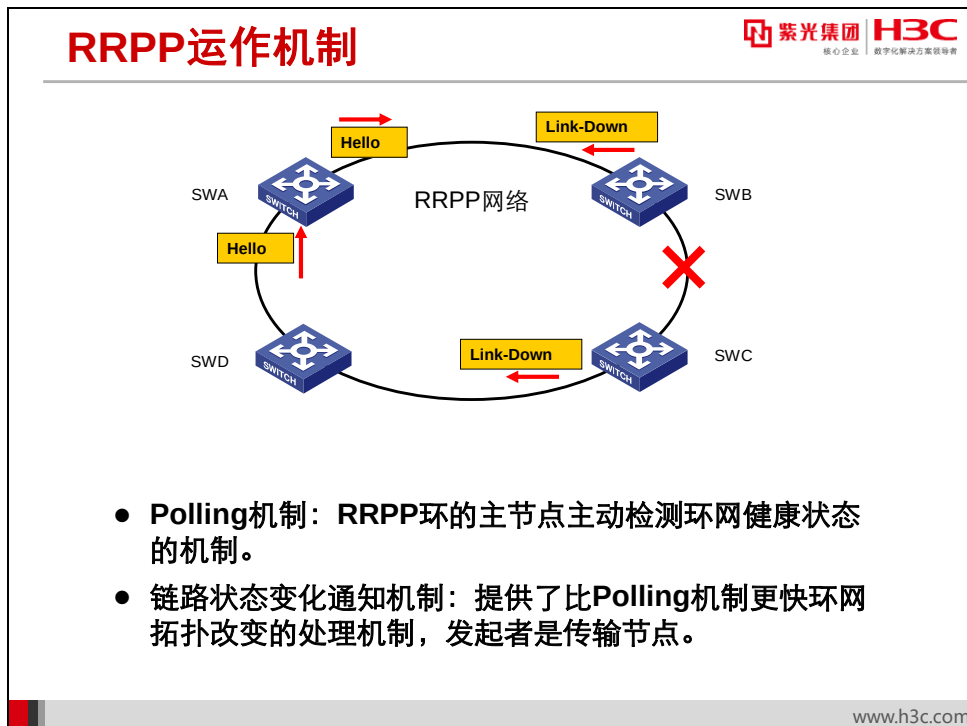


- **控制 VLAN：**控制 VLAN 用来传递 RRPP 协议报文。设备上接入 RRPP 环的端口都属于控制 VLAN，且只有接入 RRPP 环的端口可加入此 VLAN。每个 RRPP 域都有两个控制 VLAN——主控制 VLAN 和子控制 VLAN。主环的控制 VLAN 称为主控制 VLAN，子环的控制 VLAN 称为子控制 VLAN。配置时只需指定主控制 VLAN，系统会自动把比主控制 VLAN 的 VLAN ID 值大 1 的 VLAN 作为子控制 VLAN。同一个 RRPP 域中所有子环的控制 VLAN 都相同，且主控制 VLAN 和子控制 VLAN 的接口上都不允许配置 IP 地址。
- **数据 VLAN：**与控制 VLAN 相对，数据 VLAN 用来传输数据报文。数据 VLAN 中既可包含 RRPP 端口，也可包含非 RRPP 端口。
- **主端口和副端口：**主节点和传输节点各自有两个端口接入 RRPP 环，其中一个为主端口，另一个为副端口。端口的角色由用户的配置来决定。主节点的主端口和副端口在功能上有所区别：主节点的主端口用来发送探测环路的报文，副端口用来接收该报文。当 RRPP 环处于健康状态时，主节点的副端口在逻辑上阻塞数据 VLAN，只允许控制 VLAN 的报文通过；当 RRPP 环处于断裂状态时，主节点的副端口将解除数据 VLAN 的阻塞状态，转发数据 VLAN 的报文。传输节点的主端口和副端口在功能上没有区别，都用于 RRPP 环上协议报文和数据报文的传输。

- **公共端口和边缘端口：**公共端口是边缘节点和辅助边缘节点上接入主环的端口，即边缘节点和辅助边缘节点分别在主环上配置的两个端口。边缘端口是边缘节点和辅助边缘节点上只接入子环的端口。

15.3 RRPP工作机制

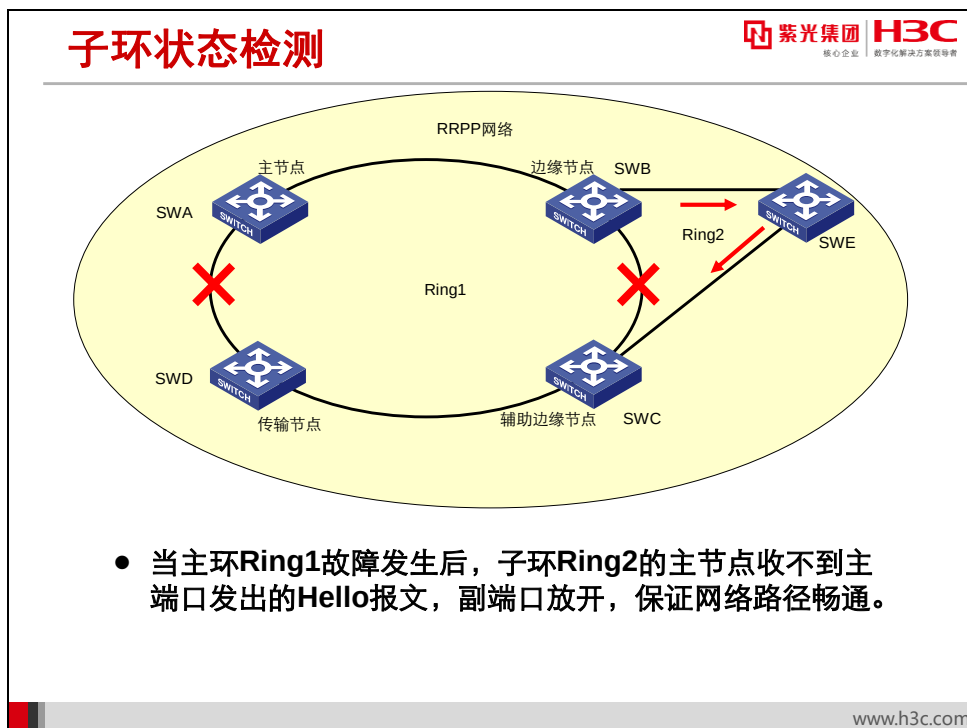
15.3.1 RRPP 运作机制



RRPP 的运作机制主要包括 Polling 机制和链路状态变化通知机制。Polling 机制是 RRPP 环的主节点主动检测环网健康状态的机制。链路状态变化通知机制提供了比 Polling 机制更快地发现环网拓扑改变的机制。Polling 机制使主节点周期性地从其主端口发送 Hello 报文，依次经过各传输节点在环上传播。如果环路是健康的，主节点的副端口将在定时器超时前收到 Hello 报文，主节点将保持副端口的阻塞状态。如果环路是断裂的，主节点的副端口在定时器超时前无法收到 Hello 报文，主节点将解除数据 VLAN 在副端口的阻塞状态，同时发送 Common-Flush-FDB 报文通知所有传输节点，使其更新各自的 MAC 表项和 ARP/ND 表项。

在链路状态变化通知机制中，通知的发起者是传输节点。当传输节点、边缘节点或者辅助边缘节点发现自己任何一个属于 RRPP 域的端口 Down 时，都会立刻发送 Link-Down 报文给主节点。主节点收到 Link-Down 报文后立刻解除数据 VLAN 在其副端口的阻塞状态，并发送 Common-Flush-FDB 报文通知所有传输节点、边缘节点和辅助边缘节点，使其更新各自的 MAC 表项和 ARP/ND 表项。各节点更新表项后，数据流则切换到正常的链路上。

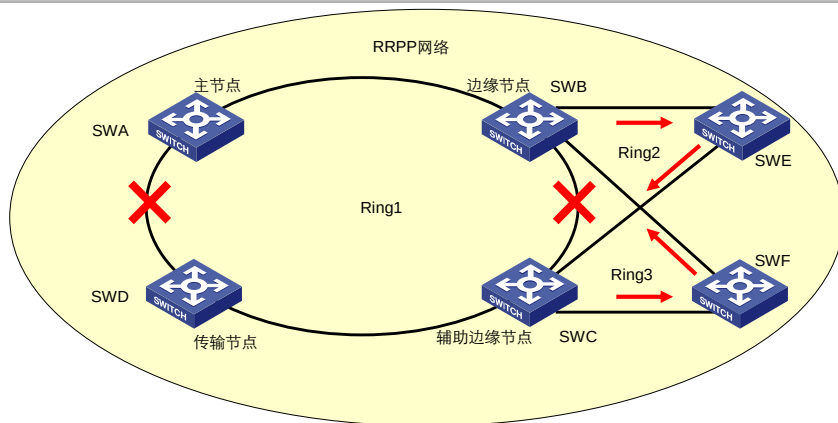
传输节点、边缘节点或辅助边缘节点上属于 RRPP 域的端口重新 Up 后，主节点可能会隔一段时间才能发现环路恢复。这段时间对于数据 VLAN 来说，网络有可能形成一个临时的环路，从而产生广播风暴。为了防止产生临时环路，非主节点在发现自己接入环网的端口重新 Up 后，立即将其临时阻塞（只允许控制 VLAN 的报文通过），在确信不会引起环路后，才解除该端口的阻塞状态。



子环的协议报文通过主环提供的通道在边缘节点和辅助边缘节点的边缘端口之间传播，就好像整个主环是子环上的一个节点，子环协议报文在主环中视为数据报文处理。当主环链路出现故障，边缘节点与辅助边缘节点间子环协议报文的通道中断（主环中与子环的公共链路故障，并且有一条以上的非公共链路故障）时，子环主节点将收不到自己发出的 Hello 报文，于是 Fail 定时器超时，子环主节点迁移到 **Failed** 状态，放开副端口，保证网络路径畅通。

链路状态变化通知机制的缺陷

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者



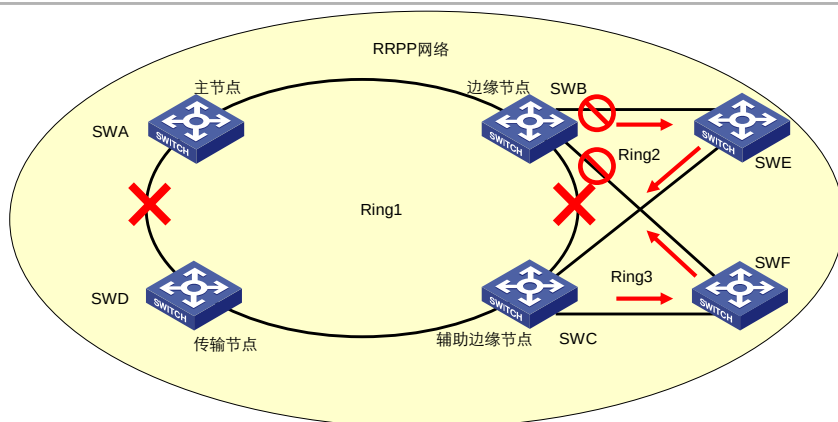
- 若双归属的两个子环Ring2和Ring3借助边缘节点相互连接，则当主环Ring1故障发生后，两个子环的主节点副端口都放开，会形成环路。

www.h3c.com

如图所示，双归属的两个子环 Ring2 和 Ring3 借助边缘节点 SWB 和 SWC 相互连接。当主环 Ring1 故障发生后，边缘节点和辅助边缘节点之间的两条主环链路均处于 Down 状态。由于链路状态变化通知机制的缺陷，子环 Ring2 和 Ring3 的主节点都会放开各自的副端口，导致设备之间形成环路，从而产生广播风暴。

主环上子环协议报文通道状态检查机制

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者



- 主环上子环协议报文通道状态检测机制，是在子环主节点副端口放开之前，阻塞边缘节点的边缘端口，从而避免子环间形成数据环路。

www.h3c.com

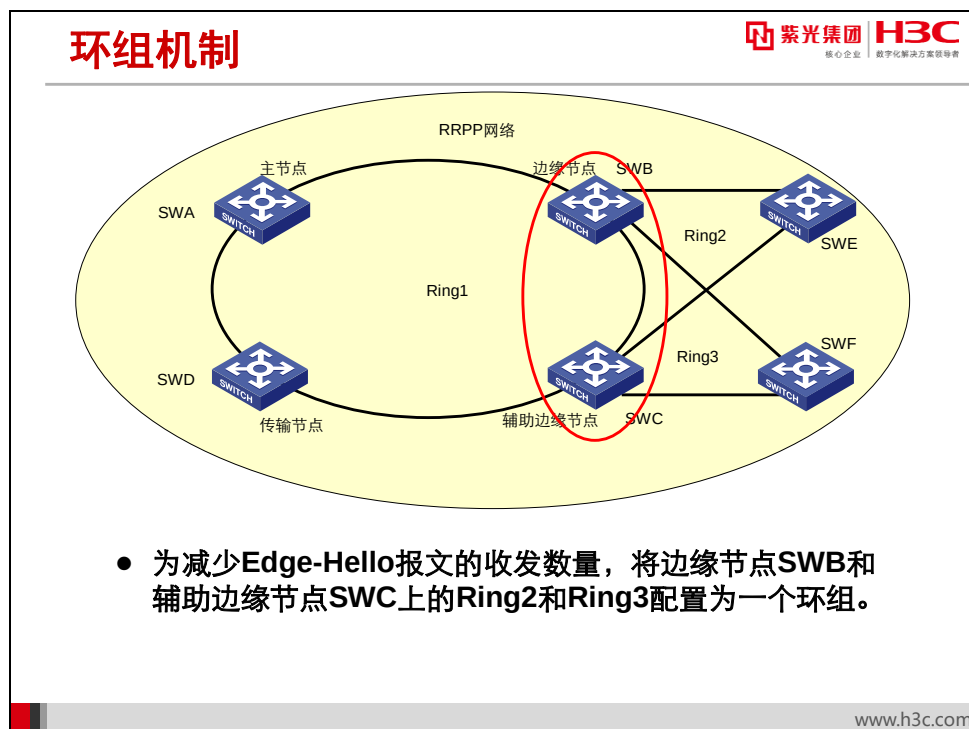
为了消除 RRPP 双归属组网情况下产生广播风暴的缺陷，引入了主环上子环协议报文通道状态检测机制。这一机制需要边缘节点和辅助边缘节点配合完成，目的就是在子环主节点副端口放开之前，阻塞边缘节点的边缘端口，从而避免子环间形成数据环路。边缘节点是检测的发起者和决策者，辅助边缘节点通道状态的监听者，并负责把通道状态改变及时通知边缘节点。

RRPP 子环的边缘节点通过主环的公共端口周期性的向主环内发送 EDGE-HELLO 报文，依次经过主环上各节点发往辅助边缘节点。如果辅助边缘节点在规定时间内能够收到 EDGE-HELLO 报文，表明报文通道正常，反之如果收不到，说明通道中断。

辅助边缘节点检测到子环协议报文通道中断后，立即从边缘端口通过子环链路向边缘节点发送 MAJOR-FAULT 报文。边缘节点收到 MAJOR-FAULT 后，阻塞自己的边缘端口，避免环路。

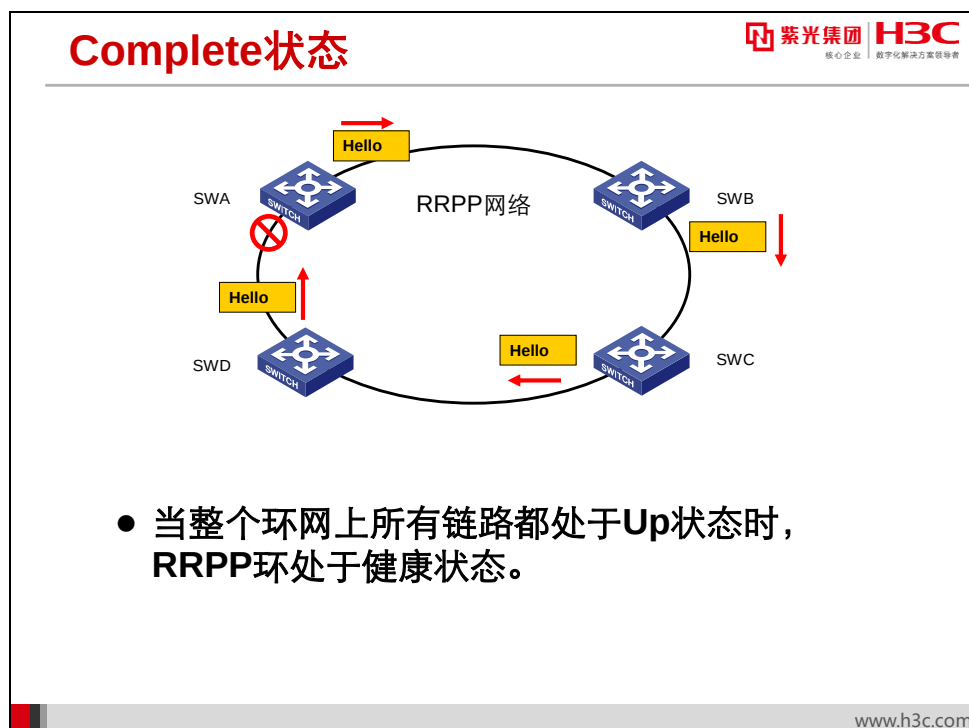
当主环链路恢复导致边缘节点和辅助边缘节点间通信恢复时，子环协议报文通道恢复正常，子环主节点重新从副端口收到自己发出的 HELLO 报文，从而切换到 Complete 状态，阻塞副端口。子环主节点从主端口发送 COMPLETE-FLUSH-FDB 报文，边缘节点收到报文后放开边缘端口。

子环协议报文通道状态检查机制的生效，部分故障情况下会导致 RRPP 环断裂，无法实现备份。

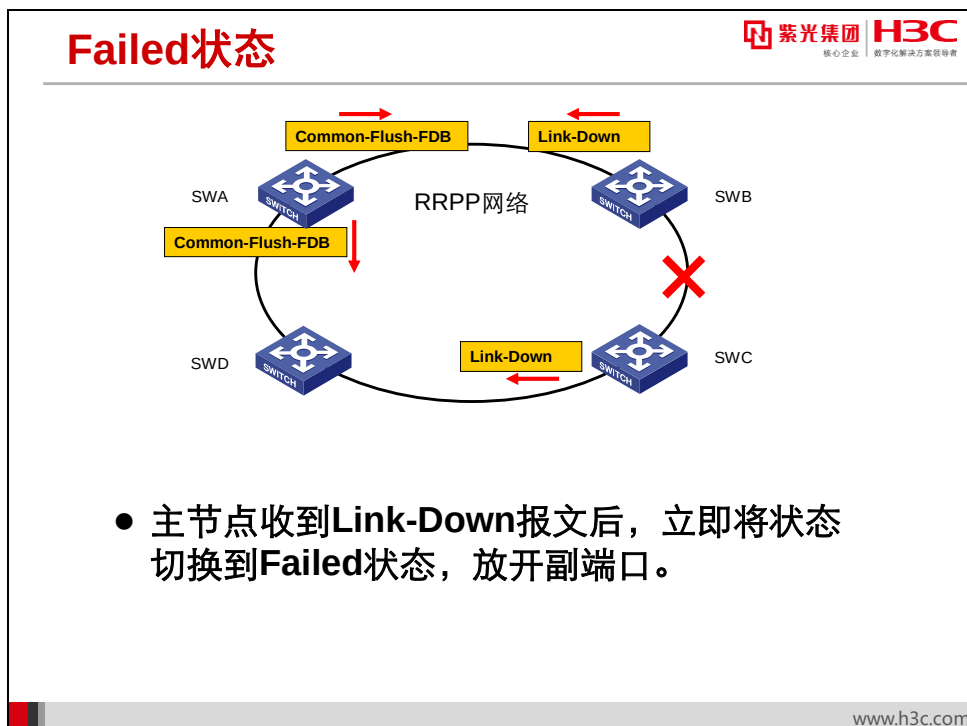


在边缘节点配置的 RRPP 环组内，只有域 ID 和环 ID 最小的激活子环才发送 Edge-Hello 报文。在辅助边缘节点环组内，任意激活子环收到 Edge-Hello 报文会通知给其它激活子环。通过在边缘节点/辅助边缘节点上分别对应配置 RRPP 环组后，只有一个子环发送/接收 Edge-Hello 报文，减少了对设备 CPU 的冲击。

15.3.2 RRPP 环拓扑变化过程

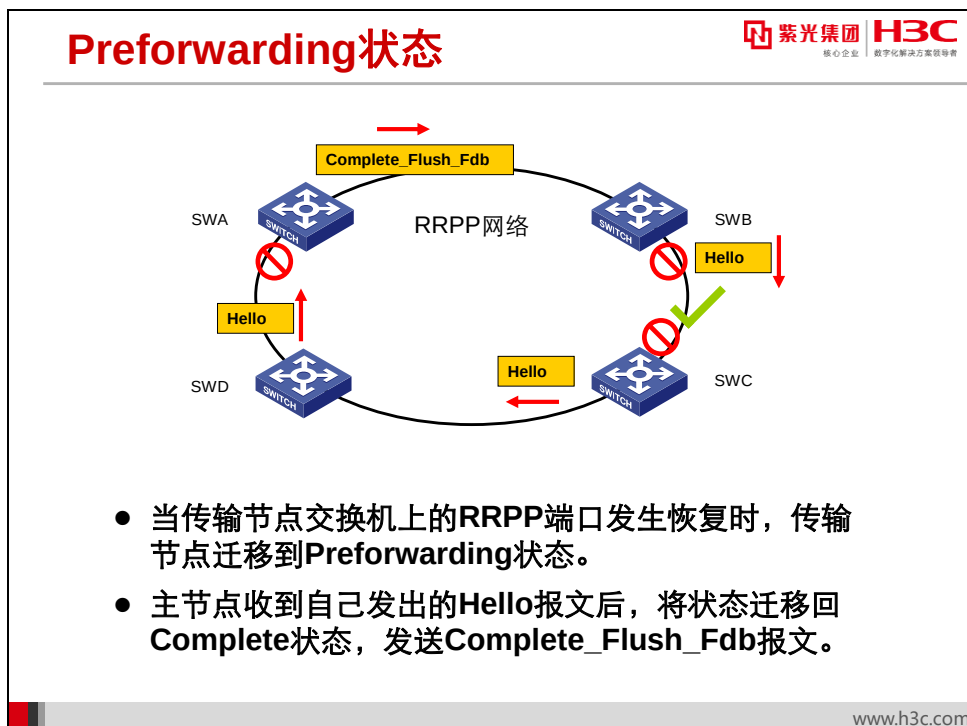


当整个环网上所有链路都处于 Up 状态时，RRPP 环处于 Complete（健康）状态，主节点的状态反映整个环网的 Complete 状态。环网处于 Complete 状态时，为了防止其上的数据报文形成广播环路，主节点阻塞其副端口。主节点从其主端口周期性的发送 Hello 报文，依次经过各传输节点，最后从主节点副端口回到主节点。



当整个环网上某条链路处于 Down 状态时，RRPP 环处于 Failed（故障）状态，主节点的状态反映了整个环网的 Failed 状态。当传输节点交换机上的 RRPP 端口发生链路 Down 时，该节点将从与故障端口配对的状态为 Up 的 RRPP 端口发送 Link-Down 报文通知主节点。主节点收到 Link-Down 报文后，立即将状态切换到 Failed 状态，放开副端口。由于网络拓扑发生改变，以免报文定向错误，主节点还需要刷新 FDB 表，并从主端口发送 Common-Flush-FDB 报文通知所有传输节点刷新 FDB。

故障报告是由传输节点发起的，如果 Link-Down 报文在传输过程中不幸丢失，主节点的环网状态检测机制就派上了用场。如果主节点的副端口在规定时间内仍没有收到主节点发出的 Hello 报文，也认为环网发生故障，对故障的处理过程与传输节点主动上报作相同处理。



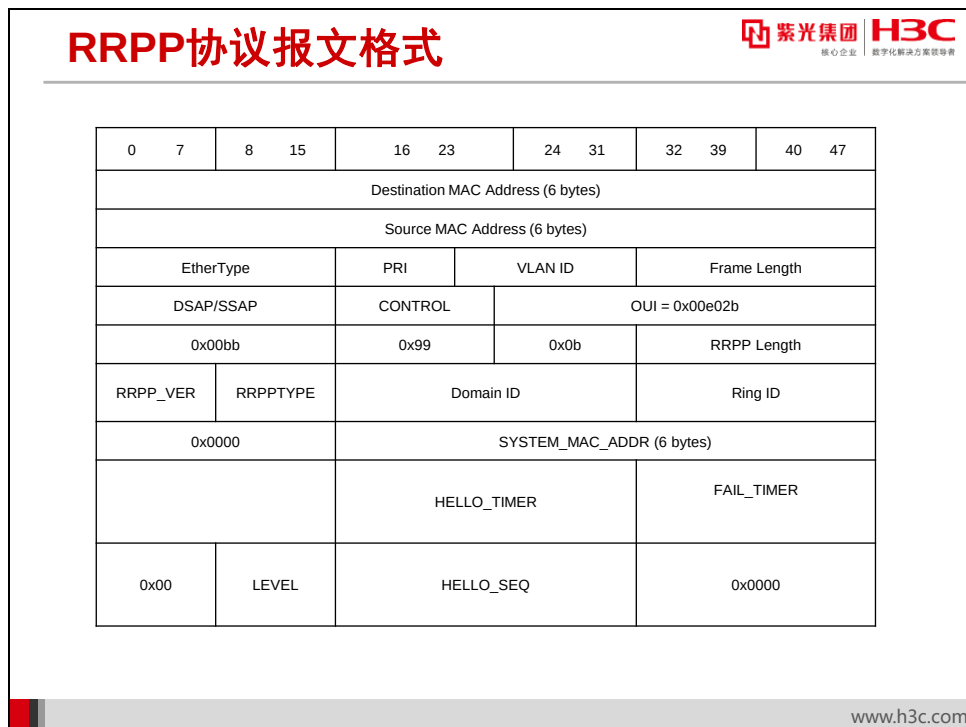
当 RRPP 环拓扑状态和主节点状态为 complete 状态时，传输节点的对应状态应为 Link-Up 状态。当 RRPP 环拓扑状态和主节点状态为 failed 状态时，部分传输节点的状态应为 Link-Down 状态。当传输节点交换机上的 RRPP 端口恢复时，传输节点的状态并不会立即从 Link-Down 状态迁移到 Link-Up 状态，而是先迁移到 Preforwarding 状态，在此状态下恢复的端口被阻塞，从而避免临时环路的产生。

环网数据通道的恢复由主节点主动发起的，主节点周期性的从主端口发送 Hello 报文，环网上的故障链路全部恢复后，主节点将从副端口收到自己发出的 Hello 报文。

主节点收到自己发出的 Hello 报文后，首先将状态迁移回 Complete 状态，阻塞副端口，然后从主端口发送 Complete-Flush-FDB 报文。Preforwarding 状态的传输节点收到 Complete-Flush-FDB 报文后，迁移回 Link-Up 状态，放开临时阻塞端口，并刷新 FDB 表。

如果 Complete-Flush-FDB 报文在传播过程中丢失，还有一种备份机制来实现传输节点临时阻塞端口的恢复，就是传输节点处于 Preforwarding 状态时如果在规定时间内收不到主节点发来的 Complete-Flush-FDB 报文，自行放开临时阻塞端口，恢复数据通信。

15.4 RRPP协议报文



各字段解释如下：

- **Destination MAC Address:** 48bits, 协议报文的目的 MAC。
- **Source Mac Address:** 48bits, 协议报文的源 MAC, 是 0x000fe203fd75。
- **EtherType :** 8bits, 报文封装类型域, 是 0x8100, 表示 Tagged 封装。
- **PRI:** 4bits, COS(Class of Service)优先级, 是 0xe0。
- **VLAN ID:** 12bits, 报文所在 VLAN 的 ID。
- **Frame Length:** 16bits, 以太网帧长度, 是 0x48。
- **DSAP/SSAP:** 16bits, 目的服务访问点/源服务访问点, 是 0xaaaa。
- **CONTROL:** 8bits, 是 0x03。
- **OUI:** 24bits, 是 0x00e02b。
- **RRPP_LENGTH:** 16bits, RRPP 协议数据单元长度, 是 0x40。
- **RRPP_VERS:** 16bits, RRPP 版本信息, 是 0x0001。
- **DOMAIN_ID:** 16bits, 报文所属 RRPP 域 ID。
- **RING_ID:** 16bits, 报文所属 RRPP 环 ID。
- **SYSTEM_MAC_ADDR:** 48bits, 发送报文节点的桥 MAC。

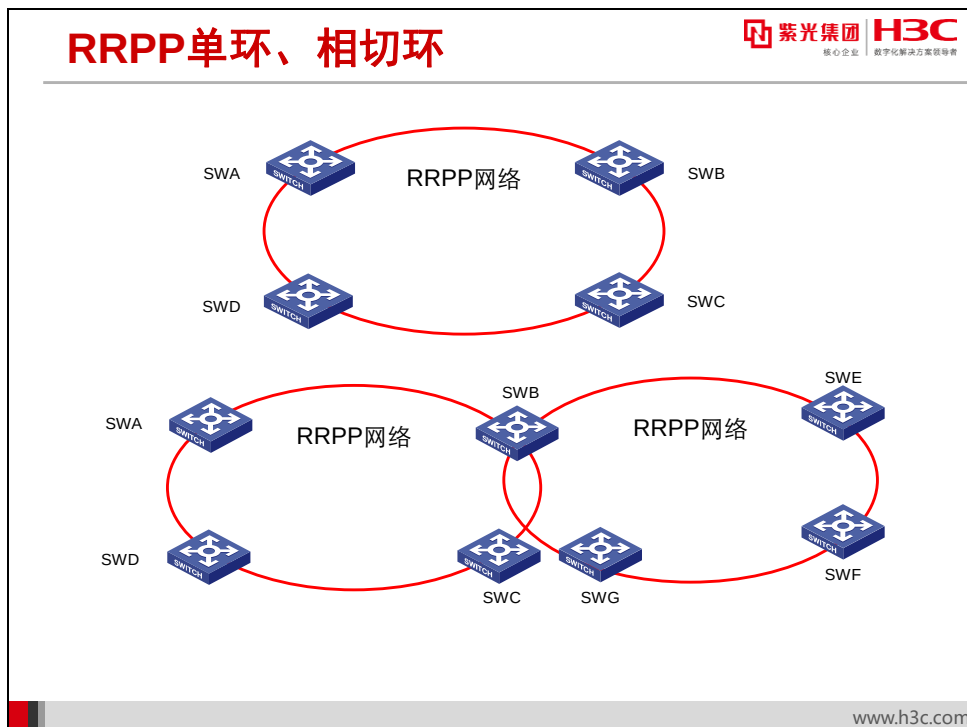
- **HELLO_TIMER**: 16bits, 发送报文节点使用的 Hello 定时器的超时时间, 单位(s)。
- **FAIL_TIMER**: 16bits, 发送报文节点使用的 Fail 定时器的超时时间, 单位(s)。
- **LEVEL**: 8bits, 报文所属 RRPP 环的级别。
- **HELLO_SEQ**: 16bits, Hello 报文的序列号。

RRPP报文类型		紫光集团 H3C 核心企业 数字化转型先锋	
报文类型	说明		
Health(Hello)	健康检测报文, 由主节点发起, 对网络进行环路完整性检测。		
Link-Down	链路Down报文, 由发生直连链路状态Down的传输节点、边缘节点或者辅助边缘节点发起, 通知主节点环路上有链路Down, 物理环路消失。		
Common-Flush-Fdb	刷新Fdb报文, 由主节点发起, 通知传输节点、边缘节点或者辅助边缘节点更新各自Mac地址转发表。		
Complete-Flush-Fdb	环网恢复刷新Fdb报文, 由主节点发起, 通知传输节点、边缘节点或者辅助边缘节点更新各自Mac地址转发表, 同时通知传输节点放开临时阻塞端口。		
Edge-Hello	主环完整性检查报文, 由子环的边缘节点发起, 同子环的辅助边缘节点接收, 子环通过此报文检查其所在域主环的环路完整性。		
Major-Fault	主环故障通知报文, 当子环的辅助边缘节点在规定时间内收不到边缘节点发送的Edge-Hello报文时发起, 向边缘节点报告其所在域主环发生故障。		

RRPP 协议报文类型包括:

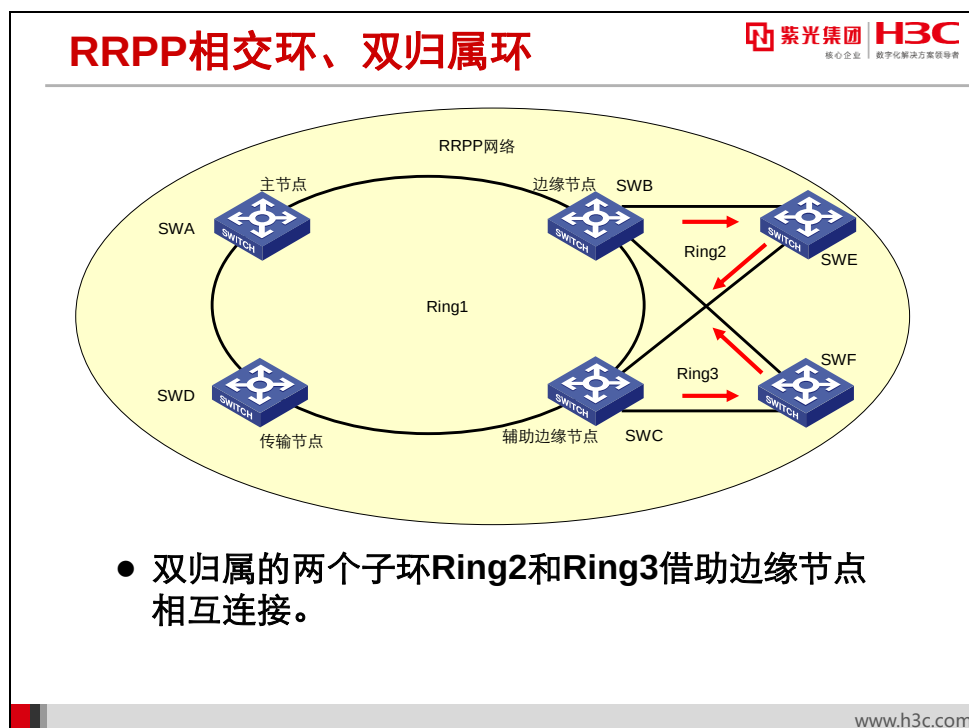
- **Health (Hello)**
- **Link-Down**
- **Common-Flush-FDB**
- **Complete-Flush-FDB**
- **Edge-Hello**
- **Major-Fault**

15.5 RRPP典型组网



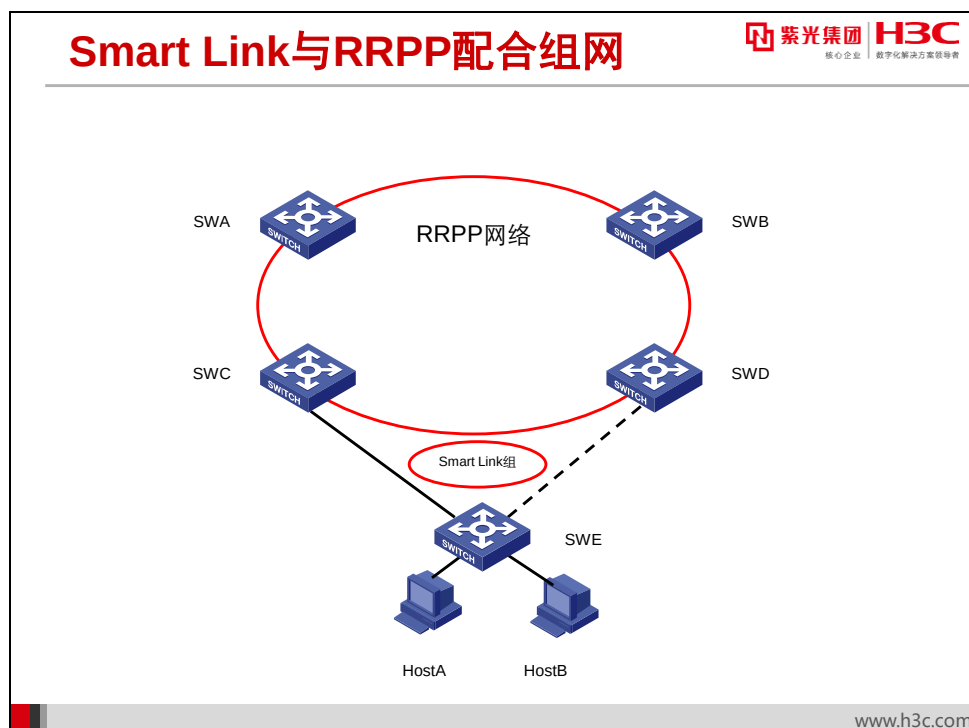
RRPP 单环指网络拓扑中只有一个环，此时只需定义一个 RRPP 域和一个 RRPP 环。这种组网的特征是拓扑改变时反应速度快，收敛时间短，能够满足网络中只有一个环时的应用。

RRPP 相切环指网络拓扑中有两个及两个以上的环。但是各个环之间只有一个公共节点。此时要求每个环属于不同的 RRPP 域。网络规模较大，同级网络需要分区域管理时，可以采用这种组网。



RRPP 相交环指网络拓扑中有两个及两个以上的环，但是各个环之间有两个公共节点。此时只需要定义一个 RRPP 域，选择其中一个环为主环，其他环为子环。

RRPP 相交环典型应用就是双归属组网，子环主节点可以通过两个边缘节点双归属上行，提供上行链路备份。



上图是 Smart Link 和 RRPP 混合组网应用。

在该组网环境中，SWA、SWB、SWC 和 SWD 上开启了 RRPP 协议提供链路冗余备份。因为 SWC 和 SWD 相连的两个端口已经开启了 RRPP 功能，不能开启 STP 功能，所以 SWE 上的链路备份只能通过配置 Smart Link 组来实现。

15.6 配置RRPP

15.6.1 RRPP 配置命令

RRPP配置命令

- 创建RRPP域

```
[Switch] rrp domain domain-id
```

- 配置控制VLAN

```
[Switch-rrpp-domain1] control-vlan vlan-id
```

- 配置保护VLAN

```
[Switch-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance instance-id-list
```

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者
www.h3c.com

配置 RRPP 之前，需先搭建好以太网环形拓扑的组网环境。

由于 RRPP 没有自动选举机制，只有当环网中各节点的配置都正确时，才能真正实现环网的检测和保护，因此必须保证配置的准确性。

配置 RRPP 的步骤如下。

第1步：在系统视图下，创建 RRPP 域。配置命令为：

rrp domain domain-id

创建 RRPP 域时需要指定域 ID，域 ID 用来唯一标识一个 RRPP 域，在同一 RRPP 域内的所有节点上应配置相同的域 ID。

第2步：在 RRPP 域视图下，配置 RRPP 域的控制 VLAN。配置命令为：

control-vlan vlan-id

配置 RRPP 环之前必须先配置控制 VLAN，在同一 RRPP 域内的所有节点上应配置相同的控制 VLAN。控制 VLAN 内不能运行 QinQ 和 VLAN 映射功能，否则 RRPP 协议报文不能进行正常转发。

第3步：在 RRPP 域视图下，配置 RRPP 域的保护 VLAN。配置命令为：

protected-vlan reference-instance instance-id-list

配置 RRPP 环之前必须先配置保护 VLAN，RRPP 端口允许通过的 VLAN 都应该被 RRPP 域保护，在同一 RRPP 域内的所有节点上应配置相同的保护 VLAN。

注意：

不要将接入 RRPP 环的端口的缺省 VLAN 设置为控制 VLAN 或子控制 VLAN，以免影响协议报文正常收发。

如果要在未配置 RRPP 功能的设备上透传 RRPP 协议报文，应保证该设备上只有接入 RRPP 环的那两个端口允许该 RRPP 环所对应控制 VLAN 的报文通过，而其它端口都不允许其通过。否则，其它 VLAN 的报文可能通过透传进入控制 VLAN，从而对 RRPP 环产生冲击。

RRPP配置命令(续)



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 配置主节点

```
[Switch-rrpp-domain1] ring ring-id node-mode
master [ primary-port interface-type interface-
number ] [ secondary-port interface-type interface-
number ] level level-value
```

- 配置传输节点

```
[Switch-rrpp-domain1] ring ring-id node-mode
transit [ primary-port interface-type interface-
number ] [ secondary-port interface-type interface-
number ] level level-value
```

www.h3c.com

第4步：在 RRPP 域视图下，配置当前设备为主节点，并指定主端口和副端口。配置命令为：

```
ring ring-id node-mode master [ primary-port interface-type interface-number ]
[ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value
```

第5步：在 RRPP 域视图下，配置当前设备为传输节点，并指定主端口和副端口。配置命令为：

```
ring ring-id node-mode transit [ primary-port interface-type interface-number ]
[ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value
```

配置 RRPP 环时，首先要对各节点上欲接入 RRPP 环的端口（简称 RRPP 端口）进行必要的配置，然后再配置 RRPP 环上的各节点。RRPP 端口只能是二层以太网口、二层 GE 口、二层 XGE 口或二层聚合端口，且不能是聚合组成员端口、业务环回组成员端口和 Smart Link 组成员端口。

注意：

当把二层聚合端口配置为 RRPP 端口后，仍可添加或删除对应聚合组中的成员端口

RRPP配置命令(续)

 紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 配置边缘节点

[Switch-rrpp-domain1] ring *ring-id* node-mode edge [edge-port *interface-type* *interface-number*]
- 配置辅助边缘节点

[Switch-rrpp-domain1] ring *ring-id* node-mode assistant-edge [edge-port *interface-type* *interface-number*]
- 使能RRPP协议

[Switch] rrpp enable
- 使能RRPP环

[Switch-rrpp-domain1] ring *ring-id* enable

www.h3c.com

第6步：在 RRPP 域视图下，配置当前设备为子环的边缘节点，并指定边缘端口。配置命令为：

ring *ring-id* node-mode edge [edge-port *interface-type* *interface-number*]

在配置边缘节点时，必须先配置主环再配置子环。

第7步：在 RRPP 域视图下，配置当前设备为子环的辅助边缘节点，并指定边缘端口。配置命令为：

ring *ring-id* node-mode assistant-edge [edge-port *interface-type* *interface-number*]

在配置辅助边缘节点时，必须先配置主环再配置子环。

在边缘节点和辅助边缘节点上，开启子环前必须先开启主环，关闭主环前必须先关闭其所在 RRPP 域内的所有子环。

第8步：在系统视图视图下，开启 RRPP 协议。配置命令为：

rrpp enable

第9步：在 RRPP 域视图下，开启 RRPP 环。配置命令为：

ring ring-id enable

当开启了 RRPP 协议和 RRPP 环之后，当前设备的 RRPP 域才能被激活。

RRPP配置命令(续)

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 创建RRPP环组

[Switch] rrpp ring-group ring-group-id

- 将子环加入RRPP环组

[Switch-rrpp-ring-group1] domain domain-id ring ring-id-list

www.h3c.com

通过把具有相同边缘节点/辅助边缘节点配置的一组子环加入环组中，可以减少 Edge-Hello 报文的收发数量。环组应分别配置在边缘节点和辅助边缘节点上，且只能配置在这两种节点上。一个子环只能属于一个环组，且配置在边缘节点和辅助边缘节点上的环组中所包含的子环必须相同，否则环组不能正常工作。

要创建 RRPP 环组，在系统视图下使用命令：

rrpp ring-group ring-group-id

要将子环加入 RRPP 环组，在系统视图下使用命令：

domain domain-id ring ring-id-list

注意：

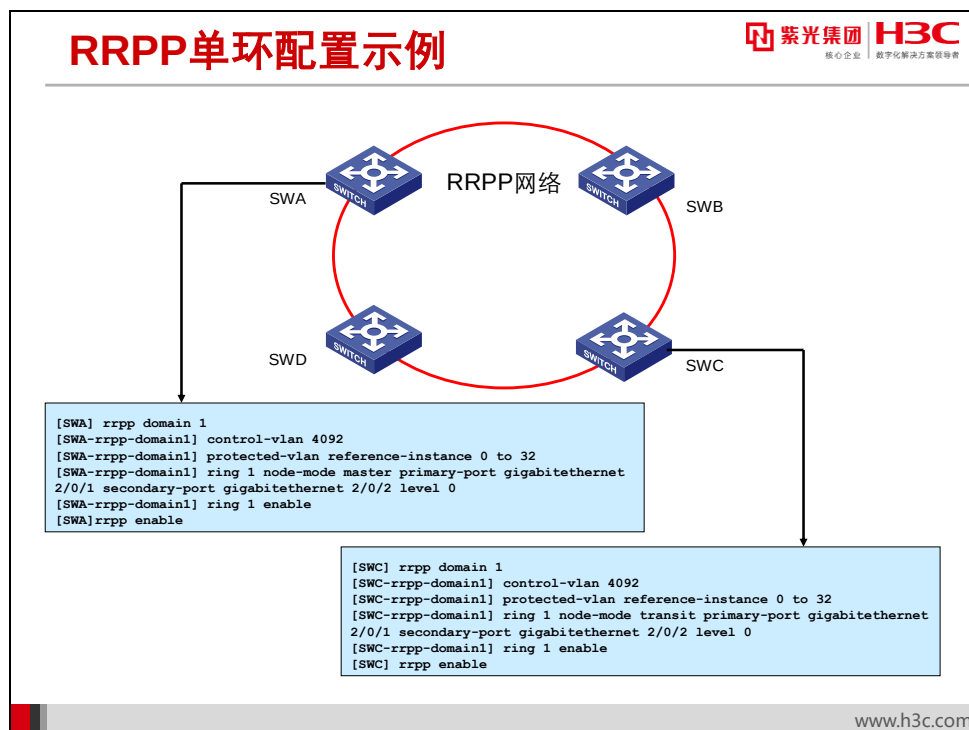
加入环组的子环的边缘节点应配置在同一台设备上。同样地，辅助边缘节点也应配置在同一台设备上，而且边缘节点/辅助边缘节点所对应的主环链路应相同。

设备在一个环组内所有子环上应具有相同的类型：边缘节点或辅助边缘节点。

边缘节点环组及其对应的辅助边缘节点环组的配置和激活状态必须相同。

同一环组中的子环所对应主环的链路必须相同。若主环链路本身的配置就不同，或由于修改配置而导致不同，环组都将不能正常运行。

15.6.2 RRPP 配置示例



上图是 RRPP 单环配置示例。图中 SWA、SWB、SWC、SWD 构成 RRPP 域 1，该域的控制 VLAN 为 VLAN 4092，保护所有 VLAN。SWA 为主环的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口；SWB、SWC、SWD 为主环的传输节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口。

配置 SWA:

```
[SWA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWA-GigabitEthernet2/0/1] undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan all
[SWA] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWA-GigabitEthernet2/0/2] undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan all
[SWA] rrpp domain 1
[SWA-rrpp-domain1] control-vlan 4092
[SWA-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port gigabitethernet 2/0/1 secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[SWA] rrpp enable
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWB]rrpp domain 1
[SWB-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWB-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWB]rrpp enable
```

配置 SWC:

```
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC]rrpp domain 1
[SWC-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWC-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWC]rrpp enable
```

配置 SWD:

```
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWD]rrpp domain 1
[SWD-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWD-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWD-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWD-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWD]rrpp enable
```

配置完成后，在 SWA 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID        : 1
Ring level     : 0
Node mode      : Master
```

```

Ring state      : Complete
Enable status   : Yes, Active status: Yes
Primary port    : GE2/0/1                Port status: UP
Secondary port  : GE2/0/2                Port status: BLOCKED

```

从以上信息可以看出，SWA 为 RRPP ring 1 主节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWB 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWB>display rrpp verbose domain 1
Domain ID       : 1
Control VLAN    : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN  : Reference instance 0 to 32
Hello timer     : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID         : 1
Ring level      : 0
Node mode       : Transit
Ring state      : -
Enable status   : Yes, Active status: Yes
Primary port    : GE2/0/1                Port status: UP
Secondary port  : GE2/0/2                Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWB 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWC 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWC>display rrpp verbose domain 1
Domain ID       : 1
Control VLAN    : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN  : Reference instance 0 to 32
Hello timer     : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID         : 1
Ring level      : 0
Node mode       : Transit
Ring state      : -
Enable status   : Yes, Active status: Yes
Primary port    : GE2/0/1                Port status: UP
Secondary port  : GE2/0/2                Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWC 为 RRPP ring1 传输节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWD 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWD>display rrpp verbose domain 1
Domain ID       : 1
Control VLAN    : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN  : Reference instance 0 to 32
Hello timer     : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID         : 1

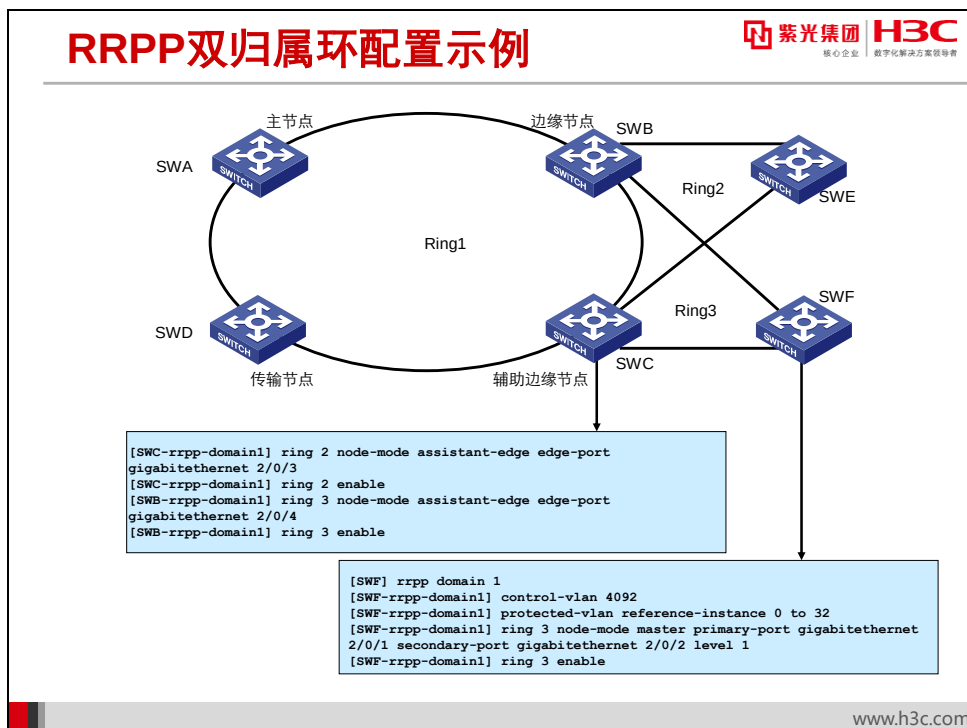
```

```

Ring level      : 0
Node mode       : Transit
Ring state      : -
Enable status   : Yes, Active status: Yes
Primary port    : GE2/0/1
Secondary port  : GE2/0/2
Port status: UP
Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWD 为 RRPP ring1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。



上图是 RRPP 双归属环配置示例。图中 SWA、SWB、SWC、SWD、SWE、SWF 构成 RRPP 域 1，该域的控制 VLAN 为 VLAN 4092，保护所有 VLAN。SWA、SWB、SWC、SWD 构成主环 1，SWB、SWC 和 SWE 构成子环 2，SWB、SWC 和 SWF 构成子环 3。

SWA 为主环的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口；SWE 为子环 2 的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口；SWF 为子环 3 的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口；SWB 为主环的传输节点和子环的边缘节点，GigabitEthernet2/0/3 和 GigabitEthernet2/0/4 为边缘端口；SWC 为主环的传输节点和子环的辅助边缘节点，GigabitEthernet2/0/3 和 GigabitEthernet2/0/4 为边缘端口；SWD 为主环的传输节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口。

配置 SWA:

```

[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWA]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable

```

```
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWA]rrpp domain 1
[SWA-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWA-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWA-rrpp-domain1]ring 1 node-mode master primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWA-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWA]rrpp enable
```

配置 SWB:

```
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/3
[SWB-GigabitEthernet2/0/3]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/3]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/3]port trunk permit vlan all
[SWB]interface GigabitEthernet 2/0/4
[SWB-GigabitEthernet2/0/4]undo stp enable
[SWB-GigabitEthernet2/0/4]port link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet2/0/4]port trunk permit vlan all
[SWB]rrpp domain 1
[SWB-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWB-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWB-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWB-rrpp-domain1]ring 2 node-mode edge edge-port gigabitethernet 2/0/3
[SWB-rrpp-domain1]ring 2 enable
[SWB-rrpp-domain1]ring 3 node-mode edge edge-port gigabitethernet 2/0/4
[SWB-rrpp-domain1]ring 3 enable
[SWB]rrpp enable
```

配置 SWC:

```
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/3
[SWC-GigabitEthernet2/0/3]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/3]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/3]port trunk permit vlan all
[SWC]interface GigabitEthernet 2/0/4
[SWC-GigabitEthernet2/0/4]undo stp enable
[SWC-GigabitEthernet2/0/4]port link-type trunk
[SWC-GigabitEthernet2/0/4]port trunk permit vlan all [SWC]rrpp domain 1
[SWC-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWC-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWC-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWC-rrpp-domain1]ring 2 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 2/0/3
[SWC-rrpp-domain1]ring 2 enable
[SWC-rrpp-domain1]ring 3 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 2/0/4
```

```
[SWC-rrpp-domain1]ring 3 enable
[SWC]rrpp enable
```

配置 SWD:

```
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWD]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWD-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWD]rrpp domain 1
[SWD-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWD-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWD-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0
[SWD-rrpp-domain1]ring 1 enable
[SWD]rrpp enable
```

配置 SWE:

```
[SWE]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWE-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWE-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWE-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWE]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWE-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWE-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWE-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWE]rrpp domain 1
[SWE-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWE-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWE-rrpp-domain1]ring 2 node-mode master primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 1
[SWE-rrpp-domain1]ring 2 enable
[SWE]rrpp enable
```

配置 SWF:

```
[SWF]interface GigabitEthernet 2/0/1
[SWF-GigabitEthernet2/0/1]undo stp enable
[SWF-GigabitEthernet2/0/1]port link-type trunk
[SWF-GigabitEthernet2/0/1]port trunk permit vlan all
[SWF]interface GigabitEthernet 2/0/2
[SWF-GigabitEthernet2/0/2]undo stp enable
[SWF-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[SWF-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan all
[SWF]rrpp domain 1
[SWF-rrpp-domain1]control-vlan 4092
[SWF-rrpp-domain1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWF-rrpp-domain1]ring 3 node-mode master primary-port gigabitethernet 2/0/1
secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 1
[SWF-rrpp-domain1]ring 3 enable
[SWF]rrpp enable
```

配置完成后，在 SWA 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```
<SWA>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms
```

```

Ring ID      : 1
Ring level   : 0
Node mode    : Master
Ring state   : Complete
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port  : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port: GE2/0/2          Port status: BLOCKED

```

从以上信息可以看出，SWA 为 RRPP ring 1 主节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWB 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWB>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN: Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID      : 1
Ring level   : 0
Node mode    : Transit
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port  : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port: GE2/0/2          Port status: UP

Ring ID      : 2
Ring level   : 1
Node mode    : Edge
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Common port   : GE2/0/1          Port status: UP
                GE2/0/2          Port status: UP
Edge port     : GE2/0/3          Port status: UP

Ring ID      : 3
Ring level   : 1
Node mode    : Edge
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Common port   : GE2/0/1          Port status: UP
                GE2/0/2          Port status: UP
Edge port     : GE2/0/4          Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWB 为主环的传输节点和子环的边缘节点，GigabitEthernet2/0/3 和 GigabitEthernet2/0/4 为边缘端口。

配置完成后，在 SWC 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWC>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN: Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

```

```

Ring ID      : 1
Ring level   : 0
Node mode    : Transit
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port  : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port: GE2/0/2          Port status: UP

Ring ID      : 2
Ring level   : 1
Node mode    : Assistant-edge
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Common port   : GE2/0/1          Port status: UP
               GE2/0/2          Port status: UP
Edge port     : GE2/0/3          Port status: UP

Ring ID      : 3
Ring level   : 1
Node mode    : Assistant-edge
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Common port   : GE2/0/1          Port status: UP
               GE2/0/2          Port status: UP
Edge port     : GE2/0/4          Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWC 为主环的传输节点和子环的辅助边缘节点，GigabitEthernet2/0/3 和 GigabitEthernet2/0/4 为边缘端口。

配置完成后，在 SWD 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWD>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID      : 1
Ring level   : 0
Node mode    : Transit
Ring state   : -
Enable status : Yes, Active status: Yes
Primary port  : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port: GE2/0/2          Port status: UP

```

从以上信息可以看出，SWD 为 RRPP ring1 的传输节点，主端口为 GigabitEthernet2/0/1，副端口为 GigabitEthernet2/0/2。

配置完成后，在 SWE 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```

<SWE>display rrpp verbose domain 1
Domain ID      : 1
Control VLAN   : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN : Reference instance 0 to 32
Hello timer    : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms

Ring ID      : 2

```

```
Ring level      : 1
Node mode       : Master
Ring state      : Complete
Enable status   : Yes, Active status: Yes
Primary port    : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port  : GE2/0/2          Port status: BLOCKED
```

从以上信息可以看出，SWE 为子环 2 的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口。

配置完成后，在 SWF 上检查 RRPP 状态，如下所示：

```
<SWF>display rrpp verbose domain 1
Domain ID       : 1
Control VLAN    : Primary 4092, Secondary 4093
Protected VLAN  : Reference instance 0 to 32
Hello timer     : 1 seconds, Fail timer: 3 seconds
Fast detection status: Disabled
Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms
```

```
Ring ID        : 3
Ring level     : 1
Node mode      : Master
Ring state     : Complete
Enable status  : Yes, Active status: Yes
Primary port   : GE2/0/1          Port status: UP
Secondary port : GE2/0/2          Port status: BLOCKED
```

从以上信息可以看出，SWF 为子环 3 的主节点，GigabitEthernet2/0/1 为主端口，GigabitEthernet2/0/2 为副端口。

15.7 本章总结

本章总结

- RRPP在以太网环上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路，具备较高的收敛速度。
- RRPP工作机制分为Polling机制和链路状态变化通知机制。
- 介绍了RRPP协议报文。
- 介绍了RRPP的典型组网和配置。

15.8 习题和解答

15.8.1 习题

1. RRPP（快速环网保护协议）是指：（ ）
A. Fast Ring Protect Protocol
B. Rapid Ring Protect Protocol
C. Fast Ring Protection Protocol
D. Rapid Ring Protection Protocol
2. RRPP 环上每台设备都称为一个节点，节点角色包括以下：（ ）
A. 主节点 B. 从节点 C. 边缘节点 D. 辅助边缘节点
3. RRPP 环上设备都拥有各类端口，端口角色包括以下：（ ）
A. 主端口 B. 从端口 C. 边缘端口 D. 保护端口
4. RRPP 环拓扑状态，包括以下状态：（ ）
A. Join 状态
B. Preforwarding 状态
C. Failed 状态
D. Complete 状态
5. RRPP 报文中 RRPP_VERS 字段，是：（ ）
A. 0x0001 B. 0x0011 C. 0x0101 D. 0x1001

15.8.2 习题答案

1. D
2. ACD
3. AC
4. CD
5. A

第16章 VRRP

通常，同一网段内的所有主机都设置一条相同的以网关为下一跳的缺省路由。当网关发生故障时，本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。

通过 VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由器冗余协议）可以避免由于局域网网关单点故障而导致的网络中断。

16.1 本章目标

课程目标

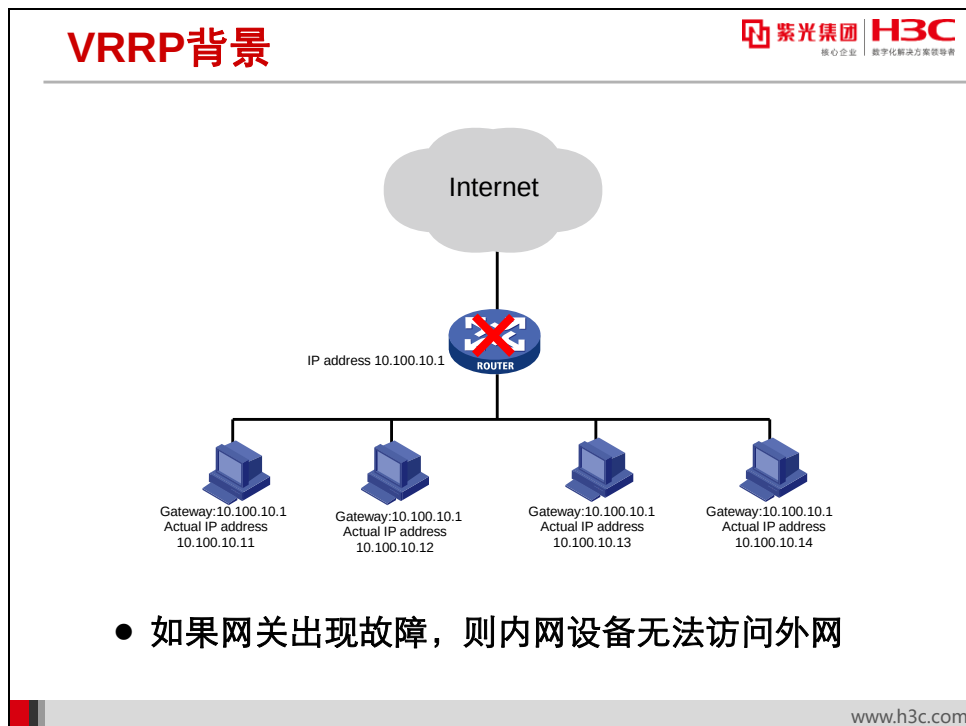
● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握VRRP基本概念和工作原理
- 掌握VRRP报文和状态机
- 掌握VRRP的配置



16.2 VRRP简介

16.2.1 VRRP 背景

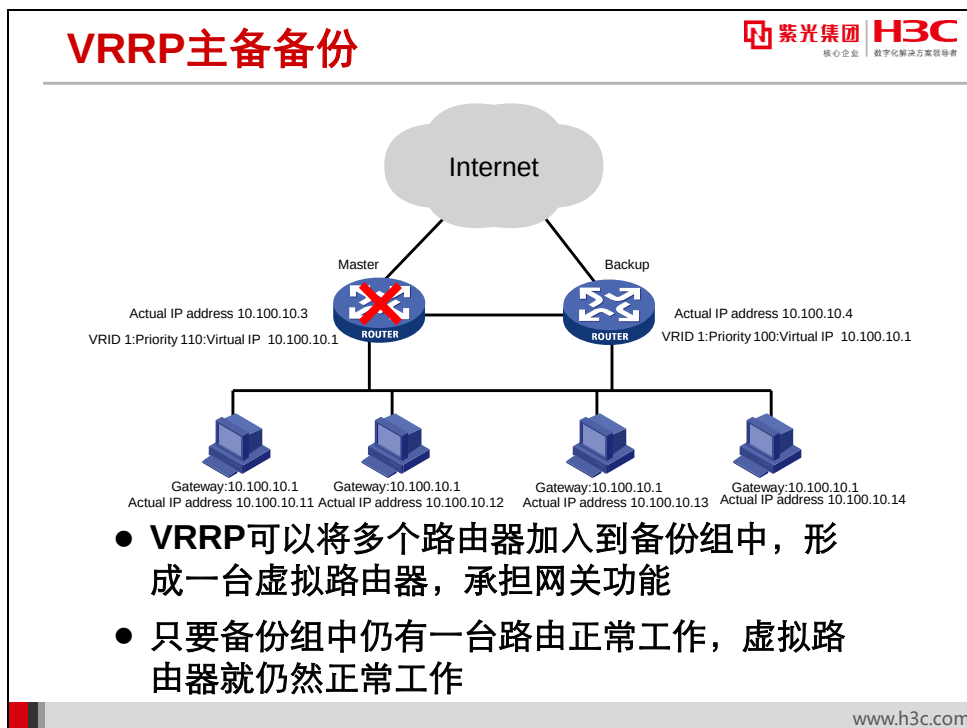


通常，同一网段内的所有主机都设置一条相同的、以网关为下一跳的缺省路由。主机发往其他网段的报文将通过缺省路由发往网关，再由网关进行转发，从而实现主机与外部网络的通信。当网关发生故障时，本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。

注意：

本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器，以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性，在本教材的描述中将不另行说明。

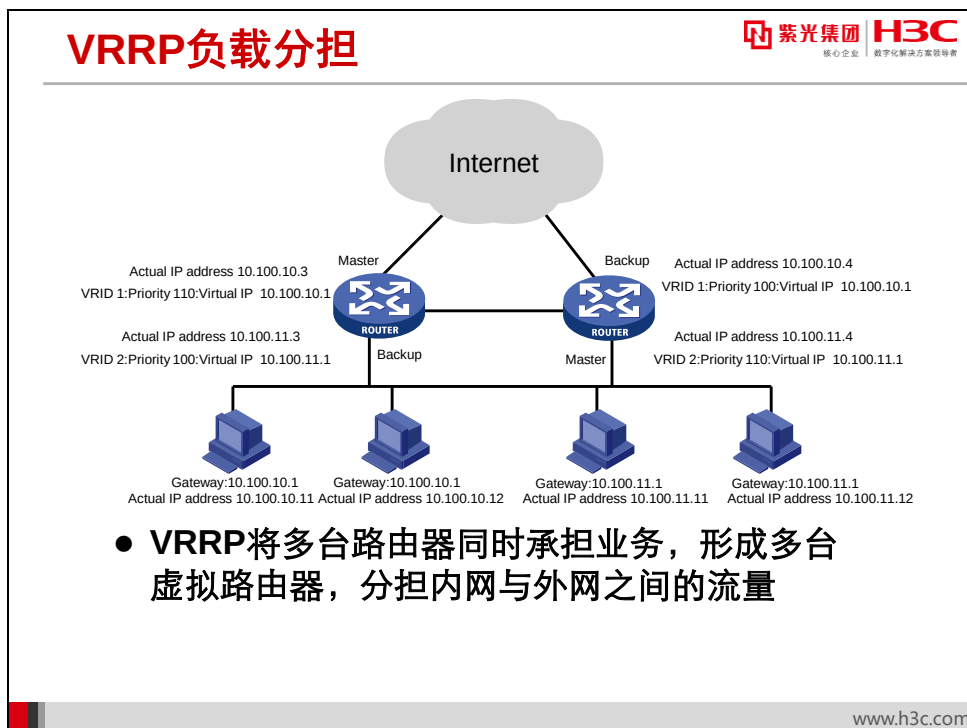
16.2.2 VRRP 的应用



VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由器冗余协议）允许将多个路由器加入到一个备份组中，形成一台虚拟路由器。

在 VRRP 主备备份方式中，仅由 Master 路由器承担网关功能。当 Master 路由器出现故障时，其他 Backup 路由器会通过 VRRP 选举出一个路由器接替 Master 的工作。只要备份组中仍有一台路由正常工作，虚拟路由器就仍然正常工作。这样可以避免由于网关单点故障而导致的网络中断。

主备备份方式仅需要一个备份组，不同路由器在该备份组中拥有不同优先级，优先级最高的路由器将成为 Master 路由器。



VRRP 负载分担方式是指多台路由器同时承担业务，因此负载分担方式需要两个或者两个以上的备份组，每个备份组都包括一个 **Master** 路由器和若干个 **Backup** 路由器。各备份组的 **Master** 路由器各不相同。同一台路由器同时加入多个 VRRP 备份组，在不同备份组中有不同的优先级。

为了实现业务流量在路由器之间进行负载分担，需要将局域网内的主机的缺省网关分别设置为不同的虚拟路由器。在配置优先级时，需要确保备份组中各路由器的 VRRP 优先级形成交叉对应。

16.3 VRRP工作原理

16.3.1 VRRP 标准协议

VRRP概述



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- RFC 3768定义的VRRPv2是一种容错协议，在提高可靠性的同时，简化了主机的配置。
- VRRP协议报文使用固定的组播地址224.0.0.18进行发送。
- 虚拟路由器由LAN上唯一的Virtual Router ID标识。并具有虚MAC地址：00-00-5E-00-01-{vrid}。

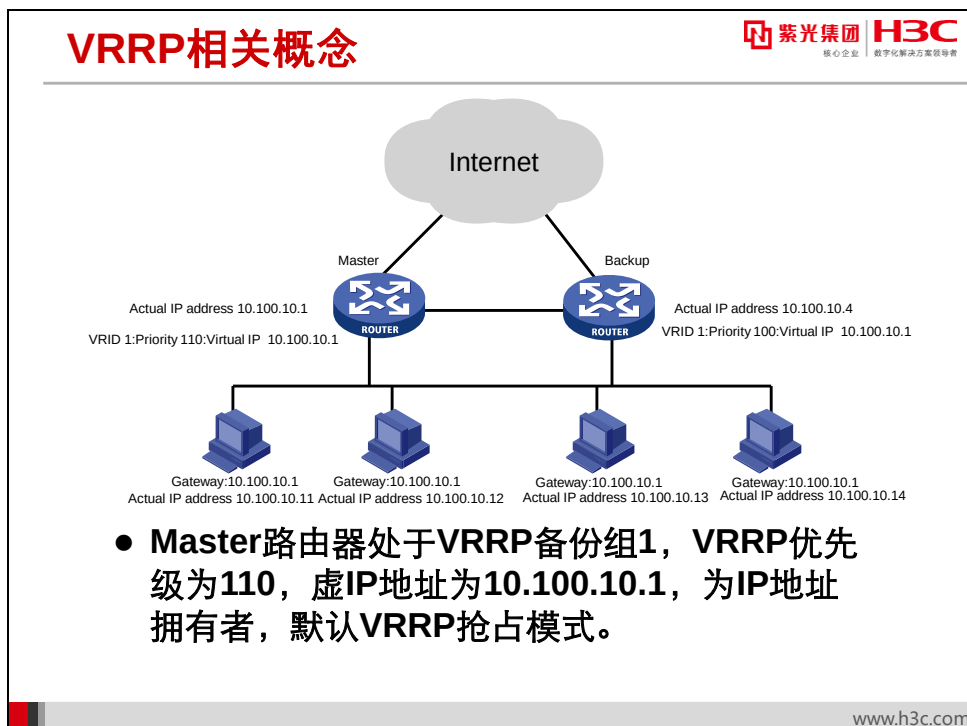
www.h3c.com

RFC 3768 替代 RFC 2338 定义的 VRRPv2 (Virtual Router Redundancy Protocol Version 2, 虚拟路由器冗余协议版本 2) 将可以承担网关功能的一组路由器加入到备份组中，形成一台虚拟路由器，由 VRRP 的选举机制决定哪台路由器承担转发任务，局域网内的主机只需将虚拟路由器配置为缺省网关。

VRRP 是一种容错协议，在提高可靠性的同时，简化了主机的配置。在具有多播或广播能力的局域网（如以太网）中，借助 VRRP 能在某台路由器出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路，有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题，而无需修改动态路由协议、路由发现协议等配置信息。

注意：

在本课程的论述中，如无特别说明，VRRP 均指 VRRPv2。

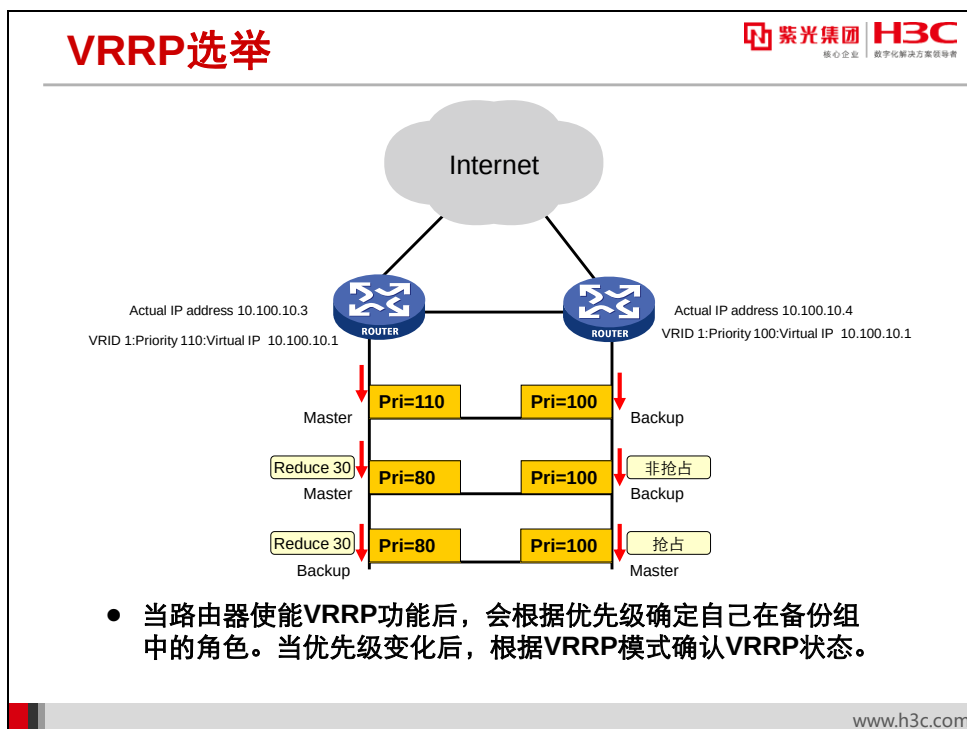


VRRP 涉及的主要名词术语包括：

- **VRRP 备份组：**将局域网内的一组运行 VRRP 协议路由器划分在一起，称为一个备份组，功能上相当于一台虚拟路由器。备份组分为单备份组和多备份组。
- **虚拟路由器号 (VRID)：**范围 1~255，由用户配置，区分不同的备份组。有相同 VRID 的一组路由器构成一个 VRRP 备份组。
- **Master 和 Backup 路由器：**Master 路由器由备份组内的所有路由器根据优先级高低，选举出的路由器，承担网关功能。其他路由器作为 Backup 路由器。
- **IP 地址拥有者 (IP Address Owner)：**接口 IP 地址与虚拟 IP 地址相同的路由器被称为“IP 地址拥有者”。
- **虚拟 MAC 地址 (Virtual MAC Address)：**一个虚拟路由器拥有一个虚拟 MAC 地址，根据 RFC2338 的规定，虚拟 MAC 地址的格式为：00-00-5E-00-01-{VRID}。当虚拟路由器回应 ARP 请求时，回应的是虚拟 MAC 地址，而不是接口的真实 MAC 地址。
- **优先级 (Priority)：**VRRP 中根据优先级来确定参与备份组的每台路由器的地位，备份组中优先级最高的路由器将成为 Master 路由器，当优先级相同时，将会比较接口的主 IP 地址。优先级的取值范围为 0 到 255，数值越大表明优先级越高。优先级缺省值是 100，但是可配置的范围是 1 到 254。0 为系统保留为特殊用途来使用。255 则保留给 IP 地址拥有者。
- **抢占方式：**如果备份组中的路由器工作在抢占方式下，它一旦发现自己的优先级比当前的 Master 路由器的优先级高，就会对外发送 VRRP 通告报文。导致备份组内路由

器重新选举 Master 路由器，并最终取代原有的 Master 路由器。相应地，原来的 Master 路由器将会变成 Backup 路由器。

- **非抢占方式：**如果备份组中的路由器工作在非抢占方式下，则只要 Master 路由器没有出现故障，Backup 路由器即使随后被配置了更高的优先级也不会成为 Master 路由器。
- **认证类型（Authentication Type）：**VRRP 定义了三种认证方式——无认证（No Authentication）、简单字符认证（Simple Clear Text Passwords）和 MD5 认证。



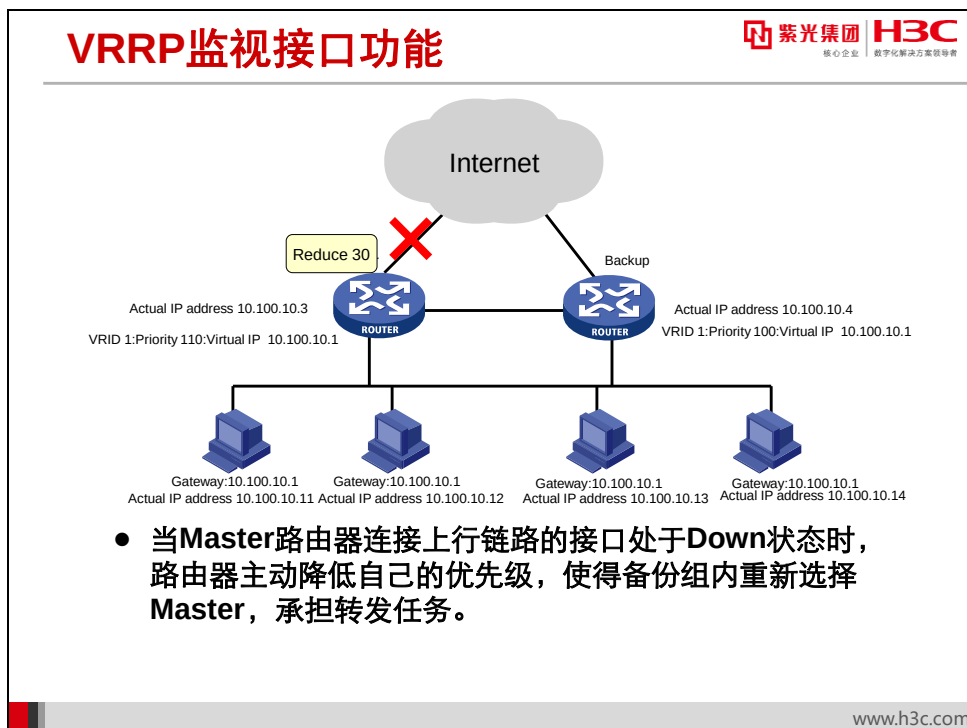
路由器开启 VRRP 功能后，会根据优先级确定自己在备份组中的角色。优先级高的路由器成为 Master 路由器，优先级低的成为 Backup 路由器。Master 路由器定期发送 VRRP 通告报文，通知备份组内的其他路由器自己工作正常；Backup 路由器则启动定时器等待通告报文的到来。

在非抢占方式下，只要 Master 路由器没有出现故障，备份组中的路由器始终保持 Master 或 Backup 状态，Backup 路由器即使随后被配置了更高的优先级也不会成为 Master 路由器；

在抢占方式下，当 Backup 路由器收到 VRRP 通告报文后，会将自己的优先级与通告报文中的优先级进行比较。如果大于通告报文中的优先级，则成为 Master 路由器；否则将保持 Backup 状态。

如果 Backup 路由器的定时器超时后仍未收到 Master 路由器发送来的 VRRP 通告报文，则认为 Master 路由器已经无法正常工作，此时 Backup 路由器会认为自己是 Master 路由器，并对外发送 VRRP 通告报文。备份组内的路由器根据优先级选举出 Master 路由器，承担报文的转发功能。

16.3.2 VRRP 监视接口功能



VRRP 的监视接口功能更好地扩充了备份功能。

VRRP 备份组无法感知上行链路的故障。当路由器连接上行链路的接口出现故障时，如果该路由器此时处于 Master 状态，将会导致局域网内的主机无法访问外部网络，或通过非最优路径访问外部网络。

如果配置了监视指定接口的功能，当连接上行链路的接口处于 Down 或 Removed 状态时，该路由器将主动降低自己的优先级，使得备份组内其它路由器的优先级高于这个路由器，以便优先级最高的路由器成为 Master，承担转发任务。

16.4 VRRP 协议报文和状态机

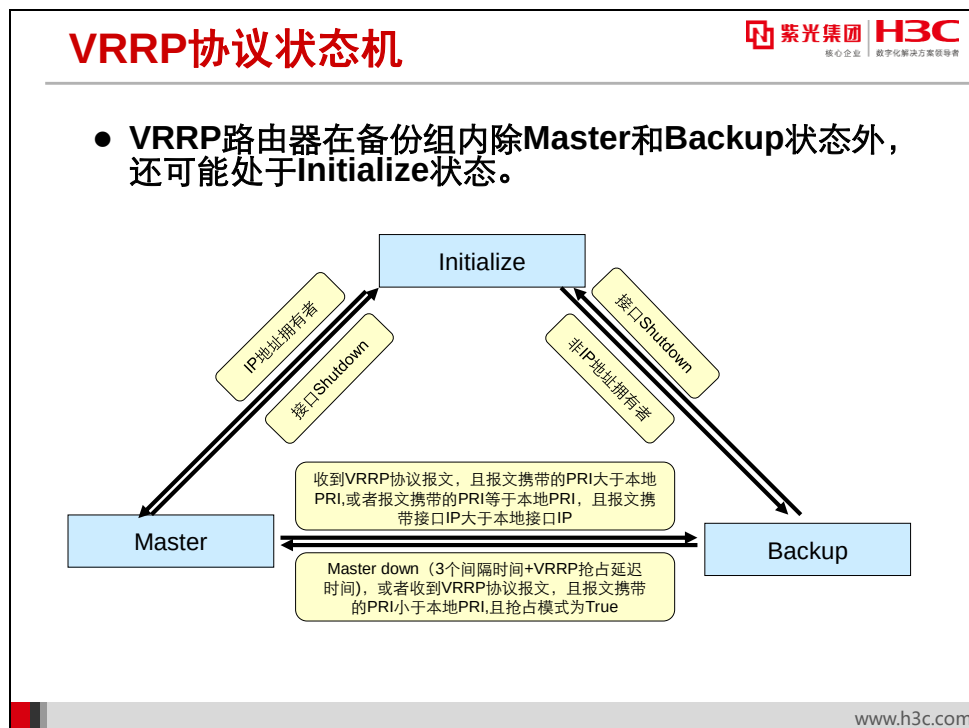
16.4.1 VRRP 协议报文



各字段解释如下：

- **Version:** 协议版本号，VRRPv2 对应的版本号为 2。
- **Type:** VRRP 报文的类型。VRRPv2 报文只有一种类型，即 VRRP 通告报文（Advertisement），该字段取值为 1。
- **Virtual Rtr ID (VRID):** 虚拟路由器号（即备份组号），取值范围 1~255。
- **Priority:** 路由器在备份组中的优先级，取值范围 0~255，数值越大表明优先级越高。
- **Count IP Addrs:** 备份组虚拟 IP 地址的个数。1 个备份组可对应多个虚拟 IP 地址。
- **Auth Type:** 认证类型。该值为 0 表示无认证，为 1 表示简单字符认证，为 2 表示 MD5 认证。
- **Adver Int:** 发送通告报文的时间间隔，单位为秒，缺省为 1 秒。
- **Checksum:** 16 位校验和，用于检测 VRRP 报文中的数据破坏情况。
- **IP Address:** 备份组虚拟 IP 地址表项。所包含的地址数定义在 Count IP Addrs 字段。
- **Authentication Data:** 验证字，目前只用于简单字符认证，对于其它认证方式填 0。

16.4.2 VRRP 协议状态机



VRRP 协议有三种状态机，分别是 Initialize、Master 和 Backup。

路由器启动后进入 Initialize 状态。当收到接口 Startup 的消息，将转入 Backup 或 Master 状态（优先级为 255 时）。当路由器处于 Initialize 状态，不会对 VRRP 报文做任何处理。

当路由器处于 Master 状态时，将定期发送 VRRP 广播报文。响应对虚拟 IP 地址的 ARP 请求，并且响应的是虚拟 MAC 地址，而不是接口的真实 MAC 地址。转发目的 MAC 地址为虚拟 MAC 地址的 IP 报文。如果它是这个虚拟 IP 地址的拥有者，则接收目的 IP 地址为这个虚拟 IP 地址的 IP 报文。否则，丢弃这个 IP 报文。在 Master 状态中，路由器只有接收到比自己的优先级大的 VRRP 报文时，才会转为 Backup。当路由器接收到接口的 Shutdown 事件，转为 Initialize 状态。

当路由器处于 Backup 状态时，将接收 Master 发送的 VRRP 广播报文。对虚拟 IP 地址的 ARP 请求，不做响应。丢弃目的 MAC 地址为虚拟 MAC 地址的 IP 报文。丢弃目的 IP 地址为虚拟 IP 地址的 IP 报文。只有当 Backup 接收到 Master_Down 这个定时器到时的事件时，才会转为 Master。当路由器接收到比自己的优先级小的 VRRP 报文时，丢弃这个报文，不对定时器做重置处理。在若干次这样的处理之后，Master_Down 这个定时器到时，路由器转为 Master 状态。当路由器接收到接口的 Shutdown 事件，转为 Initialize 状态。

16.5 配置VRRP

16.5.1 VRRP 相关命令

VRRP相关命令



- 创建VRRP备份组并配置虚拟IP地址

[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address

- 配置路由器在备份组中的优先级

[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id priority priority-value

- 配置备份组中的路由器工作在抢占方式，并配置抢占延迟时间

[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [delay delay-value]

- 创建与接口关联的Track项

[Switch] track track-entry-number interface interface-type interface-number

www.h3c.com

配置 VRRP 的步骤如下。

第1步：在接口视图下，创建备份组，并配置备份组的虚拟 IP 地址。配置命令为：

vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address

创建 VRRP 备份组的同时，需要配置备份组的虚拟 IP 地址。如果接口连接多个子网，则可以为一个备份组配置多个虚拟 IP 地址，以便实现不同子网中路由器的备份。

为备份组指定第一个虚拟 IP 地址时，VRRP 备份组会自动生成。以后用户再给这个备份组指定虚拟 IP 地址时，VRRP 备份组仅将这个 IP 地址添加到它的备份组虚拟 IP 地址列表中。

第2步：在接口视图下，配置路由器在备份组中的优先级。配置命令为：

vrrp vrid virtual-router-id priority priority-value

第3步：在接口视图下，配置备份组中的路由器工作在抢占方式，并配置抢占延迟时间。此步骤可选。配置命令为：

vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [delay delay-value]

IP 地址拥有者的运行优先级始终为 255，无需用户配置。IP 地址拥有者始终工作在抢占方式，且不允许对 IP 地址拥有者进行监视指定接口或 Track 项的配置。

第4步：在系统视图下，创建 Track 项。配置命令为：

track track-entry-number interface interface-type interface-number

创建与接口链路状态关联的 Track 项后，接口的链路状态为 up 时，Track 项的状态为 Positive；接口的链路状态为 down 时，Track 项的状态为 Negative。

注意：

备份组的虚拟 IP 地址不能为零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非 A/B/C 类地址和其它非法 IP 地址(如 0.0.0.1)。

配置的虚拟 IP 地址和接口 IP 地址在同一网段，且为合法的主机地址时，备份组才能够正常工作；否则，如果配置的虚拟 IP 地址和接口 IP 地址不在同一网段，或为接口 IP 地址所在网段的网络地址或网络广播地址，虽然可以配置成功，但是备份组会始终处于 Initialize 状态，此状态下 VRRP 不起作用。

VRRP相关命令（续）



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 配置监视Track项


```
[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ip-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
```
- 配置备份组发送和接收VRRP报文的认证


```
[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } { cipher | plain } key
```
- 配置备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔


```
[Switch-Ethernet1/0/1] vrrp vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
```
- 显示VRRP备份组的状态信息


```
[Switch] display vrrp [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
```

www.h3c.com

要配置 VRRP 监视指定 Track，在接口视图下使用命令：

```
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ip-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
```

vrrp vrid track 命令用来配置监视指定的 Track 项，当 Track 项的状态为 Negative 时，降低路由器的优先级、降低虚拟转发器的权重、立即切换成为 Master 路由器或立即将虚拟转发器切换到 Active 状态。

一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字；加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。要配置备份组发送和接收 VRRP 报文的认证，在接口视图下使用命令：

```
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } { cipher | plain } key
```

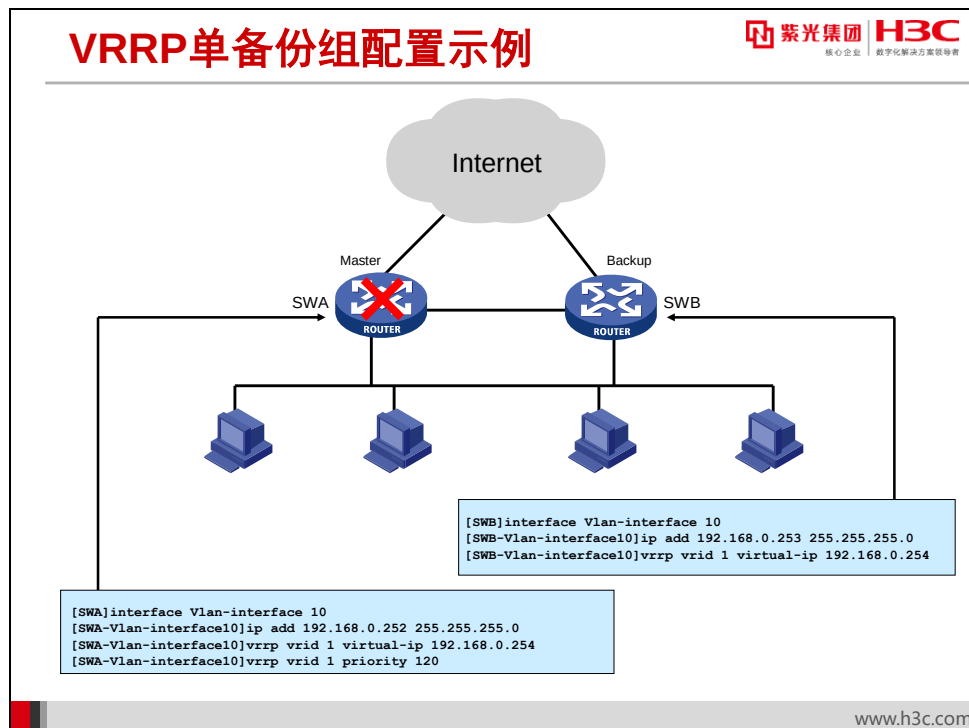
如果网络流量过大或者不同的路由器上的定时器差异等因素，会导致 Backup 路由器的定时器异常超时而发生状态转换。对于这种情况，可以通过将 VRRP 通告报文的发送时间间隔延长的办法来解决。要配置备份组中 Master 路由器发送 VRRP 通告报文的时间间隔，在接口视图下使用命令：

```
vrrp vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
```

要显示 VRRP 备份组的状态信息，使用命令：

```
display vrrp [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
```

16.5.2 VRRP 配置示例



上图是 VRRP 单备份组配置示例。SWA 与 SWB 通过各自的以太网端口相互连接。SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1。当 SWA 正常工作时，局域网流量通过 SWA 转发，当 SWA 出现故障时，局域网流量通过 SWB 转发。

配置 SWA:

```
[SWA]vlan 10
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

配置 SWB:

```
[SWB]vlan 10
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
```

配置完成后，在 SWA 上检查 VRRP 状态，如下所示：

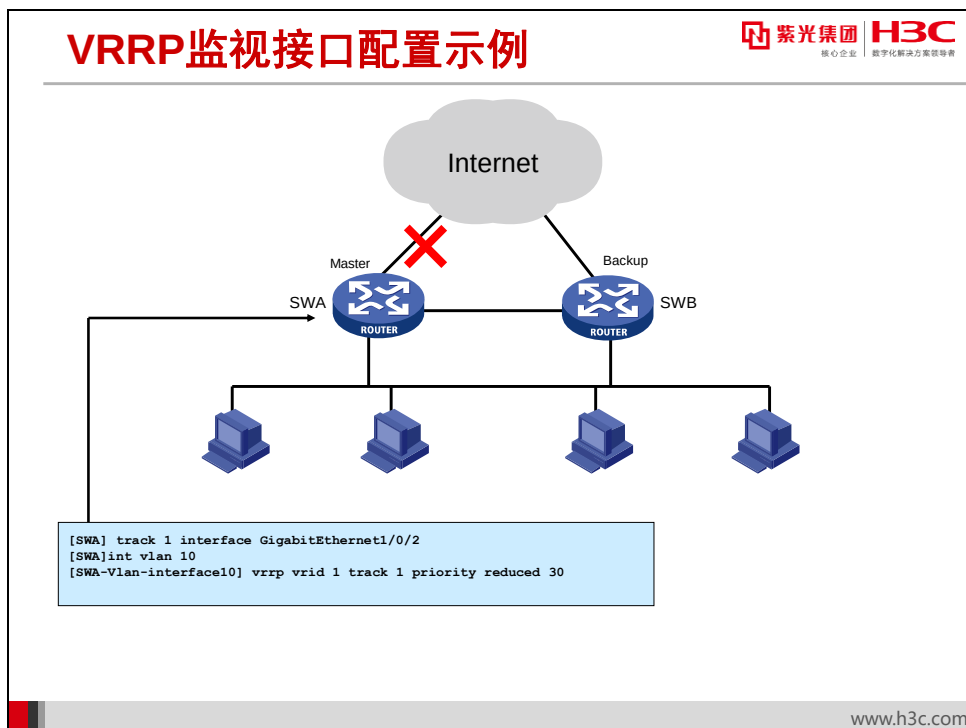
```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up              State          : Master
  Config Pri     : 100              Running Pri    : 100
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time     : 0
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
  Master IP      : 192.168.0.252
```

从以上信息可以看出，SWA 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

配置完成后，在 SWB 上检查 VRRP 状态，如下所示：

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
  VRID           : 1                Adver Timer   : 100
  Admin Status   : Up              State          : Backup
  Config Pri     : 100              Running Pri    : 100
  Preempt Mode   : Yes              Delay Time     : 0
  Become Master  : 3060ms left
  Auth Type      : None
  Virtual IP     : 192.168.0.254
  Master IP      : 192.168.0.252
```

从以上信息可以看出，SWB 为 VRRP 单备份组 1 的 Backup 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。



上图是 VRRP 监视端口配置示例。SWA 与 SWB 通过各自的以太网端口相互连接。SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1。当 SWA 正常工作时，局域网流量通过 SWA 转发，当 SWA 上行链路不可用时，局域网流量通过 SWB 转发。

配置 SWA:

```

[SWA] track 1 interface GigabitEthernet1/0/2
[SWA]vlan 10
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 30
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
  
```

配置 SWB:

```

[SWB]vlan 10
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
  
```

配置完成后，在 SWA 上，关闭上行链路。

```

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
  
```

在 SWA 上检查 VRRP 状态，如下所示：

```

<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
VRID              : 1                Adver Timer : 100
  
```

```

Admin Status   : Up                      State       : Backup
Config Pri     : 120                     Running Pri  : 90
Preempt Mode   : Yes                     Delay Time  : 0
Become Master  : 2950ms left
Auth Type      : None
Virtual IP     : 192.168.0.254
Master IP      : 192.168.0.253
VRRP Track Information:
Track Object    : 1                      State : Negative  Pri Reduced : 30

```

可见 SWA 为 VRRP 单备份组 1 Backup 设备, 备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。

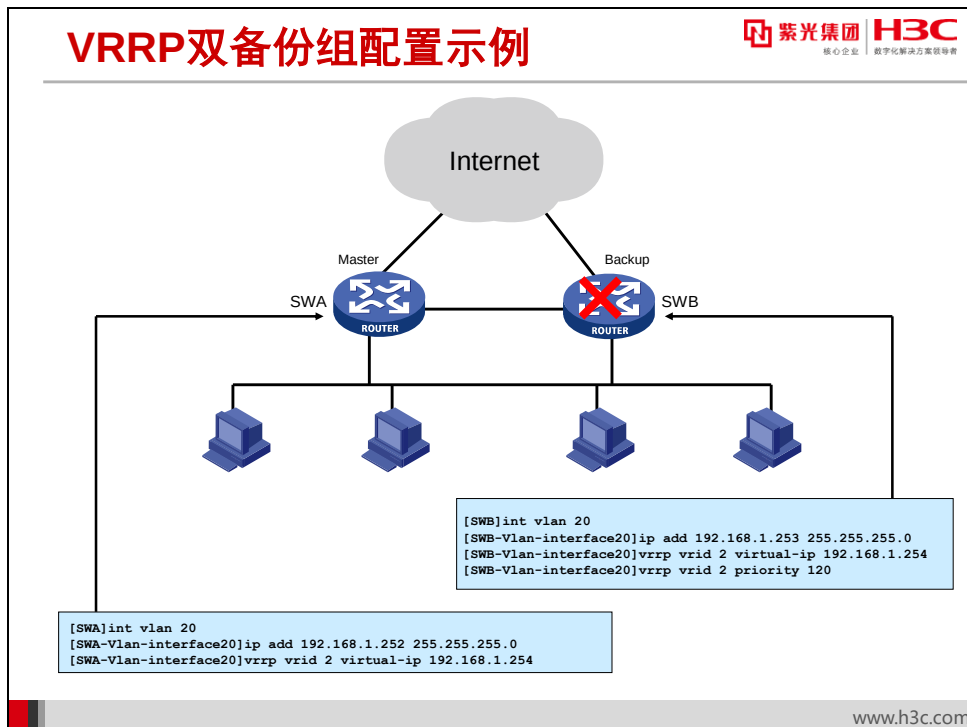
配置完成后, 在 SWB 上检查 VRRP 状态, 如下所示:

```

<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode       : Standard
Total number of virtual routers : 1
Interface Vlan-interface10
VRID               : 1                      Adver Timer : 100
Admin Status      : Up                      State       : Backup
Config Pri        : 120                     Running Pri  : 90
Preempt Mode      : Yes                     Delay Time  : 0
Become Master     : 2950ms left
Auth Type         : None
Virtual IP        : 192.168.0.254
Master IP         : 192.168.0.253
VRRP Track Information:
Track Object      : 1                      State : Negative  Pri Reduced : 30

```

可见 SWB 为 VRRP 单备份组 1 Master 设备, 备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。



上图是 VRRP 双备份组配置示例。SWA 与 SWB 通过各自的以太网端口相互连接。SWA 和 SWB 属于虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24 的备份组 1、虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24

的备份组 2。当 SWA 和 SWB 正常工作时，局域网中 Vlan10 的流量通过 SWA 转发，局域网中 Vlan20 的流量通过 SWB 转发。当 SWB 出现故障时，局域网中 Vlan10 的流量通过 SWA 转发，局域网中 Vlan20 的流量通过 SWA 转发。

配置 SWA:

```
[SWA]vlan 10
[SWA]interface Vlan-interface 10
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.252 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 120
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
[SWA]vlan 20
[SWA]interface Vlan-interface 20
[SWA-Vlan-interface10]ip add 192.168.1.252 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
[SWA-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 priority 100
[SWA-Vlan-interface10]vrrp vrid 2 preempt-mode
```

配置 SWB:

```
[SWB]vlan 10
[SWB]interface Vlan-interface 10
[SWB-Vlan-interface10]ip add 192.168.0.253 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 priority 100
[SWB-Vlan-interface10]vrrp vrid 1 preempt-mode
[SWB]vlan 20
[SWB]interface Vlan-interface 20
[SWB-Vlan-interface20]ip add 192.168.1.253 255.255.255.0
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 priority 120
[SWB-Vlan-interface20]vrrp vrid 2 preempt-mode
```

在 SWA 上检查 VRRP 状态，如下所示：

```
<SWA>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
  Interface Vlan-interface10
    VRID          : 1
    Admin Status  : Up
    Config Pri    : 100
    Preempt Mode  : Yes
    Auth Type     : None
    Virtual IP    : 192.168.0.254
    Virtual MAC   : 0000-5e00-0101
    Master IP     : 192.168.0.252
    Adver Timer   : 100
    State        : Master
    Running Pri   : 100
    Delay Time    : 0

  Interface Vlan-interface20
    VRID          : 2
    Admin Status  : Up
    Config Pri    : 100
    Preempt Mode  : Yes
    Become Master : 3450ms left
    Auth Type     : None
    Virtual IP    : 192.168.1.254
    Master IP     : 192.168.1.253
    Adver Timer   : 100
    State        : Backup
    Running Pri   : 100
    Delay Time    : 0
```

可见 SWA 为 VRRP 单备份组 1 的 Master 设备，备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24。SWA 为 VRRP 单备份组 2 的 Backup 设备，备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

配置完成后，在 SWB 上检查 VRRP 状态，如下所示：

```
<SWB>display vrrp verbose
IPv4 Virtual Router Information:
Running Mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface Vlan-interface10
  VRID            : 1                      Adver Timer   : 100
  Admin Status    : Up                    State         : Backup
  Config Pri      : 100                   Running Pri    : 100
  Preempt Mode    : Yes                   Delay Time     : 0
  Become Master   : 3000ms left
  Auth Type       : None
  Virtual IP      : 192.168.0.254
  Master IP       : 192.168.0.252

Interface Vlan-interface20
  VRID            : 2                      Adver Timer   : 100
  Admin Status    : Up                    State         : Master
  Config Pri      : 120                   Running Pri    : 120
  Preempt Mode    : Yes                   Delay Time     : 0
  Auth Type       : None
  Virtual IP      : 192.168.1.254
  Virtual MAC     : 0000-5e00-0102
  Master IP       : 192.168.1.253
```

可见 SWB 为 VRRP 单备份组 1 的 Backup 设备，为 VRRP 单备份组 2 的 Master 设备。
备份组 1 的虚拟 IP 地址为 192.168.0.254/24，备份组 2 的虚拟 IP 地址为 192.168.1.254/24。

16.6 本章总结

本章总结

- VRRP的产生和应用
- VRRP的原理
- VRRP协议基础
- VRRP选举
- VRRP状态迁移
- VRRP的配置

16.7 习题和解答

16.7.1 习题

1. VRRP 的虚拟路由器号（VRID）可以配置为（ ）
A. 0 B. 1 C. 255 D. 256
2. VRRP 支持的认证方式包括（ ）
A. 无认证 B. 简单字符认证 C. MD5 认证 D. Sha 认证
3. VRRP 组中，Backup 路由器为 Master 路由器，可能的原因是（ ）
A. 在非抢占方式下，Master 路由器没有出现故障，Backup 路由器被配置了更高的优先级
B. 在抢占方式下，Master 路由器没有出现故障，Backup 路由器被配置了更高的优先级
C. 在非抢占方式下，Master 路由器出现故障后恢复
D. 在抢占方式下，Master 路由器出现故障后恢复
4. VRRP 报文类型包括如下哪几种？（ ）
A. Hello B. Init C. Authentication D. Advertisement

16.7.2 习题答案

1. BC
2. ABC
3. BC
4. D

第17章 IRF

IRF（Intelligent Resilient Framework，智能弹性架构）是建设网络核心的创新性新技术。它能帮助用户设计和实施高可靠性、高可扩展性的千兆以太网核心和汇聚主干。

17.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握IRF技术原理
- 熟悉IRF的组网应用
- 掌握IRF的配置和维护



www.h3c.com

17.2 IRF概述

17.2.1 IRF 背景

IRF背景

- 盒式设备成本低廉，缺乏不中断的业务保护，无法应用于重要的场合。
- 框式分布式设备具有高可用性、高性能、高端口密度的优点，经常被应用于一些重要场合。



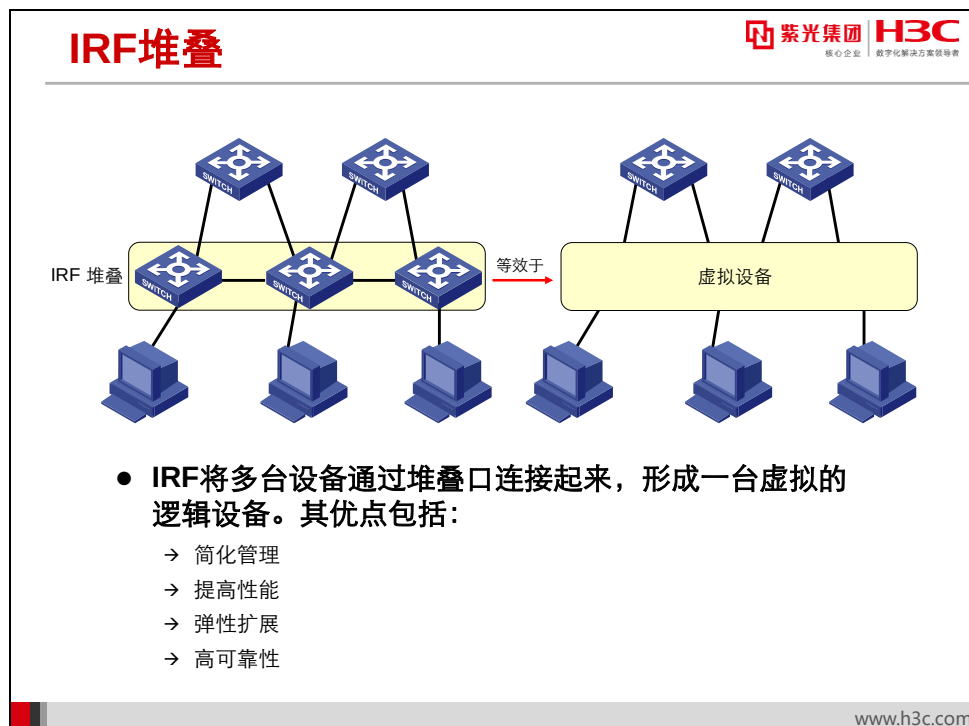
紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

目前，网络中主要存在两种形态的通信设备：

- 盒式设备：成本低廉，但是没有高可用性支持，缺乏不中断的业务保护，无法应用于重要的场合（例如核心层、汇聚层、生产网络、数据中心等）。在复杂的组网环境中，盒式设备扩展性差，用户需要维护更多的网络设备，并且为了增加这些设备需要修改早期的组网结构。
- 框式分布式设备：具有高可用性、高性能、高端口密度的优点，因此经常被应用于一些重要场合，例如核心层、汇聚层、生产网络、数据中心等。但它相比盒式设备也有一些缺点，比如首次投入成本高、单端口成本高等。

17.2.2 IRF 堆叠的功能



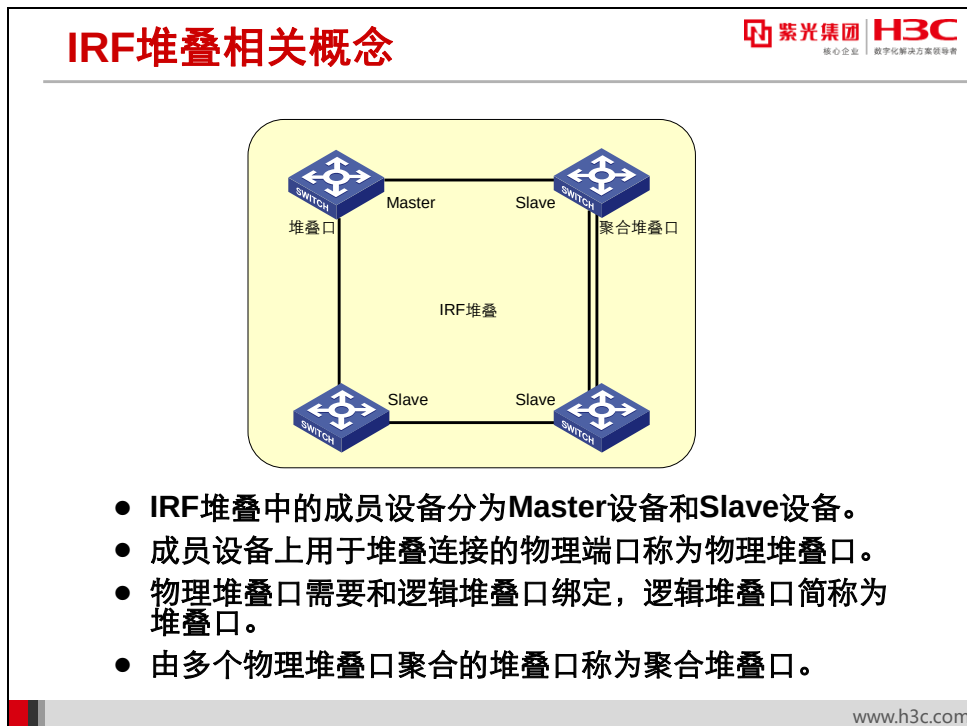
IRF（Intelligent Resilient Framework，智能弹性架构）堆叠中所有的单台设备称为成员设备。IRF 将多台成员设备通过堆叠口连接在一起形成一台虚拟的“逻辑设备”。

这样无论在管理还是在使用上就成为了一个整体。IRF 可以带来以下好处：

- **简化管理：**IRF 堆叠形成之后，可以登录到统一的逻辑设备管理整个 IRF 堆叠以及其内所有成员设备，而不用连接到每台成员设备上分别对它们进行配置和管理。
- **提高性能：**IRF 形成的逻辑设备中运行的各种控制协议也是作为单一设备统一运行的，例如 IRF 堆叠会像一台设备那样运行路由协议并计算路由表，IRF 成员设备之间也不需要运行生成树协议，这样就省去了设备间大量协议报文的交互，也缩短了收敛时间。
- **弹性扩展：**IRF 允许按照需求实现弹性扩展，保证用户投资。并且新增的设备加入或离开 IRF 架构时可以实现“热插拔”，不影响其他设备的正常运行。
- **高可靠性：**IRF 的高可靠性体现在链路、设备和协议三个方面。成员设备的互连物理端口支持聚合功能，IRF 堆叠和上、下层设备之间的物理连接也支持聚合功能，这样通过多链路备份提高了链路的可靠性。IRF 堆叠可以快速发现内部成员设备的故障，并及时做出反应，确保整个堆叠的不中断地工作。

17.3 IRF技术原理

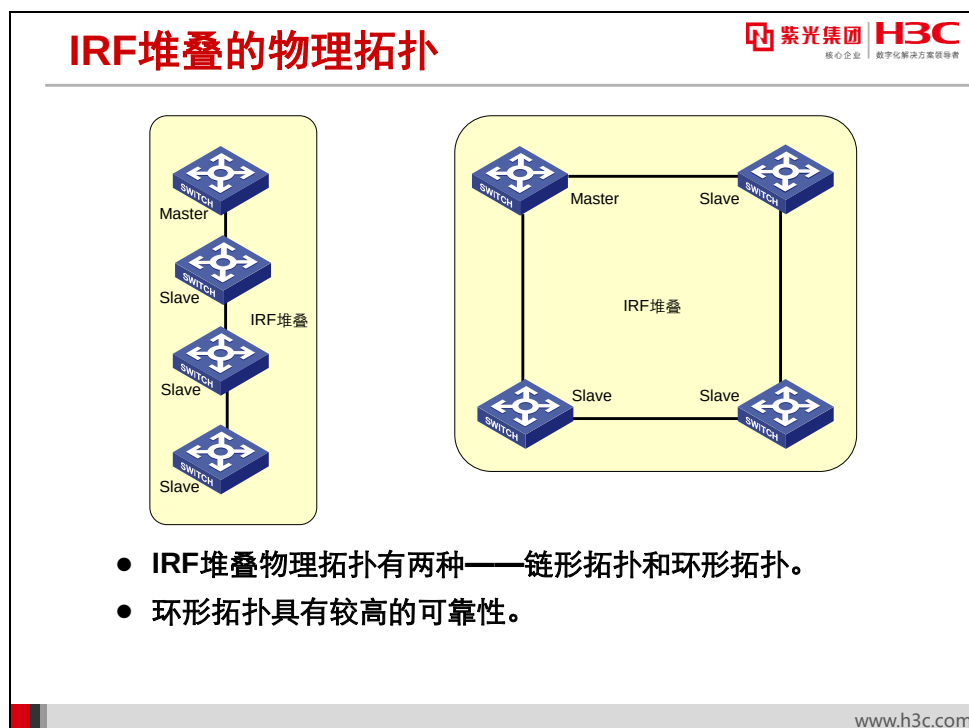
17.3.1 IRF 堆叠基本概念



IRF 堆叠技术中常用相关关键包括：

- **Master:** 成员设备的一种，由角色选举产生，它负责管理整个堆叠。一个堆叠中同一时刻只能有一台成员设备成为 Master 设备。
- **Slave:** 成员设备的一种，由角色选举产生，它隶属于 Master 设备，作为此设备的备份设备运行。堆叠中除了 Master 设备，其它设备都是 Slave 设备。堆叠中可能存在多台 Slave 设备。
- **物理堆叠口:** IRF 要正常工作，需要先将成员设备进行物理连接。设备上用于堆叠连接的物理端口称为物理堆叠口。
- **堆叠口:** 物理堆叠口需要和逻辑堆叠口绑定，逻辑堆叠口简称为堆叠口。
- **聚合堆叠口:** 一个堆叠口可能跟一个物理堆叠口绑定，也可能由多个物理堆叠口聚合形成。由多个物理堆叠口聚合的堆叠口称为聚合堆叠口。

17.3.2 IRF 堆叠物理拓扑

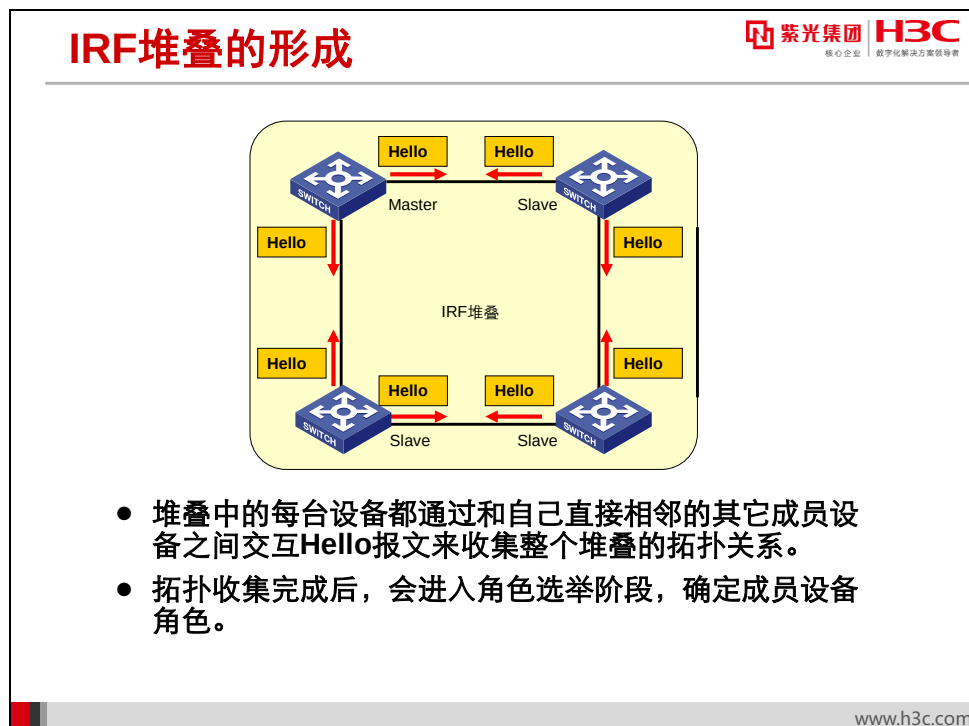


IRF 堆叠物理拓扑有两种：

- **链形拓扑：**使用堆叠电缆将一台设备的左堆叠口（右堆叠口）和另一台设备的右堆叠口（左堆叠口）连接起来，依次类推，第一台设备的右堆叠口（左堆叠口）和最后一台设备的左堆叠口（右堆叠口）没有连接堆叠电缆。这种连接方式也称为链形连接。
- **环形拓扑：**将链形拓扑第一台设备的右堆叠口（左堆叠口）和最后一台设备的左堆叠口（右堆叠口）连接起来。这种连接方式也称为环形连接。

环形拓扑比链形拓扑更可靠，当环形拓扑中出现一条链路故障时，堆叠系统仍能够保持正常工作；当链形拓扑中出现一条链路故障时，会引起堆叠分裂。

17.3.3 IRF 堆叠形成



IRF 堆叠的工作可以分成：拓扑收集、角色选举、堆叠维护三个阶段。设备启动时，首先会进行拓扑收集并参与角色选举。处理成功后，堆叠系统才能形成并正常运行。

堆叠中的每台设备都是通过与直接相邻的其它成员设备交互 Hello 报文来收集整个堆叠的拓扑关系。Hello 报文携带拓扑信息，包括堆叠口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的成员桥 MAC 地址等内容。

每个成员设备都在本地记录自己已知的拓扑信息。初始时刻，成员设备只记录了自身的拓扑信息。当堆叠口状态变为 Up 后，成员设备会将已知的拓扑信息周期性地从堆叠口发送出去。成员设备收到直接邻居发来的拓扑信息后，会更新本地记录的拓扑信息。经过一段时间的收集，所有设备上都会收集到完整的拓扑信息，这称为拓扑收敛。拓扑收敛后随即进入角色选举阶段。

堆叠系统由多台堆叠成员设备组成，每台成员设备具有一个确定的角色——Master 或 Slave。确定成员设备角色的过程称为角色选举。角色选举会在拓扑发生变化的情况下产生，比如堆叠建立、新设备加入、堆叠分裂或两个堆叠合并。

角色选举规则依次如下（从第一条开始判断，如果有多个最优的参选成员，则继续判断下一条，直到找到唯一的最优成员，才停止选举。此最优成员即为堆叠的 Master 设备，其它设备则均为 Slave 设备）：

- 1) 当前 Master 优于非 Master 成员。
- 2) 当成员设备均是框式分布式设备时，本地主用主控板优于本地备用主控板。

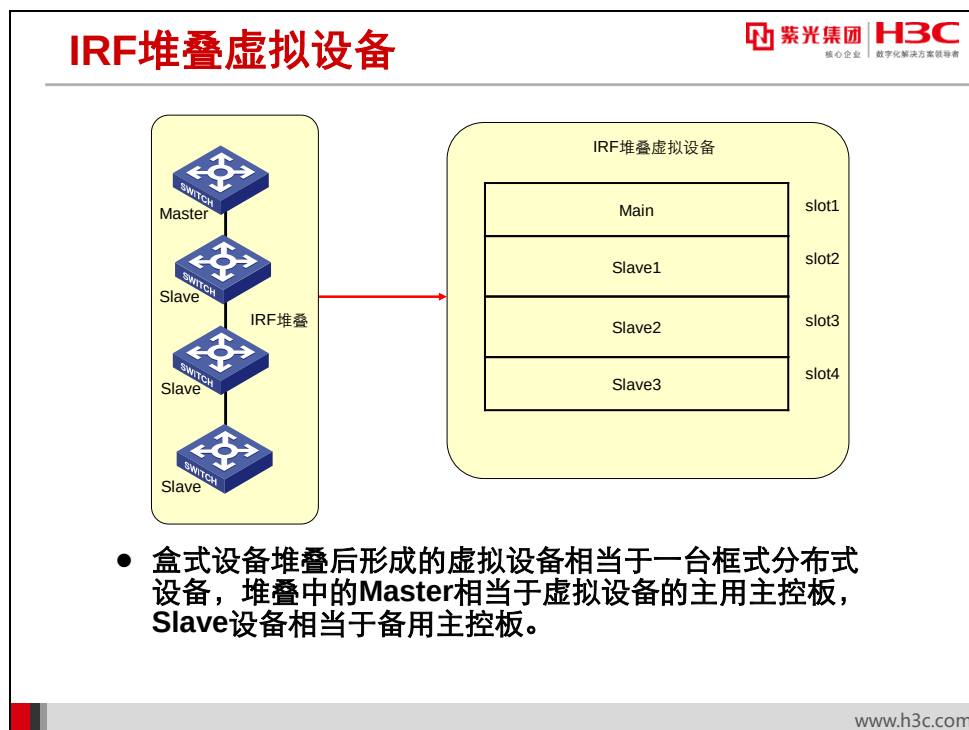
- 3) 当成员设备均是框式分布式设备时，原 Master 的备用主控板优于非 Master 成员上的主控板。
- 4) 成员优先级大的优先。
- 5) 系统运行时间长的优先。
- 6) 成员桥 MAC 地址小的优先。

角色选举阶段 Master 还会负责成员编号冲突处理、软件版本加载、堆叠合并管理等。

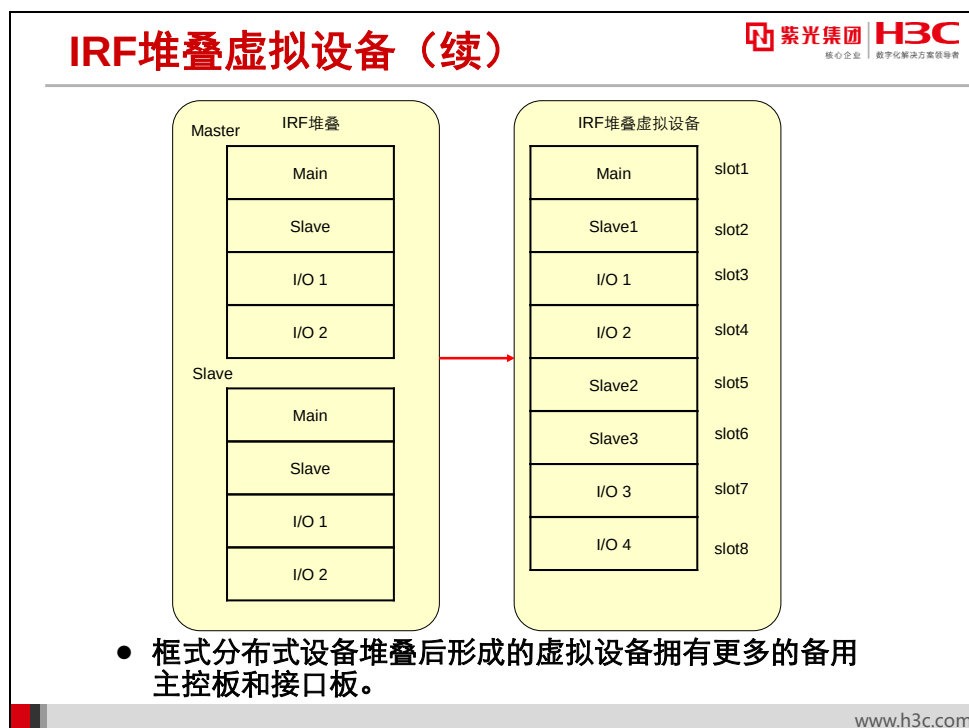
在角色选举完成后，堆叠管理将进入堆叠维护阶段。

注意：

成员设备用其桥 MAC 地址参与 IRF 角色选举，因此通常称为“成员桥 MAC 地址”。

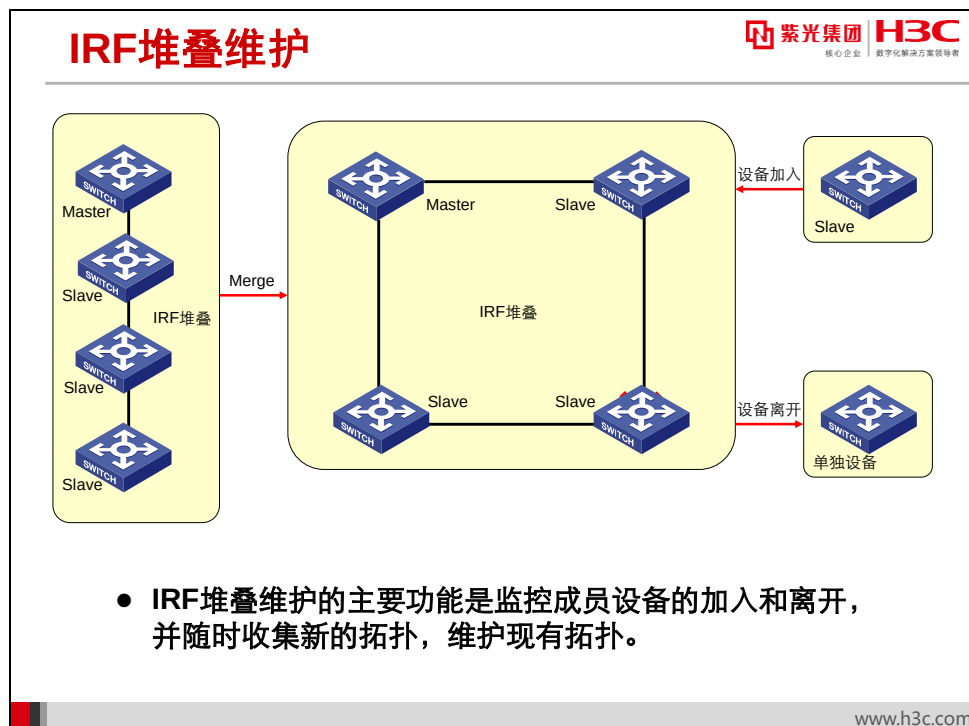


盒式设备堆叠后形成的虚拟设备相当于一台框式分布式设备，堆叠中的 Master 相当于虚拟设备的主用主控板，Slave 设备相当于备用主控板（同时担任接口板的角色）。



框式分布式设备堆叠后形成的虚拟设备也相当于一台框式分布式设备，只是该虚拟的框式分布式设备拥有更多的备用主控板和接口板。堆叠中的 **Master** 的主用主控板相当于虚拟设备的主用主控板，**Master** 的备用主控板以及 **Slave** 的主用、备用主控板均相当于虚拟设备的备用主控板（同时担任接口板的角色）。

17.3.4 IRF 堆叠维护



堆叠维护的主要功能是监控成员设备的加入和离开，并随时收集新的拓扑，维护堆叠的正常工作。堆叠维护过程中，继续进行拓扑收集工作，当发现有新的成员设备加入时会根据新加入设备的状态采取不同的处理：

- 新加入的设备本身未形成堆叠，则该设备会被选为 **Slave**。
- 加入的设备本身已经形成了堆叠，此时相当于两个堆叠合并(**Merge**)。在这种情况下，两个堆叠会进行堆叠竞选，竞选失败的一方所有堆叠成员设备需要重启，然后全部作为 **Slave** 设备加入竞选获胜的一方。

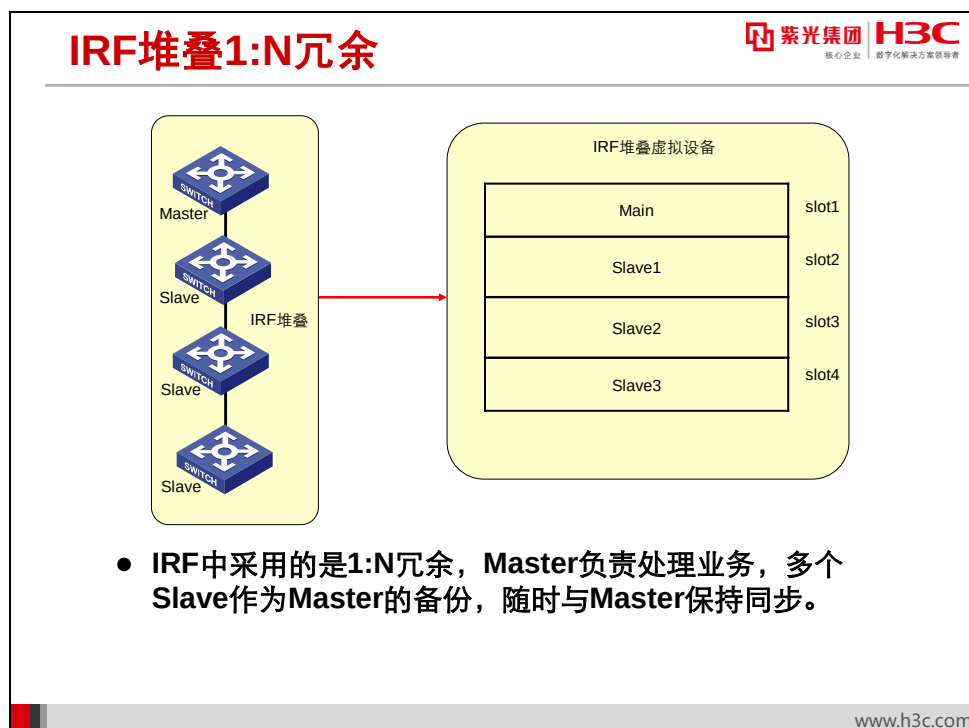
堆叠维护过程中，通过以下两种方式来判断成员设备是否离开：

- 正常情况下，直接相邻的成员设备之间会定期（通常一个周期为 **200ms**）交换 **Hello** 报文。如果持续多个周期（通常为 **10** 个周期）未收到直接邻居的 **Hello** 报文，则认为该成员设备已经离开堆叠系统，堆叠会将该成员设备从拓扑中隔离出来。
- 如果发现堆叠口 **Down**，则拥有该堆叠口的成员设备会紧急广播通知堆叠中其它成员，立即重新计算当前拓扑，而不用等到 **Hello** 报文超时再处理。

成员设备离开如果离开的是 **Slave** 设备，则系统仅仅相当于失去一个备用主控板以及此板上的接口等物理资源。如果离开的是 **Master** 设备，则堆叠系统会重新进行选举，选举出的新 **Master** 接管原有 **Master** 的所有功能。

单台设备离开堆叠后会回到独立运行状态，相连的多台设备离开堆叠后会形成独立的两个堆叠，这种情况称为堆叠分裂。

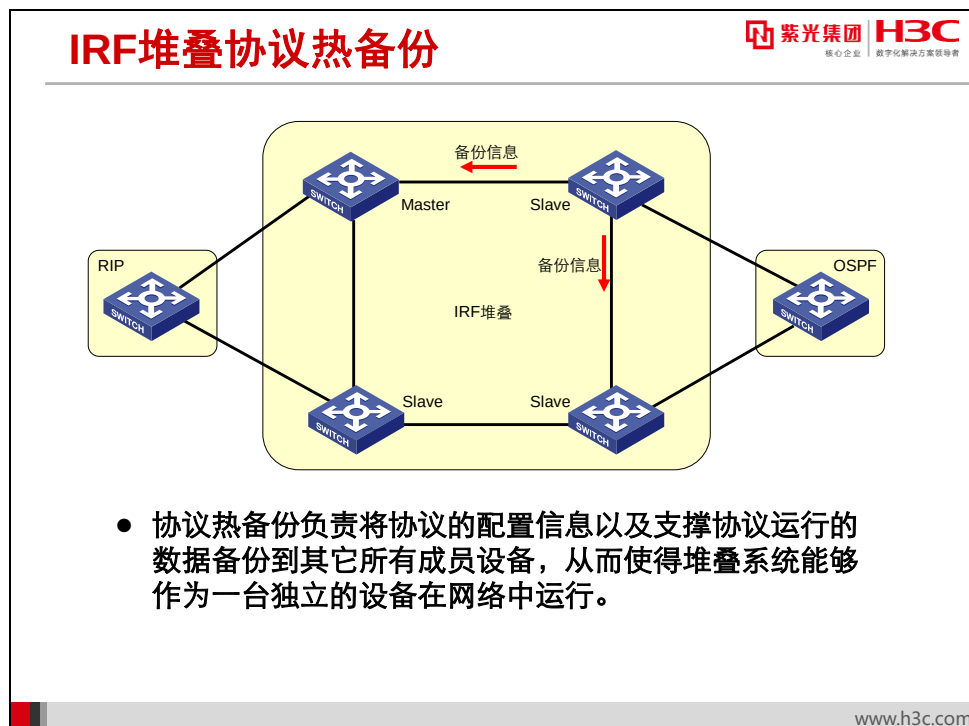
17.3.5 IRF 堆叠的高可靠性管理



普通框式分布式设备采用的是 1:1 冗余，即框式分布式设备配备了两块主控板，主用主控板负责处理业务，备用主控板仅作为主用主控板的备份，随时与主用主控板保持同步，当主用主控板异常时立即取代其成为新的主用主控板继续工作。

而 IRF 中采用的是 1:N 冗余，即 Master 负责处理业务，Slave 作为 Master 的备份，随时与 Master 保持同步。当 Master 工作异常时，IRF 将选择其中一台 Slave 成为新的 Master，由于在堆叠系统运行过程中进行了严格的配置同步和数据同步，因此新 Master 能接替原 Master 继续管理和运营堆叠系统，不会对原有网络功能和业务造成影响。同时，由于有多个 Slave 设备存在，因此可以进一步提高系统的可靠性。

对于框式分布式设备的堆叠，IRF 并没有因为 IRF 技术具有备份功能而放弃每个框式分布式成员设备本身的主用主控板和备用主控板的冗余保护，而是将各个成员设备的主用主控板和备用主控板作为主控板资源统一管理，进一步提高了系统可靠性。



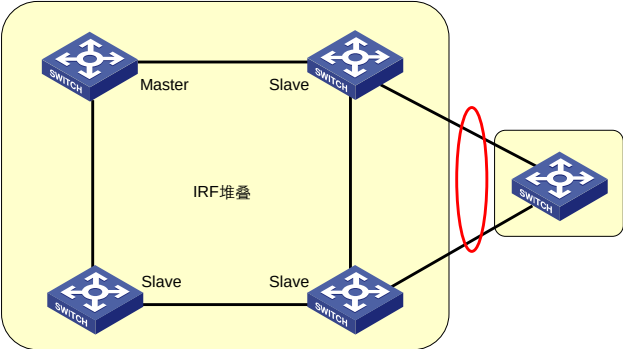
在 1:N 冗余环境下，协议热备份负责将协议的配置信息以及支撑协议运行的数据备份到其它所有成员设备，从而使得堆叠系统能够作为一台独立的设备在网络中运行。

以路由协议为例，堆叠设备左侧网络使用的是 RIP 路由协议，右侧网络使用的是 OSPF 路由协议。当 Master 收到邻居路由器发送过来的 Update 报文时，一方面它会更新本地的路由表，同时它会立即将更新的路由表项以及协议状态信息发给其它所有成员设备，其它成员设备收到后会立即更新本地的路由表及协议状态，以保证堆叠系统中各个物理设备上路由相关信息的严格同步。当 Slave 收到邻居路由器发送过来的 Update 报文时，Slave 设备会将该报文交给 Master 处理。

当 Master 故障时，新选举的 Master 可以无缝的接手旧 Master 的工作，新的 Master 接收到邻居路由器过来的 OSPF 报文后，会将更新的路由表项以及协议状态信息发给其它所有成员设备，并不会影响堆叠中 OSPF 协议的运行。这样就保证了当成员设备出现故障的时候，其它成员设备可以照常运行并迅速接管故障的物理设备功能，此时，域内路由协议不会随之出现中断，二三层转发流量和业务也不会出现中断，从而实现了不中断业务的故障保护和设备切换功能。

IRF堆叠上/下行链路的冗余备份

 紫光集团 **H3C**
核心企业 | 数字化转型案例领导者



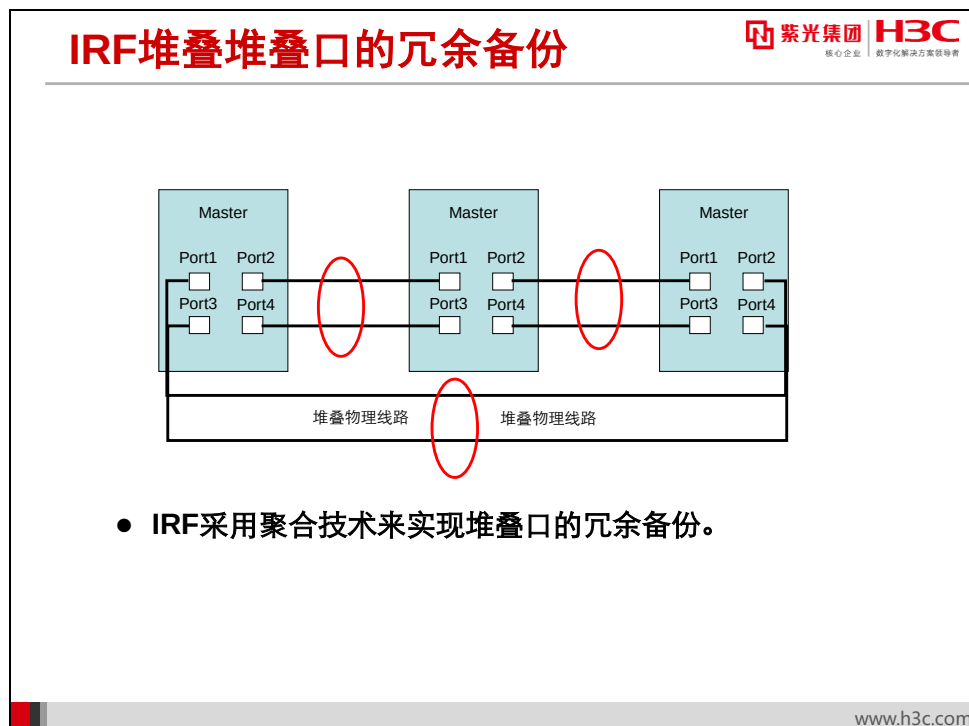
- IRF采用分布式聚合技术来实现上/下行链路的冗余备份，可以跨设备配置链路备份。

www.h3c.com

IRF 采用分布式聚合技术来实现上/下行链路的冗余备份。

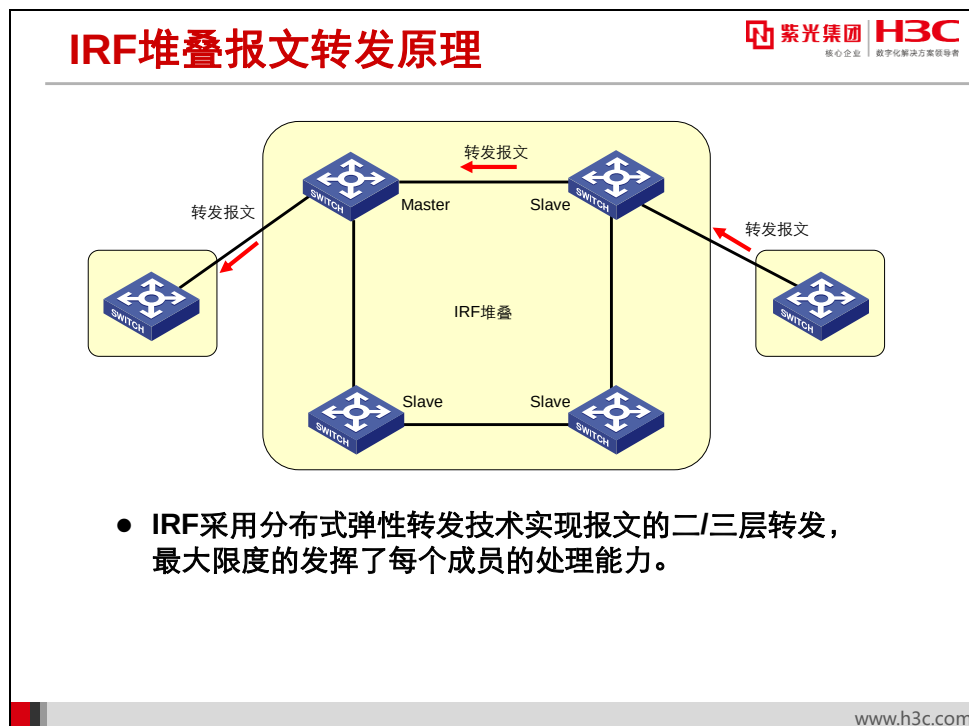
传统的聚合技术将一台设备的多个物理以太网端口聚合在一起，它只能实现对链路故障的备份，而对于设备的单点故障没有备份机制。

IRF 支持的新型分布式聚合技术则可以跨设备配置链路备份。用户可以将不同成员设备上的物理以太网端口配置成一个聚合端口。这样某些端口所在的设备出现故障，也不会导致聚合链路完全失效。其它正常工作的成员设备会继续管理和维护剩下的聚合端口。



IRF 采用聚合技术来实现堆叠口的冗余备份。

堆叠口的连接由多条堆叠物理链路聚合而成。多条堆叠物理链路之间可以对流量进行负载分担。这样能够有效提高带宽，增强性能。同时，多条堆叠物理链路之间互为备份，保证即使其中一条堆叠物理链路出现故障，也不影响堆叠功能，从而提高了设备的可靠性。

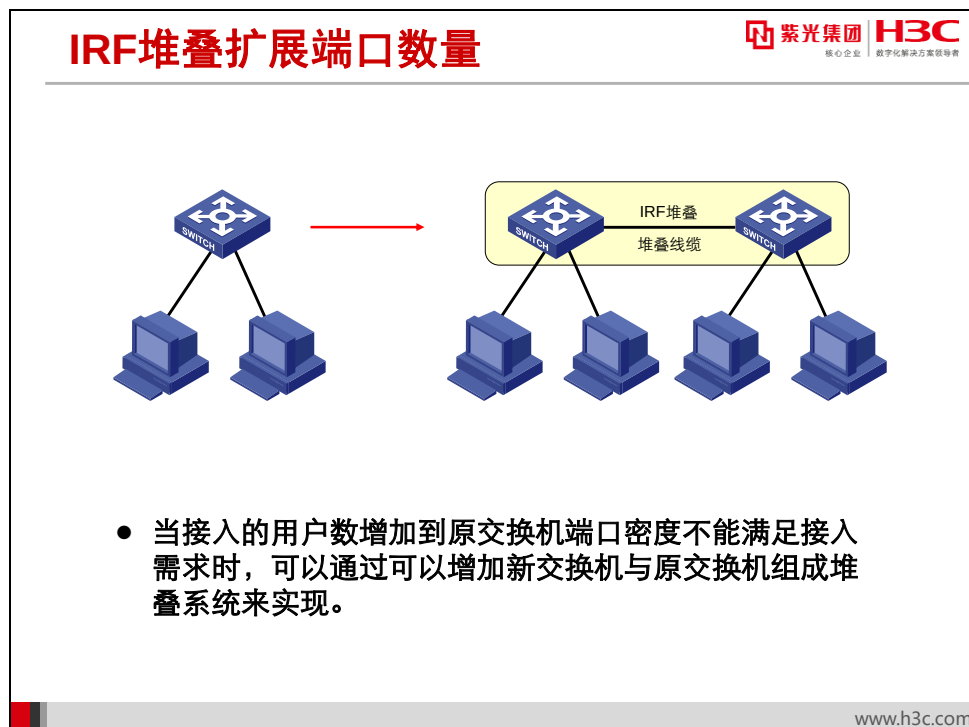


IRF 采用分布式弹性转发技术实现报文的二/三层转发，最大限度的发挥了每个成员的处理能力。

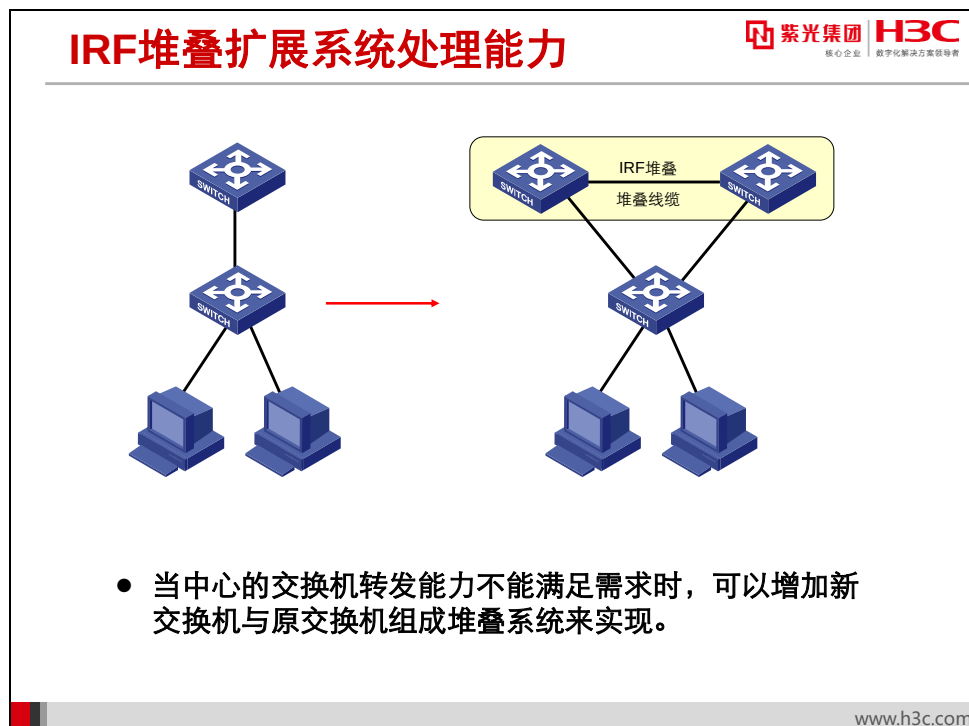
堆叠系统中的每个成员设备都有完整的二/三层转发能力。当它收到待转发的二/三层报文时，可以通过查询本机的二/三层转发表得到报文的出接口，然后将报文从正确的出接口送出去。这个出接口可以在本机上也可以在其它成员设备上。对于三层报文来说，不管它在堆叠系统内部穿过了多少成员设备，在跳数上只增加 1。表现为只经过了一个网络设备。

对于组播报文，每个成员设备会根据需要复制报文，保证设备间只有一份报文传送。节省了堆叠系统内部资源，提高了组播报文的处理速度。

17.4 IRF典型应用



当接入的用户数增加到原交换机端口密度不能满足接入需求时，可以通过在原有的堆叠系统中增加新的交换机而得到满足。

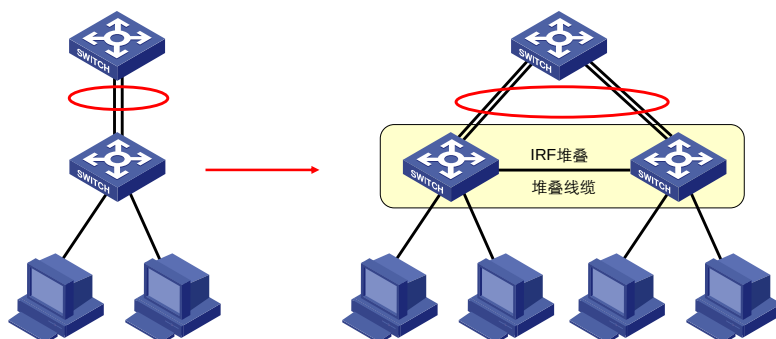


当中心的交换机转发能力不能满足需求时，可以增加新交换机与原交换机组成堆叠系统来实现。

若一台交换机转发能力为 64Mpps，则通过增加一台交换机进行扩展后，整个堆叠设备的转发能力为 128Mpps。需要强调的是，是整个堆叠设备的转发能力整体提高，而不是单个交换机的转发能力提高。

IRF堆叠扩展带宽

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者



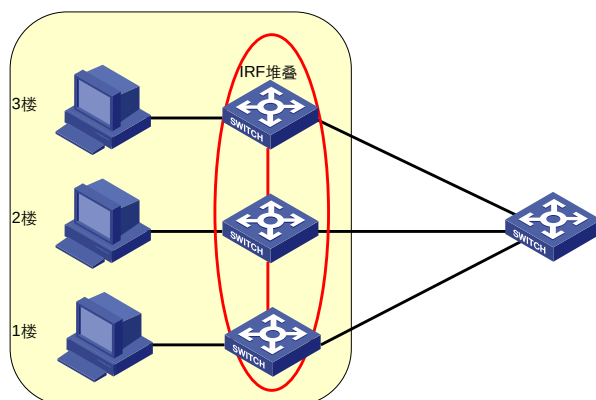
- 当边缘交换机上行带宽增加时，可以增加新交换机与原交换机组成堆叠系统来实现。

www.h3c.com

当边缘交换机上行带宽增加时，可以增加新交换机与原交换机组成堆叠系统来实现。将成员设备的多条物理链路配置成一个聚合组，可以增加对中心交换机的带宽。而对中心交换机的而言，边缘交换机的数量并没有变化，物理上的两台交换机看起来就是一台交换机，原有交换机会将当前的配置批量备份到新加入的交换机。

跨越空间使用IRF

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者



- IRF堆叠可以通过光纤将相距遥远的设备连接形成堆叠设备。

www.h3c.com

IRF 可以通过光纤将相距遥远的设备连接形成堆叠设备。

每个楼层的用户通过楼道交换机接入外部网络。使用堆叠光纤将各楼道交换机连接起来形成一个堆叠设备。这样，相当于每个楼只有一个接入设备，网络结构变得更加简单。每个楼层有多条链路到达核心网络，网络变得更加健壮、可靠。对多台楼道交换机的配置简化成对堆叠系统的配置，降低了管理和维护的成本。

17.5 IRF配置和维护

17.5.1 IRF 堆叠相关命令

IRF堆叠配置命令

 紫光集团 **H3C**
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 进入IRF端口视图
`[Switch] irf-port member-id/port-number`
- 将IRF端口和物理端口绑定
`[SWA-irf-port1/1] port group interface interface-type
interface-number`
- 配置IRF成员编号
`[Switch] irf member member-id renumber new-member-id`
- 配置堆叠中指定成员设备的优先级
`[Switch] irf member member-id priority priority`

www.h3c.com

在堆叠中以成员编号标志设备，在堆叠的配置文件中也使用设备编号来区分不同成员设备上的端口配置。

如果没有使能堆叠自动加载功能，当参与堆叠的设备软件版本与 Master 设备的不一致时，则新加入或者优先级低的设备不能正常启动。此时需要用户手工升级设备版本后，再将设备加入堆叠。使能自动加载功能后，成员设备加入堆叠时，会与 Master 设备的软件版本号进行比较，如果不一致，则自动从 Master 设备下载启动文件，然后使用新的系统启动文件重启，重新加入堆叠。如果新下载的启动文件的文件名与设备上原有文件文件名重名，则原有启动文件会被覆盖。

注意：

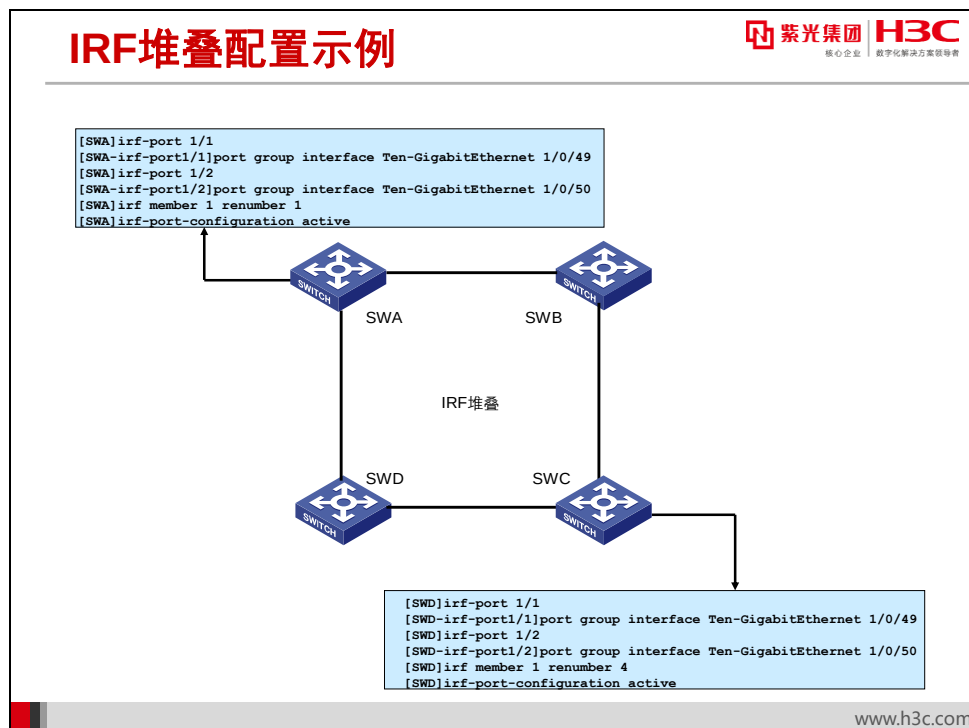
配置堆叠口命令和配置成员优先级命令，需要重启设备才能生效。

访问IRF堆叠

- IRF堆叠形成之后，用户通过任何成员设备的telnet、AUX或者Console口都可以登录到堆叠系统控制台，登录的是IRF系统。
- 在IRF系统上可以操作IRF系统中所有端口。

IRF 堆叠形成之后，用户通过任何成员设备的 AUX 或者 Console 口都可以登录到堆叠系统控制台。给 IRF 系统的 VLAN 接口配置 IP 地址，并确保路由可达，就可以使用 Telnet、Web、SNMP 方式远程访问堆叠系统了。

17.5.2 IRF 堆叠配置示例



上图是 IRF 堆叠配置示例。SWA、SWB、SWC、SWD 构成 IRF 堆叠，分别配置成员编号为 1、2、3、4，采用万兆模块作为堆叠模块，堆叠模块 port1 连接堆叠模块 port2。

配置 SWA:

```

[SWA]irf-port 1/1
[SWA-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWA]irf-port 1/2
[SWA-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWA]irf member 1 renumber 1
[SWA]irf-port-configuration active

```

配置 SWB:

```

[SWB]irf-port 1/1
[SWB-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWB]irf-port 1/2
[SWB-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWB]irf member 1 renumber 2
[SWB]irf-port-configuration active

```

配置 SWC:

```

[SWC]irf-port 1/1
[SWC-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWC]irf-port 1/2
[SWC-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWC]irf member 1 renumber 3
[SWC]irf-port-configuration active

```

配置 SWD:

```
[SWD]irf-port 1/1
[SWD-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[SWD]irf-port 1/2
[SWD-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[SWD]irf member 1 renumber 4
[SWD]irf-port-configuration active
```

关闭四台设备电源，将四台设备按照组网图连接堆叠电缆，然后全部上电，堆叠形成。由于 SWA、SWB、SWC、SWD 堆叠形成了一台新设备，以 SWA_NEW 表示。

完成上一步骤后，在 SWA_NEW 上检查 IRF 堆叠状态，如下所示：

```
<Sysname> display irf configuration
MemberID  NewID      IRF-Port1                IRF-Port2
1          1          Ten-GigabitEthernet1/0/49 Ten-GigabitEthernet1/0/50
2          2          Ten-GigabitEthernet2/0/49 Ten-GigabitEthernet2/0/50
3          3          Ten-GigabitEthernet3/0/49 Ten-GigabitEthernet3/0/50
4          4          Ten-GigabitEthernet4/0/49 Ten-GigabitEthernet4/0/50
```

从以上信息可以看出，有 4 台设备形成堆叠。

17.6 本章总结

本章总结

- 介绍了IRF概念
- 介绍了IRF技术原理和典型应用
- 介绍了IRF配置

17.7 习题和解答

17.7.1 习题

1. IRF 堆叠管理可以分成如下哪些阶段？（ ）
A. 拓扑收集 B. 拓扑选举 C. 角色选举 D. 堆叠维护
2. 下面关于框式分布式设备堆叠后形成的虚拟设备，说法正确的是（ ）
A. Master 的主用主控板相当于虚拟设备的主用主控板
B. Master 的备用主控板相当于虚拟设备的备用主控板
C. Slave 的主用主控板相当于虚拟设备的主用主控板
D. Slave 的备用主控板相当于虚拟设备的备用主控板
3. IRF 堆叠形成之后，用户可以通过以下哪些方法登录到堆叠系统控制台？（ ）
A. 通过 Master 的 Console 口 B. 通过 Slave 的 Console 口
C. Telnet 到 Master 的 IP 地址 D. Telnet 到 Slave 的 IP 地址
4. 当参与堆叠的设备软件版本与 Master 设备的不一致时，下面说法正确的是（ ）
A. 如果没有使能堆叠自动加载功能，则新加入的设备能正常启动。
B. 如果没有使能堆叠自动加载功能，则新加入的设备不能正常启动。
C. 使能堆叠自动加载功能，则新加入的设备能正常启动。
D. 使能堆叠自动加载功能，则新加入的设备能不能正常启动。
5. 关于 IRF 堆叠的链路聚合技术，下面说法正确的是（ ）
A. IRF 可以采用链路聚合技术来实现堆叠口的冗余备份。
B. IRF 无法采用链路聚合技术来实现堆叠口的冗余备份。
C. IRF 可以实现跨设备链路聚合技术。
D. IRF 无法实现跨设备链路聚合技术。

17.7.2 习题答案

1. ACD 2. ABD 3. ABCD 4. BC 5. AC